Performance Assessment
Casus Analyse
Blok 1.3 & Blok 1.4

Inhoudsopgave

Document informatie – Author Notes 3

Fysiotherapeutische proces – Overzicht en gespreksvaardigheden 4

Anamnese: Leidraad 6

Screening 9

Inspectie 10

Palpatie 12

Active Range Of Motion & Passive Range Of Motion 13

Casus Analyse blok 1.3 - Week 1 - *Artrosis deformans van de heup* 14

Casus Analyse blok 1.3 - Week 3 Femurfractuur postoperatief – Casus 1: THP 22

Casus Analyse blok 1.3 - Week 3 – Casus 2: TKP 28

Casus Analyse blok 1.3 - Week 4 – Casus: Acute knieklachten (mediaal) 31

Casus Analyse blok 1.3 - Week 5 – Casus: Voorste kruisband laesie 40

Casus Analyse blok 1.3 - Week 6 – Casus: onderbeenklachten 44

Casus Analyse blok 1.3 - Week 7 – Casus: Enkelletsel 50

Casus Analyse blok 1.3 - Week 8 – Casus: AxSpa 56

Casussen Analyse blok 1.4 - Week 2 - Letsel perifere zenuw (BE&OE) 62

Casus Analyse blok 1.4 - Week 3 – Plexus brachialis laesie bovenste deel (C5-C6) 80

Casus Analyse blok 1.4 - Week 3 – Plexus brachialis laesie onderste deel (C8-T1) 84

Casus Analyse blok 1.4 - Week 3 – Thoracic Outlet Syndrome 87

Casus Analyse blok 1.4 - Week 4 – Cervicaal radiculair syndroom (CRS) – C7 91

Casus Analyse blok 1.4 - Week 4 – Cervicaal radiculair syndroom (CRS) – C6 95

Casus Analyse blok 1.4 - Week 5 – Lumbaal radiculair syndroom (LRS) 96

Casus Analyse blok 1.4 - Week 5 – Lumbaal radiculair syndroom (LRS) 101

Casus Analyse blok 1.4 - Week 6 – polyneuropathieën – CIP 102

Casus Analyse blok 1.4 - Week 6 – polyneuropathieën – axonale polyneuropathie 105

Casus Analyse blok 1.4 – Week 6 – polyneuropathieën – GBS 108

Casus Analyse blok 1.4 – Week 7 – MND – ALS 111

Document informatie – Author Notes

In dit document kun je de casus analyses vinden van blok 1.3 en blok 1.4 over het studiejaar 2023-2024. Blok 1.3 heeft geen casus bij week 2 omdat dit een onderwijsvrije week was. Om patiënten goed te kunnen behandelen, is het van belang dat je ook alle theorie rondom de ziektebeelden kent en kunt uitleggen aan de patiënt.

In het eerste deel van dit document ga ik de beginselen bespreken van het fysiotherapeutisch proces. Dit omvat de screening, anamnese, inspectie, palpatie, actief en passief bewegingsonderzoek. Daarna komen de specifieke testen en die verschillen per casus. Vervolgens zal ik nog de verschillende behandelmogelijkheden bespreken.

Bij de analyse van de casussen probeer ik dus het hele fysiotherapeutische proces in tekst vorm bij langs te gaan. In de praktijk gaat dit net wat anders en moet je dynamisch om kunnen gaan met je patiënten.

NB! Disclaimer: Dit document is gemaakt door een eerstejaars student fysiotherapie en dus niet een expert. Ik heb dit document in eerste instantie gemaakt als naslagwerk voor mezelf.

- Door de grote van het document is het vrij logisch dat er kleine foutjes/onvolledigheden in zitten, blijf daarom altijd zelf redeneren en gebruik van dit document is op eigen risico.
- Ik heb les gehad van Roland Reezigt in 1.3 en Sjoerd Kielstra in 1.4. Ik zal waar mogelijk ook notities neerzetten over bron gebruik.
- Als je een net wat andere manier of iets dergelijks hebt geleerd in de les, dan houd je die manier aan. Dit is graag wat de docenten willen zien.

Fysiotherapeutische proces – Overzicht en gespreksvaardigheden

Laten we begingen met een overzicht van het hele fysiotherapeutische proces.
Dat proces ziet er als volgt uit:

- 1 Anamnese
- 2 Inspectie:
  - Totale inspectie in stand
  - Lokale inspectie
  - Functionele Inspectie
- 3 Palpatie (Tonus; normatoom, hypertonie, hypotonie. Temperatuur)
- 4 Actief (AROM) en passief (PROM) bewegingsonderzoek
- 5 Specifieke testen en metingen
- 6 Palpatie voor de tweede keer om pijn, tonus en veranderde temperatuur in kaart te brengen.
- 7 Conclusie

Op de volgende twee pagina's staan een aantal vragen die je zou kunnen stellen aan je patiënt om erachter te komen welke stoornissen er aanwezig zijn. Welke activiteiten er zijn beperkt. En in hoeverre is de participatie beperkt. Dit is slechts een leidraad. Je zal zelf, afhankelijk van de klacht, nog meer vragen moeten stellen om erachter te komen wat er precies aan de hand is.

Belangrijke dingen om op te letten tijdens de anamnese.

1. Zorg voor een nette uiterlijke verschijning, goede hygiëne en een neutrale geur.
2. Zorg voor oogcontact met de patiënt en adequate bewegingen, mimiek en spreektoon.
3. Pas taalgebruik aan de patiënt aan.
4. Leg het doel van het onderzoek of behandeling uit
   - a) beantwoord de vragen in begrijpelijke taal
   - b) licht medische begrippen toe
   - c) vraag toestemming voor het onderzoek of de behandeling.
5. Bied veiligheid en comfort voor de patiënt.
   Zorg daarbij voor professionele afstand ten opzichte van de patiënt.
6. Toon begrip en leef je in de situatie van de patiënt in.
7. Handel vanuit ergonomische principes.
8. Verlies geen contact met de patiënt tijdens de verslaglegging.

Gespreksvaardigheden die je moet laten zien op de toets:

- Regie voeren: Jij hebt de leiding over het gesprek niet de patiënt.
- Parafraseren: Kort met andere woorden de inhoud van het gesprek vertellen.
- Reflecteren: gevoelsreflectie geven. In eigen woorden vertellen wat je ziet voor uitgedrukte gevoelens bij de patiënt. Bijvoorbeeld als je merkt dat de patiënt verdrietig is.
- Concretiseren: Maak wat de patiënt heeft gezegd als het een beetje vaag wordt verteld. Dus concreet, bedoelt u dit en dat.
- Uitleg geven in Jip en Janneke taal: geen vakterminologie. Blijf binnen het referentiekader van de patiënt.
- Actieve luisterhouding: rechtop, oogcontact, vriendelijke uitstraling met oprechte interesse. Als je het lastig vindt om oprechte interesse te tonen kan het helpen om de wenkbrauwen soms iets op te trekken. Aanmoedigende gebaren. Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD):

- Samenvatten, open vragen en spiegelen (SOS). Ook gesloten vragen stellen, als je dingen wil in of uitsluiten. Open vragen zijn vaak aan het begin van het gesprek het beste, omdat die uitnodigen tot veel praten. Op het einde wordt vaak de wat meer gesloten vragen gesteld.

Ook toon je voldoende empathie, respect en houd je een professionele afstand. Je straalt professionaliteit uit, denk hierbij aan gepaste kleding, gebruik van sieraden en persoonlijke hygiëne.

- Sieraden (ringen, armbandjes, horloges, etc) doe je af voordat je de patiënt gaat aanraken.
- Om dit niet te vergeten kan het handig zijn om deze spullen voor de toets al in je tas te doen.

Anamnese: Leidraad

Goedemiddag, (hand geven) mijn naam is (Jacco), ik ben een fysiotherapeut hier in [naam van de praktijk of ziekenhuis]. Als de patiënt niet de eigen naam noemt: Jij bent [naam], toch?
P: ja, dat klopt.

FT: Icebreaker: Fijn u te ontmoeten. Heeft u het makkelijk kunnen vinden? Wat brengt u hier vandaag?
P: Ik heb last van mijn (knie, enkel, heup, schouder, elleboog, pols, wat dan ook.)

FT: En waar precies heeft u pijn? Kunt u dat aanwijzen?
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Rechter- of linkerkant van de patiënt?
- Mediale of laterale kant van een gewricht? Denk aan epicondylalgia lateralis (tenniselleboog) of medialis (golferselleboog)

FT: Kunt u vertellen wat er precies gebeurd is? Hoe zijn de klachten precies ontstaan? Wanneer zijn de klachten begonnen? Was er een specifieke gebeurtenis of activiteit die eraan voorafging?
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Om de oorzaak van de klachten beter te begrijpen en mogelijke triggers te identificeren.
- Ook kun je hier goed doorvragen. Als iemand bijv. zegt verkeerd geland te zijn, vraag dan hoe precies?

FT: op een schaal van 0 tot 10, hoe zou u de pijn op dit moment scoren (NumericPainRatingScale)
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Een kwantitatieve meting van de intensiteit van de pijn.

FT: Kunt u de pijn omschrijven? Is het een stekende, zeurende, scherpe of doffe (drukkende) pijn?
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Geeft meer inzicht in de aard van de pijn, wat nuttig kan zijn bij het stellen van een diagnose.

FT: Heb je eerder soortgelijke klachten gehad?
(Moet wel relevant zijn, voornamelijk als het mogelijk een chronische klacht is)
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Om de medische geschiedenis van de patiënt te begrijpen en te achterhalen of er sprake is van herhaalde of terugkerende problemen.

FT: Zijn er bepaalde bewegingen of activiteiten die de pijn verergeren of juist verminderen?
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Om inzicht te krijgen in factoren die de klachten beïnvloeden en om te bepalen welke bewegingen of activiteiten vermeden (moeten) worden.

FT: Zijn er andere symptomen die je hebt opgemerkt? zoals zwelling, stijfheid of beperkingen in de bewegingsvrijheid/kracht/coördinatie? Hoe waren deze symptomen vlak na het ongeval en is er daarna nog wat veranderd.
Wat wil ik hiermee te weten komen?

- Om een vollediger beeld te krijgen van de klachten en mogelijke bijkomende symptomen die relevant kunnen zijn voor de diagnose.
- Ook wil je weten bij een acute pijn klacht hoe deze symptomen er kort na het ongeval uitzagen. Tevens wil je weten hoe deze symptomen tot zover zijn verlopen.
- Blijf net zolang deze vraag stellen tot je een nee krijgt.

FT: Kun je me vertellen hoe de klachten van invloed zijn op je dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld thuis of op het werk?
Wat wil ik hiermee te weten komen?
- Om inzicht te krijgen in de impact van de klachten op het dagelijks functioneren en de mate van belemmering in het uitvoeren van dagelijkse taken.
- Doorvraag mogelijkheden:
- Ervaar je beperkingen in je werk of bij specifieke werk gerelateerde taken als gevolg van de klachten?
- Zijn er activiteiten of hobby's die je voorheen graag deed maar nu vermijdt vanwege de klachten?

FT: Heb je al stappen ondernomen om de klachten te verminderen? Zoals rust nemen of een andere houding aannemen, het toepassen van ijs, of het nemen van pijnstillers?
Wat wil ik hiermee te weten komen?
- Om te begrijpen welke zelfzorgmaatregelen de patiënt heeft genomen en hoe effectief deze zijn geweest. Denk aan pijnstillers bijvoorbeeld.
- Ook wil je hiermee weten wat de patiënt voor locus of control heeft: kan de patiënt zelf invloed uitoefenen op de klacht?

FT: Heeft u zelf ideeën over wat de oorzaak zou kunnen zijn van uw klachten?
Wat wil ik hiermee te weten komen?
- Om inzicht te krijgen in de eigen opvattingen van de patiënt over de mogelijke oorzaken van de klachten en om eventuele zorgen of misvattingen te identificeren en te adresseren.

FT: Hoe zou u uw algemene stemming (gemoedstoestand) omschrijven sinds het begin van uw klachten?
Wat wil ik hiermee te weten komen?
- Om inzicht te krijgen in de emotionele impact van de klachten op het welzijn van de patiënt en mogelijke psychosociale factoren te identificeren. Denk hierbij aan gele en oranje vlaggen.

FT: Hoe reageren mensen in uw directe omgeving, zoals familie, vrienden of collega's, op uw klachten?
Wat wil ik hiermee te weten komen?
- Om inzicht te krijgen in de mate van begrip en ondersteuning vanuit de sociale omgeving en mogelijke invloeden op het herstelproces. Het hele sociale aspect.

Richting het einde van de anamnese komt er nog een ander deel dat heeft, te maken met de verwachtingen van de patiënt over de behandeling.
FT: Wat verwacht u dat ik voor u kan doen/betekenen? Wat is uw verwachting van het behandelproces?
Wat wil ik hiermee te weten komen?
- De verwachtingen van de patiënt, over de behandeling en het herstelproces. Als je hier onmogelijkheden inziet. Omdat de patiënt onrealistisch is, kun je dit ook aankaarten.

Aan het einde van de anamnese kun je je bevindingen benoemen.
Nou, ik denk dat ik zo wel genoeg informatie heb over uw klacht(en). Dus even kort samengevat:

- Belangrijkste punten.
- ! Bedenk voor jezelf, dit hoef je niet per se aan de patiënt te vertellen. Maar kan wel handig zijn als je dit aan de docent verteld: je hypotheses. Meestal zijn dit er twee, en ga aan de hand hiervan testen. Dan kun ze bevestigen of weerleggen.

Dan kun je nog even vragen of de patiënt nog wil toevoegen of dat er nog vragen zijn.
- Heeft u nog vragen of zijn er aanvullende details die u wilt delen voordat we verdergaan met het lichamelijk onderzoek?

Screening

Bij binnenkomst analyseer je al hoe iemand loopt. Dan hebben patiënten nog niet het idee dat je naar ze kijkt. Dus let hierop. Als jullie dan gaan zitten kun je de gang van zaken uit gaat leggen en het doel van de screening uitleggen aan de patiënt.

Screening uitleggen naar de patiënt: Eerst ga ik u een aantal vragen stellen om te kijken of u medische hulp nodig heeft en om te kunnen besluiten of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is.

Nog even over het *screening* aspect van de anamnese. Het verschilt per fysiotherapeut hoe ze de screening en anamnese combineren. Vaak kun je aan de hand van het verhaal wel bedenken of iemand met fysiotherapie geholpen kan worden. Benoem dit ook aan het einde van je anamnese tijdens het bespreken van de bevindingen.

Om te bepalen of iemand pluis of niet pluis is kijk je naar de leeftijd, het geslacht, hoe vaak komt het voor binnen deze patiëntengroep en de gegevens over ontstaanswijze, normaal/abnormaal beloop, symptomen en (afwijkende) verschijnselen.

Daarnaast kijk je naar de rode vlaggen, als een van deze zich voordoet en onverklaarbaar is, dan kun je het beste de patiënt adviseren om weer terug naar de huisarts sturen, omdat er mogelijk meer aan de hand is. Daarom moet je de rode vlaggen dus kennen.

Persoonlijk vraag ik de rode vlaggen het liefst uit op het einde, omdat je dan de patiënt al wat beter kent en al en een betere vertrouwensband hebt opgebouwd, ook heb je al een aardig beeld hebt van de klachten. Als je dit aan het begin doet, dan riskeer je dat de patiënt het een beetje apart vindt om zo te beginnen en voelt de patiënt zich mogelijk minder gehoord.

Sluit je screening ook weer af: Oké ik denk dat u geen directe medische hulp nodig heeft. En u vertelde dus over… vervolg hierna weer het gesprek en start anamnese.

Nog even de algemene rode vlaggen op een rijtje

- Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma
- Belasten is niet mogelijk (asdrukpijn) enige tijd na het trauma
- Recent onverklaard gewichtsverlies (> 5 kg/ maand)
- Langdurig gebruik corticosteroïden
- Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)
- Kanker in voorgeschiedenis
- Algemeen onwelbevinden
- Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
- Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Voorbeeld vragen die je zou kunnen stellen:

- Trauma: Dit is de meest voorkomende. Kan ook voorkomen dat je dan al een test gaat doen zoals de Ottowa Ankle Rules.
- Ziekte: Bent u ook ziek is geweest in de afgelopen periode of na ongeval?
- Kanker: Heeft u ook kanker in de voorgeschiedenis? Kanker in de voorgeschiedenis: wees direct, hoe ‘raarder’ je het maakt hoe ongemakkelijker het is voor de patiënt.

Inspectie

Dan gaan we door naar de inspectie. We beginnen eerst bij de totale inspectie in stand.

Totale inspectie
Leg uit naar de patiënt wat de bedoeling is van de totale inspectie.
Kan bijvoorbeeld zo:

- Om verder te gaan met het fysiotherapeutisch onderzoek, zou ik graag een totale inspectie willen uitvoeren. Dit houdt in dat ik ga kijken naar uw houding, eventuele asymmetrieën en een paar andere dingen. Vindt u dat goed? (Ja, hoop ik) zou u zich dan alstublieft tot uw ondergoed willen uitkleden?

Waar let je op tijdens de totale inspectie

- Lichaamsbouw van de patiënt

(pycnisch: stevig lichaamsbouw, atletisch: gespierd of leptosoom: smalle lichaamsbouw, vaak lang).

- Houding van de patiënt.
- Aanwezige deformiteiten
- Symmetrieën
- Lijn Appleton en Mathias
- Contouren weke delen
- Volume verschillen
- Atrofie in de musculatuur
- Kleur, weefselstructuur van de huid (let op tekens van ontsteking, littekens, blauwe plekken, trofische veranderingen, huidaandoeningen etc.).

Aandachtspunten bij de uitvoering:

- Uitvoering waarbij de inspectie zowel van ventraal, lateraal als dorsaal plaatsvindt
- Vraag de patiënt om recht tegen over je te staan. Zodat de patiënt in het licht staat, dus de patiënt naar het raam toe.
- *Benoem dan wat je opvalt.* Dus voornamelijk stand gerelateerde dingen: Protractie of retractie bijvoorbeeld van de nek.
- Ik vind het persoonlijk fijn om van boven naar beneden te werken, dat mag natuurlijk ook andersom, maar door per regio af te gaan, heb je minder risico dat je iets vergeet. Dus eerst bijv. Hoofd, dan nek, dan schouders en clavicula, en dan borst en buik, en dan bekken, dan bovenbenen, dan onderbenen, en dan voeten.
- Daarna vraag je de patiënt om een kwartslag te draaien en dan ga je weer alles benoemen wat je ziet. Aan de zijkant kijk je ook vooral naar de stand van de wervelkolom. De lijn van Mathias: Van occiput naar de hak. En de lijn van Appleton van de het oor naar de laterale malleolus.
- Aan de posterieure zijde van de patiënt kun je ook nog de stand van de bekken controleren door op de PSIS je duimen te zetten en de hoogte te vergelijken.

Lokale inspectie
Daarna hebben we de lokale inspectie. Hierbij kijk je van dichterbij naar de plaats van de pijn en stijfheid (elleboog, schouder, pols, nek, etc.) en stel ook nu vast of er symmetrie verschillen zijn. Ook kijk je naar tekens van ontsteking, littekens, blauwe plekken, huidaandoeningen, etc.

Tekenen van ontsteking op een rij:

- Pijn
- Functieverlies
- Warmte
- Roodheid
- Zwelling

Aandachtspunten uitvoering

- Leg weer aan de patiënt uit wat je gaat doen: (nadat je de totale inspectie hebt gedaan) Nu gaan we een lokale inspectie uitvoeren, Hierbij ga ik van iets dichterbij kijken naar het specifieke gebied, waar u aangaf dat u klachten heeft. Hierbij zal ik net zoals in de totale inspectie letten op asymmetrieën, de kleur van de huid, en of er ook tekenen zijn van een ontsteking.
- Bij klachten een de bovenste extremiteit zetten we de patiënt vaak in zit en bij de onderste extremiteit vaak in lig.
- Benoem net zoals in de totale inspectie weer wat opvalt.

Functionele inspectie
Als laatste onderdeel van de inspectie hebben we de functionele inspectie.
Hierbij laten we de patiënt een functionele demonstratie geven van een genoemde beperkte activiteit. Je gaat de uitvoering analyseren.

Dit leg je ook eerst weer uit naar de patiënt
- Nu we totale en de lokale inspectie hebben gehad, zou ik als laatste onderdeel van de inspectie graag nog even willen zien hoe u (genoemde beperkte activiteit) uitvoert. Zou eens (activiteit) kunnen doen voor mij?

Aandachtspunten bij analyse van de uitvoering

- Herken je in de uitvoering dat hij pijn heeft en/of de verminderde mobiliteit? In welke positie? Is daar kracht bij nodig en is er mogelijk een kracht tekort? Speelt tijd/ het aantal herhalingen een rol?

Palpatie

Tijdens de palpatie let je op de temperatuur, pijn, tonus en zwelling.

Uitleg naar de patiënt
- Nu we de inspectie hebben gehad, zou ik graag nog het gebied waar u klachten heeft willen voelen. Hierbij ga ik letten op de temperatuur, of u ook pijn ervaart, de spierspanning en of er ook zwelling is.

Aandachtspunten:

- Gebruik m.n. de palmaire zijde van de toppen van de gestrekte 2de, 3de en 4de vinger.
- Zorg ervoor dat het contact tussen vingertoppen en huid zo groot mogelijk is, ‘prik ’niet, maar plaats de hand zoveel mogelijk vlak op lichaam.
- Voer de palpatie rustig en voorzichtig uit, verplaats de palperende hand niet te snel en palpeer doelgericht.
- Voel met de handpalm (palmaire zijde hand) naar de spierspanning en vergelijk dit met de andere zijde.
- Voel met de handrug (dorsale zijde hand) de temperatuur van de huid. Vergelijk (met dezelfde hand) dit met de andere zijde en/of met de omringende huid.
- Benoem ook weer wat je voelt naar de patiënt toe.

Active Range Of Motion & Passive Range Of Motion

Leg ook dit eerst weer uit aan je patiënt

- Nu gaan we een onderzoek doen naar de actieve en passieve bewegingsmogelijkheden van (gewricht waar het omgaat). Allereerst, bij het Active Range of Motion (AROM) kijk ik naar de bewegingen die u zelfstandig kunt maken. En bij de passive range of zal ik de bewegingen voor u uitvoeren terwijl u ontspant. Vindt u dat goed?

Aandachtspunten bij de AROM en PROM.

- AROM; kwaliteit van bewegen. Hoe ver komt de beweging en voelt de patiënt iets bijzonders?
- PROM: Bewegingsuitslag, Eindgevoel en Pijn (of andere sensaties) (BEP)

Doelstellingen
AROM

- Welke bewegingen zijn beperkt?
- In welke mate zijn de bewegingen beperkt uitslag in graden?
- Hoe voert de patiënt de beweging uit?
- Treedt er pijn op?

PROM

- Verschil tussen actief en passief
- Bewegingsuitslag te weten komen
- Eindgevoel te weten komen
- Pijn of andere bijzonderheden bij de patiënt te weten komen

Neutrale nul methode

- De neutrale nul methode wordt gebruikt voor het vastleggen van de bewegingsuitslagen
- Iedere gewrichtsbeweging wordt beschreven door drie getallen, uitgedrukt in bewegingsgraden. Hierbij worden de twee eindstanden van de beweging genoteerd en de 0-positie (neutrale positie)
- Ook benoem je het volgende:

1. betreffend gewricht;
2. Betreffende zijde (links/rechts);
3. Passieve en/of actieve beweging
4. Bewegingsrichting.

Notatie als de neutrale positie **wel** wordt bereikt
- Indien de 0- positie is gepasseerd, dan staat de ‘nul ’altijd in het midden.
- Dus bijvoorbeeld bij de elleboog van flexie naar extensie 140 / 0 / 0

Notatie als de normale positie **niet** wordt bereikt
- Als de normale positie niet wordt bereikt, mag de 0 niet in het midden staan.
- In het midden staat dan het aantal graden dat ontbreekt voordat de niet volledig uitvoerbare beweging de normale positie bereikt.
- Dus bijvoorbeeld als de maximale extensie niet wordt bereikt, schrijf je in het midden het aantal graden dat ontbreekt voordat de neutrale positie wordt bereikt. Dus bij een extensie beperking van 30 graden: 140 / 30 / 0
- Heeft de patiënt een hyper extensie dan schrijf je dat als volgt op: eerst weer het flexie getal dan de nul en dan het aantal graden over de extensie heen.

Casus Analyse blok 1.3 - Week 1 - *Artrosis deformans van de heup*

Casus: Diagnose: Pijnklachten linker heup.
De 65-jarige mevrouw D.K. kwam vanmorgen langs om een afspraak te maken voor behandeling. Ze is geen onbekende in onze praktijk, want ze is de afgelopen 5 jaren al 5 keer eerder behandeld voor klachten van haar heup.

Beperkingen door klachten
De klachten beperken haar in toenemende mate in haar *ADL-functioneren*, maar als een echte Groningse “kon het nog wel minder”. Ze accepteert haar beperkingen tot bepaalde hoogte. 3 jaar geleden heeft de huisarts besloten een röntgenfoto te laten maken en daarop was te zien dat er degeneratieve veranderingen (artrosis deformans) waren in het heupgewricht, passend bij de leeftijd.

Thuissituatie
Ze wil graag haar toestand nog zoveel mogelijk verbeteren. Ze woont zelfstandig met haar echtgenoot in een eengezinswoning. In het verleden heeft ze parttime schoonmaakwerkzaamheden verricht op een basisschool.

Participatie
Ze wil haar vrijwilligerswerkzaamheden bij de activiteitenbegeleiding in het verzorgingshuis in de buurt blijven doen. Mevrouw neemt af en toe een pilletje paracetamol.

Extra informatie: Status praesens:

- Ze loopt moeizaam en gebruikt voor langere afstanden soms een wandelstok.
- Ze heeft pijn in haar lies, bilspieren en binnenzijde van het bovenbeen.
- Lang zitten is op den duur te pijnlijk, zodat ze dit afwisselt met liggen op de bank of wandelen/drentelen.
- Schoenen en kousen aan- en uittrekken kan ze vanwege de heupklachten met moeite en soms helpt haar man.

Analyse Onderzoek

Anamnese en screening

- Deze patiënt komt via direct toegankelijke fysiotherapie (DTF), dus screenen.
- Vragen over specifieke rode vlaggen bij heup artrose (Zie richtlijn, pagina 10)
  - Hevige pijn in rust en zwelling (zonder trauma) Vragen met behulp van VAS/NPRS.
  - Onverklaarbare hevige pijn in heup: Is niet het geval, artrose is al geconstateerd.
  - Zwelling in de lies: Bij inspectie opletten.

NB! – In de richtlijn van artrose (Tabel 3 op pagina 5 & 6 staan nog veel meer vragen, maar die zijn niet altijd even relevant voor deze casus, omdat de diagnose al is gesteld en er veel informatie in de casus staat. Daarom heb ik hieronder de belangrijkste vragen genoteerd.

- Omdat ze al vaker is geweest in de afgelopen 5 jaar is het belangrijk om ook de spierkracht in kaart te brengen. Is er verminderde spierkracht in de benen? Zo ja, bij welke activiteit? (Risicofactor voor ontstaan en beloop)
- Is er sprake van valincidenten in het afgelopen jaar? Zo ja, hoe vaak?
- Je kan ook de HOOS vragenlijst afnemen: De 'Hip Injury Osteoarthritis Outcome Score' (HOOS) ADL-subschaal. Dit is een ondersteunende vragenlijst om het fysiek functioneren vast te leggen en om te gebruiken als nulmeting voor de behandeling.
- Is er ook sprake van startpijn en/of -stijfheid bij bewegen?
- Pijn in de lies, bil, en binnenzijde bovenbeen uitvragen op basis van VAS/NPRS en

  ALTIS A: Aard van de klacht: Diffuse of scherpe pijn. L: Lokalisatie van de klacht. T: Tijd en tijdsbeloop. I: Intensiteit, ernst van de pijn.
- Bij welke bewegingen worden de klachten geprovoceerd? Je kunt al stellen dat heupflexie een beweging is die klachten oplevert, doordat er in de casus staat dat ze moeite heeft met schoenen aandoen → Heb je heupflexie voor nodig.
- Hoelang duurt het voordat de mevrouw last krijgt bij het zitten? En wordt de pijn hierbij ook erger? Dit past niet in het algemeen klinische beeld van heupartrose volgens de richtlijn.
- Welke andere ADL activiteiten heeft de patiënt nog meer moeite mee?

Inspectie

Specifieke rode vlaggen waar je op moet letten betreft heup artrose

- Bij de totale en lokale inspectie erop letten dat er geen zwelling in de lies zit → Is rode vlag als er wel zwelling is.
- Functionele inspectie: Vraag om lopen met wandelstok te bekijken (kun je ook bij binnenkomst al een stukje van zien) en ook het aan- en het uittrekken van de schoenen.
- Mogelijkheden verder functionele inspectie verder: beoordeel het 'staan', 'staan op één been', '(trap)lopen','opstaan/gaan zitten' en andere voor de patiënt relevante ADL-activiteiten. In welke mate kan de heup/knie worden belast? Hoe is de loopsnelheid?
- Andere functionele testen van de heup (niet allemaal doen met deze casus): Squat maken, traplopen, kruisen van de benen zodat de enkel van een voet rust op de knie van het andere been, rennen in en rechte lijn, rennen en dan afremmen, rennen en pivoteren, op een been springen, springen.
- Is er een omvangverschil van de musculatuur ten opzichte van het andere been van de kuit-, bovenbeen- en/of bilmusculatuur?
- Is er sprake van standsveranderingen in vergelijking met de niet-aangedane zijde?
  - Heupgewricht, aan het bekken of de wervelkolom? Varus/Valgus stand van de knieën.

Palpatie
Specifiek voor heup artrose:

- Is er toename van de spiertonus van de lumbale extensoren, de adductoren van de heup (bij heupartrose).

Bewegingsonderzoek
Actief bewegingsonderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de mogelijkheid van:

- Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup.

Passief bewegingsonderzoek van de heup met beoordeling van het totale bewegingstraject (ROM) inclusief de valgus-/varusbeweging van de knie.

NB! In geval van een gewricht vervangende operatie van de heup geen passief bewegingsonderzoek in verband met restricties vanwege luxatiegevaar in de eerste zes weken postoperatief.

Normwaarden actief bewegingen heup (pagina 778, van Magee 7^{e} editie)

- Flexie (110°- 120°)
- Extensie (10°-1 5°)
- Abductie (30°- 50°)
- Adductie (30°)
- Exorotatie (40°- 60°)
- Endorotatie (30°- 40°)

Patiënt spelen met heupartrose: Let erop dat als je heupartrose patiënt speelt dat je dan waarschijnlijk deze normwaarden niet haalt. De klinische classificatie criteria van het ACR (zie richtlijn) kunnen helpen om patiënt te spelen.

- Pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken:
- Endorotatie van de heup < 15°
- Flexie van de heup ≤ 115°

Andere onderdelen van het functieonderzoek: Je kunt eventueel ook nog de mobiliteit/belastbaarheid van de lumbale wervelkolom testen (met name in geval van heupartrose)

Extra informatie: In blok 1.3 is dit nog niet relevant, maar in 1.4 wel. Op pagina 787 van Magee 7^{e} editie kun je de spieren van de heup vinden samen met de innervatie vanuit de wortels.

“Algemene’ specifieke testen

- MRC: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen (onder andere die van de m. quadriceps femoris en de mm. gluteii)
- Spierlengte van het aangedane en niet-aangedane been: quadriceps/hamstring mogelijk. Om een puntje te scoren bij de docent kun je ook één van de volgende testen gebruiken.

Specifieke testen
Trendelenburg test (Pagina 751 van Magee 7e editie) (Pagina 820 staat hij nog een keer en op pagina 823 nog een aantal variaties)
Trendelenburg test voor heup abductoren (M. tensor fasciae latae, de musculus gluteus medius en musculus gluteus minimus)

- Waarom uitvoeren: Test wordt gebruikt om te kijken naar de stabiliteit van de heup en naar de mogelijkheid van de heup abductoren om het pelvis te stabiliseren op het femur. Voornamelijk om te testen of de gluteus medius is verzwakt.
  - Uitvoering: De patiënt wordt gevraagd eerst op een been te gaan staan. Terwijl de patiënt op één been balanceert, kijkt de onderzoeker naar de beweging van het bekken. Vergeet niet beide kanten te testen.
  - Uitkomst: Als het bekken aan de kant van het niet-standbeen naar beneden zakt, is de test positief en is dit een indicatie van zwakte of instabiliteit van de heup abductor spieren, vooral de gluteus medius van het standbeen. Normaal gesproken gaat de heup aan de niet-standbeen omhoog, omdat de gluteus medius aan de tegenovergestelde kant (standbeen) het bekken omhoog brengt.

Fig. 10.66 Trendelenburg sign. (A) Negative test. (B) Positive test.

Scour test (Pagina 795 van Magee 7e editie)
Let op dat deze test waarschijnlijk zeer provocatief is voor een patiënt met heupartrose. Deze test ga je waarschijnlijk niet doen, omdat de patiënt al de diagnose artrose heeft, en je de patiënt eigenlijk alleen maar pijn aan het doen bent. Je krijgt er geen meer informatie door, dus ik zou zeggen niet doen. Ik zet hem wel in het lijstje van specifieke testen, omdat je de test wel moet kunnen uitvoeren.

Waarom uitvoeren: Informatie verkrijgen over meerdere structuren in het heupgewricht. In de literatuur wordt gesproken over het labrum, adductoren en de tensor fascia latae.

Uitvoering: Patiënt in rugligging.
De therapeut brengt de heup in maximale flexie en daarna in maximale adductie zodat de heup naar de tegenoverliggende schouder van de patiënt wijst en er weerstand tegen de beweging wordt gevoeld. Dan geeft de therapeut een axiale druk en breng je het been in van adductie naar abductie (nog steeds in flexie).

Uitkomst: Terwijl de beweging wordt uitgevoerd, moet de onderzoeker letten op eventuele onregelmatigheden in de beweging (bijvoorbeeld "hobbels"), pijn of angst bij de patiënt, die een indicatie kunnen geven van waar de pathologie zich in de heup voordoet.

Fig. 11.31 Hip scour test.

Thomas test: (Pagina 821 van Magee 7e editie)
Waarom uitvoeren: De Thomas test wordt gebruikt om te testen voor een heup flexie contractuur (Verkorting M. Iliopsoas).

Uitvoering: Patiënt is in rug lig. De therapeut brengt één been naar de borst (heup flexie) om de lumbale wervelkolom vlak te maken en het pelvis te stabiliseren. De patiënt houdt het been vast, en de therapeut let op het been dat nog gestrekt op de bank ligt.

Uitkomst: Als er geen flexie contractuur is, dan blijft het gestrekte been op de bank liggen. Als er wel een contractuur aanwezig is, dan gaat het gestrekte been een beetje van de tafel af. Zie afbeelding.

Ober test: Pagina 814 voor uitleg, en pagina 818 voor foto van Magee 7e editie)
Waarom uitvoeren: Testen of er een contractuur is in de tensor fasciae latae (Tractus iliotibialis).

- Kennis: spanning van de tractus iliotibialis is de meest voorkomende oorzaak van laterale knie pijn bij hardlopers. Het wordt ook gerapporteerd dat de gluteus medius en minimus en het kapsel van de heup worden getest met deze test. Dus als deze test positief is dan moet er nog een differentiaaldiagnose komen voor deze structuren + de tractus iliotibialis.

Uitvoering: De patiënt in zij-lig en met het onderste been in een beetje heup en knie flexie voor stabiliteit. De therapeut brengt de heup passief in abductie en extensie met de knie ook in extensie.

Uitkomst: De therapeut brengt langzaam het bovenste been naar beneden; als er een contractuur is dan blijft het been in abductie en valt niet op de behandelbank. Dan is hij dus positief.

Aandachtspunten bij deze test:

- Het wordt gerapporteerd dat als de therapeut de knie in flexie brengt dat je dan de tractus iliotibialis uitschakelt en dan je voornamelijk de gluteus medius spier aan het testen bent.
- Het is belangrijk om de heup een beetje in extensie te brengen zodat de tractus iliotibialis over de trochanter major gaat. Om dit te doen stabiliseert de therapeut het pelvis tijdens de test

FABER test / Patrick Sign pagina 798 van Magee 7e editie
Onthouden: FABER staat voor *F*lexie, *AB*ductie, *E*xo*R*otatie van de heup. Dit is de positie van de patiënt als je de test begint.

Waarom uitvoeren: Voor de detectie van limitatie in het bewegingsbereik van het heupgewricht.

Uitvoering: Patiënt in rug-lig. Therapeut plaatst de voet van het te testen been op het andere been. Dan brengt de therapeut de knie langzaam naar beneden.

Uitkomst: De test is negatief als het te testen been op de behandelbank komt of in ieder geval parallel met het andere been.

Test is positief als er pijn provocatie is en als het been boven het andere been blijft.
Aan de hand van de locatie van de pijn kun je verschillende structuren differentiëren: Volgens mij hoef je deze vormen nog niet allemaal te kennen, maar voornamelijk wanneer hij positief en negatief is.

- Pijn aan de laterale kant: Superolaterale en laterale FAI (Femoroacetabulair impingement)
- Pijn in de lies indiceert iliopsoas pathologie of impingement van psoas tegen de femur kop of betrokkenheid van het anterieure kapsel.
- Posterolaterale pijn is suggestief voor betrokkenheid van het sacro-iliacale gewricht.

Andere dingen die je op het gebied van onderzoek nog zou kunnen doen:

- Beoordelen van de balans (zowel statisch als dynamisch).
- De Zes Minuten Wandeltest is een ondersteunende functietest om het fysiek functioneren in te schatten en is te gebruiken als nulmeting voor de behandeling.

Analyse Behandelmogelijkheden

Informeren en adviseren: Voer een informerend gesprek met de patiënt met betrekking tot heupklachten mogelijk in relatie tot heupartrose en nuanceer hierbij goed de waarde van de medische diagnose om ongunstige cognities en ziektepercepties bij te sturen. Leg dus uit wat artrose is, wat er aan de hand is, en let dus op dat je geen negatieve cognities in de hand werkt.

- Geef ook uitleg over belasting en belastbaarheid

Pijn en Mobiliteit beïnvloeden door middel van mobilisering
Voer mobiliserende oefeningen uit voor de heup, om pijn en mobiliteit te behandelen. Dit wordt toegespitst op een patiënt met heupklachten die zich bevindt in de fase chronisch-niet actueel. Deze casus dus.

- Angulaire technieken: passief en actief (open en gesloten keten) Passief angulair is gewoon je PROM.

- Gewrichtstechnieken: tractie en translatie.

Directe tractie heup: patiënt in rug-lig: knie en heup in 90 graden flexie. Onderbeen op schouder. Vastpakken dicht bij de lies met vingers verweven en dan trekkracht geven.

Indirecte tractie heup: patiënt in rug lig. 30-30-30 regel: 30 graden: Abductie, flexie, en exorotatie. Therapeut pakt met beide handen net boven de enkel vast en geeft vervolgens een trek kracht in de lengte van het femur

Angulaire translaties ter bevordering abductie
Angulaire translatie? Van de heup voor abductie in zijligging: patiënt in zij lig met knieën gebogen. Therapeutische band in de lies. Therapeut heeft met femur vanaf onderkant vast, distaal. En geeft druk met andere hand op crista rand. En met de band verder van de patiënt gaan staan om zo trekkracht te genereren en dan abductie beweging maken.

Angulaire translatie? https://icedrive.net/s/AGQ6vzQFfuzbbNjzCFTbDN4PfCY1

MWM

- MWM-heup voor verbetering extensie/flexie: Patiënt met een voet op stoel en band in de lies. Therapeut staat in spreidstand aan de zijkant met de band om zijn middel en geeft een lateral glide. Patiënt maakt met het been op de stoel langzaam flexie en extensie.

Oefentherapie

Denk bij Oefentherapie altijd om de FITT factoren: frequentie, intensiteit, type en tijdsduur (FITT). Zie KNGF-richtlijn Artrose heup-knie pagina 12.

Spierkracht en spieruithoudingsvermogen (spierfunctie)

- Kan met lichaamsgewicht en met weerstand van apparaten/banden
- Website met oefeningen: https://www.fysioefeningen.nl/heup/artrose
- Oefeningen: Squat, Hip Thrusts, step ups, gluteus medius walk, knie hef in zit/stand, abductie in zijligging.

Stabiliteit van de bekkenregio trainen

- In zij lig en dan abductie maken (Gluteus Medius en tensor Fascia Latae)
- Bol en hol maken van de rug
- Bruggetje maken

Casus Analyse blok 1.3 - Week 3 Femurfractuur postoperatief – Casus 1: THP

Voor deze week hebben twee casussen. De ene gaat over een THP (Totale Heup Prothese) en de ander over een TKP (Totale Knie Prothese). Deze week stond verder in het teken van de ganganalyse en hoe je dit kunt verbeteren.

Totale heupprothese (THP)
Mevr. A. is 84 jaar en is sinds 12 jaar weduwe. Ze woont zelfstandig in een seniorenflat. Eens per 2 weken heeft ze een werkster voor het zware schoonmaakwerk. Mevrouw reist graag met haar vriendinnen en is lid van de bridgevereniging. Haar 3 vriendinnen zijn tussen de 75 en 80 jaar oud. Haar grootste angst is afhankelijk te worden.

Ontstaansmechanisme:
Mevr. A. ging winkelen en bij het uitstappen uit de bus kwam ze ten val. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar een femurfractuur (een collumfractuur om precies te zijn) rechts werd geconstateerd. Dezelfde middag is ze geopereerd. Tijdens de operatie werd geconstateerd dat de kom van de heup behoorlijke artrose verschijnselen vertoonde en besloot de chirurg een Total hip prothese te plaatsen. Na een ziekenhuisverblijf van een week mocht ze met ontslag naar huis.

Status praesens:
Mevrouw heeft nog veel pijn bij de wond. Mevrouw gebruikt geen medicijnen, alleen op dit moment af en toe pijnstillers. Het lopen met het rekje gaat nog steeds moeizaam; ze kan heel even los staan. Vanuit het ziekenhuis gaat er een verwijsbrief naar een vrijgevestigde fysiotherapeut en de thuiszorg. Inmiddels is mevrouw een paar dagen thuis als jij voor het eerst bij haar aan huis komt voor de eerste behandeling.

Handige informatie om te weten bij deze casus/pathologie:

- Er is rechts een THP geplaatst, waarschijnlijk is deze gecementeerd, omdat ze boven de 65 is.
- Collumfractuur: Dit is een breuk in de hals van het femur, net onder de heupkop.
- Heup is in principe direct vol te belasten: In principe, omdat bij een patiënt met veel pijnklachten er mogelijk nog een hulpmiddel wordt gebruikt.
- Wat we zeker willen weten is de operatietechniek die is toegepast, omdat dit gevolgen heeft voor de revalidatie

Er zijn een aantal benaderingen die je moet kennen:

- Traditionele laterale benadering: Abductoren zijn altijd aangedaan, daardoor verlies van abductoren functie: Gluteus medius en minimus. Denk erom dat dit belangrijke stabilisatoren zijn bij het lopen.
- Posterolaterale benadering: Verlies exorotatie van de heup. Abductoren niet of minder aangedaan. (Denk aan gluteus maximus & piriformis.
- Anterolaterale benadering/Franse methode: Tussen de tensor fascia latae en de rectus femoris door. Spieren die kunnen worden aangedaan Tensor fascia latae = heupstabilisator en de Rectus femoris = heup flexor & knie extensor. Groter risico voor zenuwschade (femoralis cutaneus)
- MIS (minimal invasive surgery): Kan posterior en anterior. Dus mogelijk: Gluteus maximus/medius/minimus, piriformis, tensor fascia latea. Maar als het goed is zo min mogelijk aangedaan.

Analyse Onderzoek

Anamnese en screening

- Patiënt komt uit het ziekenhuis, dus mag je van uitgaan dat deze is gescreend op de rode vlaggen.
- *Operatietechniek uitvragen*
- Grootste angst van de patiënt is afhankelijk te worden, let hier dus op in je behandeling.
- Patiënt heeft nog veel pijn bij de wond (Uitvragen middels VAS/NPRS)
- Lopen met rekje gaat moeizaam en ze kan heel even los staan: Komt dit door de pijn of mogelijk doordat ze angstig is?
- Patiënt is 2 dagen thuis. Ze woont in een seniorenflat: Welke verdieping is handig om te weten. Volgens de casus kom jij aan huis, dus dat weet je dan wel. Maar op de toets niet, dus zou je kunnen zeggen dat ze met de lift kan of dat ze ook met de trap moet. Bij de looptraining kun je hier rekening mee gaan houden
- Wat is het uiteindelijke doel dat ze wil bereiken: Kunnen lopen met een rekje of ook zonder, of misschien met een rollator?
- Welke andere ADL heeft patiënt moeite mee?
- HOOS vragenlijst: HOOS ADL-subschaal = Hip Injury and Osteoarthritis Outcome Score - Subschaal ‘Functioneren in het dagelijks leven

Inspectie

- Totale inspectie: kijken hoe ze staat met looprekje, ze kan immers niet (lang) los staan. Staat het rekje juist voor haar lengte afgesteld, en beoordeel ook of ze bijvoorbeeld op de andere zijde leunt. (Of andere compensatie strategieën)
- Risicoanalyse of ze kan vallen. Bepaal hierbij ook hoe dicht bij je bij de patiënt gaat staan.
- Lokale inspectie: Zeker even kijken naar de wond van de patiënt: Kun je ook uit ophalen welke methode voor operatie is gebruikt.
- Bij de volgende verschijnselen contact opnemen met het ziekenhuis: Als de operatiewond gaat lekken, de operatiewond wordt rood en dik, de operatiewond gaat veel meer pijn doen, koorts van 38,5 graden of hoger, het onderbeen (de kuit) is pijnlijk, stijf, rood of dik.
- Functionele inspectie: Nu het lopen met rekje in kaart brengen. Eventueel gebruik maken van ganganalyse van Nijmegen (Ik verwacht kleine stapjes, en relatief langzaam)
  - Beoordeling van het ‘staan’, ‘staan op één been’, ‘(trap)lopen’ ,’opstaan/gaan zitten’ en andere voor de patiënt relevante ADL activiteiten. In welke mate kan de heup/knie worden belast? Hoe is de loopsnelheid? Compensatie strategieën?

Palpatie

- Algemene observatie: temperatuur & zwelling voornamelijk in kaart brengen.
- Gluteaal spieren, Quadriceps, Hamstrings, en tensor fascia latae/Tractus iliotibialis worden gepalpeerd voor een toename in spiertonus.

Bewegingsonderzoek

- Actief bewegingsonderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de mogelijkheid van: Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup. Op geleide van pijn, en de leefregels die de patiënt heeft gekregen.
- Volgens de KNGF-richtlijn artrose heup/knie: *In geval van een gewricht vervangende operatie van de heup geen passief bewegingsonderzoek in verband met restricties vanwege luxatiegevaar in de eerste zes weken postoperatief*. Op de toets kan je dus zeggen dat je dit niet zou doen. Maar je kunt zeggen: ‘Als u wil, kan ik de vaardigheid wel laten zien’

Normwaarden actief bewegingen heup (pagina 778, van Magee 7e editie)

- Flexie (110° - 120°)
- Extensie (10°- 15°)
- Abductie (30°- 50°)
- Adductie (30°)
- Exorotatie (40°- 60°)
- Endorotatie (30°- 40°)

Let op: Bij het bewegingsonderzoek heb je te maken met de leefregels die de patiënt heeft gekregen om luxatie te voorkomen. Je houdt de voor de toets de regels volgens Kisner en Colby aan.

Leefregels volgens de literatuur: Kisner en Colby pagina 734 (Box 20.6)

- Traditionele Posterior / Posterolaterale benadering:
  - Vermijd heup flexie > 90° en adductie en endorotatie verder dan neutrale positie.
- Anterieure / anterolaterale benadering:
  - Vermijd heup flexie > 90°. Vermijd heup extensie, adductie, en exorotatie voorbij neutrale positie. Vermijd de gecombineerde beweging van heup flexie, abductie, en exorotatie.
- (Ook al wordt de posterior benadering geassocieerd met de grootste kans op dislocatie, het wordt vaak aan alle patiënten geadviseerd om heup flexie 90° en rotaties >45° te vermijden.)

Vanuit mijn stage in het MCL weet ik dat je nog wel wat speling hebt betreft de leefregels: Dus ga alsjeblieft niet in paniek raken als de patiënt een keer een beweging te ver maakt.

- Geen flexie > 120 graden, geen gecombineerde flexie/adductie/endorotatie (wel flexie met exorotatie).
- Het gaat dus met name om de flexie en gecombineerde bewegingen. Maar zorg ervoor dat je voor de toets de onderstaande regels aanhoudt omdat deze uit de literatuur komen die de school aanhoudt.

Gecombineerde bewegingen beperken (Volgens Radboudumc en thuisarts.nl)
Bij bepaalde gecombineerde bewegingen kan de gewrichtskop uit de kom kan schieten (luxatie). Om het risico op een luxatie te verkleinen mag u met een totale heupprothese een beweging niet meer maken.

- Het gaat hier om een gecombineerde beweging van meer dan 90 graden buiging in de heup, in combinatie met het naar binnen draaien van de heup en het over de middenlijn naar binnen bewegen van de heup. Dit is een blijvende leefregel.
- Dit doet u bijvoorbeeld wanneer u buitenlangs uw schoenen aan wilt trekken of met de benen over elkaar geslagen iets van de grond wil rapen. Het is het beste om tussen de knieën door richting uw voeten/de grond te gaan. De bewegingen mogen dus wel los van elkaar gemaakt worden; u mag dus gerust met uw benen over elkaar zitten na de operatie.
- Trap oplopen: zet je been zonder kunstheup op de hogere traptrede. Zet daarna het been met de kunstheup ernaast, samen met 1 kruk.
- Trap aflopen: zet je been met kunstheup samen met 1 kruk op de lagere traptrede. Zet daarna het been zonder de kunstheup ernaast.
- Voorkom een heup flexie contractuur als de patiënt in rug lig ligt, om dan geen kussentje onder de knieholte te leggen.

Bronnen

- https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/heupprothese/na-de-operatie
- https://www.thuisarts.nl/kunstheup/ik-heb-kunstheup-gekregen#adviezen-om-te-zorgen-dat-je-heup-niet-uit-de-kom-gaat

“Algemene’ specifieke testen

- **MRC**: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen (onder andere die van de m. quadriceps femoris, hamstrings.
- **Geen spierlengte**, omdat je het kwetsbare weefsel op rek brengt, en mogelijk een grotere kans op luxatie. Bovendien zal het waarschijnlijk behoorlijk pijnlijk zijn.

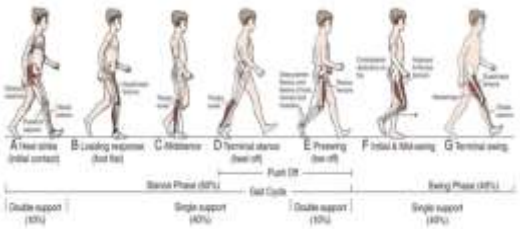
De ganganalyse van Nijmegen (GALN) kun je ook doen

- Patiënt loopt met een rekje, dus ik verwacht niet hele grote stappen.
- Naast de onderstaande tabel kun je ook letten op het aantal stappen per minuut (snelheid) Omdat een laag aantal stappen per minuut een vergroot risico heeft op vallen.

Verder ga je denk ik niet meer testen, omdat je zo denk ik wel genoeg informatie hebt om je behandeling vorm te geven.

Standfase
1 Initial Contact de voet maakt contact met de onderlaag
2 Loading Response gewicht opname standbeen
3 Mid Stands de knie van het zwaaibeen passeert de knie van het standbeen
4 Terminal Stands laatste moment standfase
5 Pre Swing bipidale fase voorbereiding op zwaaifase, de voet draagt nu geen gewicht meer.

Zwaaifase
6 Initial Swing, begin zwaaifase
7 Mid Swing knie, zwaaibeen passeert knie standbeen
8 Terminal Swing, moment vlak voor initial contact



				STANDFASE			ZWAAIFASE	
	Item	Vraag		Vroeg	Midden	Laat	Vroeg	Laat
Algemeen	1	Is er een verkorte standfase?	Links		ja / nee			
			Rechts		ja / nee			
Romp	2	Valt de romp duidelijk voor de heupen?				ja / nee		
	3	Valt de romp duidelijk achter de heupen?				ja / nee		
	4	Is er een lateroflexie?	Links		ja / nee			
			Rechts		ja / nee			
	5	Is er te weinig armzwaai?	Links			ja / nee		
			Rechts			ja / nee		
Bekken	6	Is er teveel achterwaartse rotatie?	Links			ja / nee		
			Rechts			ja / nee		
Heup	7	Is er te weinig extensie?	Links			ja / nee		
			Rechts			ja / nee		
Knie	8	Is er te weinig extensie?	Links					ja / nee
			Rechts					ja / nee
	9	Ontbreekt de flexie?	Links	ja / nee				
			Rechts	ja / nee				
	10	Is er te weinig flexie?	Links	ja / nee				
			Rechts	ja / nee				
	11	Ontbreekt de extensie?	Links		ja / nee			
			Rechts		ja / nee			
Enkel	12	Is er te weinig plantaire flexie?	Links			ja / nee		
			Rechts			ja / nee		

Analyse Behandelmogelijkheden – Postoperatief management THP

Informeren/adviseren – en algemene vragen van de patiënt

- Autorijden 3 maanden niet, tenzij goedkeuring van de arts bij controle afspraak (na 6-8 weken)
- Fietsen na afbouwen elleboogkrukken.
- Fietsen zodra de klachten het toelaten, mag u fietsen op de hometrainer.
- De volgende houding is het meest geschikt om ontspannen te fietsen: Zet het zadel zo hoog mogelijk: de knie van het gestrekte been moet een beetje gebogen zijn. Let erop dat de knieën recht naar voren blijven wijzen. Fiets op souplesse (met weinig weerstand), Voer tempo en duur geleidelijk op.

Geruststellen van patiënt met een THP bij pijn

- Vanaf ongeveer twee weken wordt de pijn steeds wat minder.
- De pijn die u voelt is meestal spierpijn.
- De pijn kan ook aanwezig zijn als signaalfunctie.
- Als u rust en activiteit afwisselt, wordt de pijn steeds wat minder.
- Drie tot vier maanden na de operatie gaat het vaak ineens veel beter. Soms voelt men een doffe pijn na lange wandelingen; dit gevoel kan de eerste 12 maanden blijven.
- “Startpijn” (pijn bij de eerste paar stappen na het opstaan) kan ook nog een poosje aanhouden. Dit pijnlijke gevoel verbetert zonder behandeling.
  - Het betekent niet dat de prothese loszit of niet goed werkt.

Geruststellen van de patiënt bij zwelling

De zwelling (ook wel oedeem genoemd) vermindert meestal tijdens de eerste weken na ontslag. Het oedeem wordt minder als u twee keer per dag uw benen hoog legt. De zwelling is over het algemeen ’s avonds het grootst.

Geruststellen bij angst voor luxatie

- Vertel dat de kans klein is als ze zich aan de leefregels houdt.
- Tijdens de 3 eerste maanden is de kans op luxatie groot, omdat het kapsel nog niet goed hersteld is.
- Eerst vooral flexie en endorotatie rustig oefenen. Na 3 maanden is kapsel hersteld, sterk genoeg.

Bron is een PDF van MCL medisch centrum Leeuwarden (Ziekenhuis): kopiëren en dan plakken in je browser:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mcl.nl%2Fuploads%2Ffckconnector%2F0861c8db-9eec-5d39-856e-2fd07076cb27&psig=AOvVaw1f6d5wNq8kFy6s9qkvnbIh&ust=1718462135081000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQr5oMahcKEwjg46q6qNuGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

Oefentherapie: Looptraining

- Het is mogelijk dat de patiënt veel naar beneden kijkt, schuifelt en relatief traag beweegt. We hebben hier een aantal mogelijkheden om deze aspecten te verbeteren:
- Staplengte vergroten: Stappen gaan zetten met afstand ertussen doormiddel van bijv. stokken tussen de stappen te plaatsen: Je maakt een soort parcours.
- Staphoogte vergroten: Stappen gaat zetten doormiddel van kleine kussentjes of pionnetjes, waar de patiënt overheen moet stappen.
- Als dit allemaal goed gaat dan kun je gaan combineren.
- Daarna kun je het nog moeilijker maken om voor de patiënt gaan staan en zeggen om therapeut aan te kijken. Dan kijkt de patiënt niet meer naar beneden.

Oefentherapie voor thuis en als de fysiotherapeut langs komt

Doel: Terugkrijgen actieve mobiliteit en motorische controle van aangedane heup

- In bed met therapeut: Geleid actief ROM van de heup binnen de range mogelijkheden.
- Actieve knie flexie en extensie oefenen in zit.
- Actieve heup rotaties binnen de range mogelijkheden.
- In rug lig: Als de status van de heup abductoren het toestaat, kun je door de zwaartekracht weg te nemen abductie gaan oefenen.
- In zij lig: abductie en exorotatie oefenen: knieën in 90° met een kussentje tussen de knieën om adductie te voorkomen en dan abductie maken.
- Actieve heup ROM oefenen in stand. Met handen op een tafel of iets dergelijks zodat de patiënt balans kan houden. (Patiënt heeft mogelijk al moeite met balans dus dit zo goede oefening kunnen zijn)
- Ook kun je gesloten keten oefeningen gaan doen zoals: Wisselen van gewicht dragen (Eerst leunen op de ene kant dan de andere kant) Hak raises in zit of stand, mini squats.

Bron: Kisner en Colby pagina 735: Regain active mobility and control of the operated extremity

Nog meer oefeningen van het MCL: https://www.mcl.nl/praktische-informatie/folders-en-brochures-2/download/710

Balans oefenen: 15 Minute Balance Workout voor oefeningen:

- https://www.youtube.com/watch?v=PS8ms6wF9kE

Casus Analyse blok 1.3 - Week 3 – Casus 2: TKP

Totale knieprothese (TKP)
Dhr G. A. is 68 jaar. Hij woont samen met zij vrouw in een bungalow. Dhr reist veel met zijn vrouw, ze zijn beiden met pensioen. Ze hebben 3 kinderen die in de buurt wonen. Dhr is altijd sportief geweest, tennis en voetbal. I.v.m. herhaaldelijk trauma's aan de rechterknie waaronder een vkb ruptuur heeft dhr nu klachten aan zijn rechterknie.

Loopafstand is beperkt en dhr heeft ook pijn in rust. De knie is wisselend gezwollen. Röntgen diagnostiek laat forse artrose verschijnselen aan de rechterknie zien en er wordt besloten een Total Knee prothese te plaatsen. Na een ziekenhuisverblijf van 2 dagen mocht hij met ontslag naar huis. Jij komt bij hem aan huis voor fysiotherapeutische begeleiding.

Status praesens:
Dhr heeft nog pijn aan de rechterknie en de knie is gezwollen. ROM is 90/0/5. Dhr gebruikt medicatie tegen de pijn. Het lopen met EK gaat redelijk. Vanuit het ziekenhuis gaat er een verwijsbrief/ overdracht meegekomen. Inmiddels is dhr. een paar dagen thuis als jij voor het eerst bij hem aan huis komt voor de eerste behandeling.

Handig om te weten

- EK zijn elleboog krukken
- ROM is 90/0/5. Houdt in dat 90 graden flexie mogelijk is en 5 graden hyperextensie.

Anamnese en screening

- Patiënt komt uit het ziekenhuis, dus mag je van uitgaan dat deze is gescreend op de rode vlaggen. Maar rode vlaggen wel in de gaten blijven houden postoperatief:
  - Het krijgen van koorts 38,5˚C of hoger;
  - Indien de wond erg gezwollen en rood blijft;
  - Indien de wond gaat of blijft lekken;
  - Plotselinge hevige pijn in gewricht met prothese, al dan niet na val of ander trauma;
  - Meer pijn in de knie die niet minder wordt door pijnstillers;
  - Indien de patiënt niet meer op het been kan staan, terwijl dat eerst wel kon;
  - Het krijgen van pijn in de kuit tijdens het optrekken van de tenen;
  - Een roodgekleurd onderbeen en het krijgen van pijn in het onderbeen.
- Pijn uitvragen middels VAS/NPRS
- Gebruikt patiënt ook hulpmiddelen. Rollator of Krukken?
- Knie is gezwollen: Hydrops Brush test
- Patiënt woont in bungalow: Volgens mij zijn die over het algemeen gelijkvloers.
- Loopafstand is beperkt: Is dit nog steeds zo? Zo ja, waardoor? Pijn? Spierfunctie? Etc.
  - De 6 minuten wandeltest wordt gebruikt om de functionele capaciteit te meten.
- Wat is het uiteindelijke doel dat hij wil bereiken?
- Welke andere ADL naast lopen heeft de patiënt moeite mee?
- KOOS ADL-subschaal = Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score - Subschaal 'Functioneren in het dagelijks leven

Inspectie

- Totale inspectie: Kijken naar stand. Verwacht dat hij mogelijk een beetje op de andere kant leunt.
- Lokale inspectie: Wond bekijken: letten op hemartrose (bloeding in een gewricht)
- Functionele inspectie: Nu het lopen in kaart brengen en mogelijk gebruik maken van ganganalyse van Nijmegen.
  - Beoordeling van het 'staan', 'staan op één been', '(trap)lopen' ,'opstaan/gaan zitten' en andere voor de patiënt relevante ADL activiteiten. In welke mate kan de heup/knie worden belast? Hoe is de loopsnelheid? Compensatie strategieën?

Palpatie

- Algemene observatie: Is er sprake van temperatuurverhoging van het gewricht?
- Is er toename van de spiertonus van de hamstrings of van de tensor fasciae latae
- Is palpatie pijnlijk? Zeer waarschijnlijk wel
- **Hydrops Brush test doen i.v.m. zwelling:** Patiënt in rug lig met knie in extensie. Therapeut brengt maakt (2/3x) een veeg beweging van inferior mediaal langs de knie naar superior mediaal en dan nog 2/3x van lateraal superior naar mediaal inferior. Test is positief als er mediaal weer hydrops komt.
  - Kun je ook graderen: Grade zero: No wave produced on downstroke. Trace: Small wave on medial side with downstroke. 1+ Larger bulge on medial side with downstroke. 2+ Effusie gaat spontaan terug naar mediale kant er is geen down stroke voor nodig. 3+ Zo veel vloeistof dat het niet mogelijk is om de effusie te verplaatsen uit het mediale aspect van de knie.
  - Magee 7^{e} editie pagina 937

Bewegingsonderzoek

- Actief bewegingsonderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de mogelijkheid van:
  - Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup.
  - Flexie/extensie van de knie.
  - Dorsaal-/plantairflexie en pro- en supinatie van de enkel/voet.
- Volgens de richtlijn: Voorzichtig met passief onderzoek in de eerste twee weken na gewrichtsvervanging van de knie in verband met wondherstel. Voorzichtig betekent hierbij op geleide van de pijn.

Bewegingen van de knie – normwaarden

- Flexie: 0 (volledige extensie) - 135 graden
- Extensie: 0 -15 graden (15 graden hyperextensie)
- Rotatie mediaal: tibia t.o.v. femur: 20-30 graden (moet in lichte flexie, anders haal je de rotatie uit je heup)
- Rotatie mediaal: tibia t.o.v. femur: 30-40 graden (moet in lichte flexie, anders haal je de rotatie uit je heup)

"Algemene' specifieke testen

- MRC: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen onder andere die van de m. quadriceps femoris en hamstrings
- Spierlengte testen: m. quadriceps femoris en hamstrings

Verder kun je nog de GALN doen
Verder ga je denk ik niet meer testen, omdat je zo denk ik wel genoeg informatie hebt om je behandeling vorm te geven.

Analyse Behandelmogelijkheden – Postoperatief management TKP

Informeren en adviseren

- 3 maanden nodig voor globaal functieherstel
- Over het algemeen mag de patiënt met een TKP volledig belasting geven op de knie, maar vaak gaat dit direct postoperatief nog niet vanwege de pijn, dus daarom met krukken of ander hulpmiddel lopen. De patiënt maakt gedurende 6 weken progressie om dan weer volledig te kunnen belasten. (Bron: Kisner en Colby pagina 786/787 'Weight bearing considerations')
- Weinig kans op luxatie ten opzichte van heupgewricht
- Volledig herstel tussen de 1.5 en 2 jaar
- Zwaar belasten en contactsporten worden afgeraden

Uitleg aan patiënt waarom oefenen belangrijk is:
De eerste tijd kan uw knie nog een beetje gevoelig zijn. Hier zult u na verloop van tijd steeds minder last van hebben. Ook kunt u langere periode last houden van stijfheid. Door de (langdurige) pijnklachten gaan veel mensen met knie- artrose minder en vaak ook anders bewegen. Hierdoor kan de spierkracht afnemen en kunnen ook spierverkortingen ontstaan.

Het is verstandig de oefeningen regelmatig te doen. Doe de oefeningen in deze folder liefst elke dag drie keer. Bijvoorbeeld 's ochtends, 's middags en 's avonds. Herhaal daarbij elke oefening 10 keer.

Oefentherapie
Volgorde van oefenen:

- ROM oefenen
- Looptraining, dynamiseren van looppatroon
- Kracht (Hamstring en Quadriceps en Triceps surae) & stabiliteit/evenwicht en coördinatie training
- Functioneel oefenen

ROM oefenen

- Geleid actief actief bewegen
- Pattela mobilisaties
- Handig om te weten: Enkel pumps (ter voorkoming van trombose) en ter mobilisatie

Looptraining: Afhankelijk van wat de patiënt voor probleem heeft bij het lopen kun je je training aanpassen. Als bijvoorbeeld met de krukken lopen lastig gaat, kun je hiermee gaan oefenen. In de wat latere Voor balans kun je ook nog met

Kracht

- Muscle setting exercises: Wordt ook wel activatie oefening genoemd. Je vraagt aan de patiënt om een spier aan te spannen en dit een aantal seconden vol te houden. (Quadriceps, Hamstrings, ab- en adductoren, gastrocnemicus en soleus)
  - Bron: Kisner en Colby pagina 786 Tabel 21.2
- Wall sits

Nog meer oefeningen: https://www.mcl.nl/praktische-informatie/folders-en-brochures-2/download/709

- Kopiëren en plakken in browser → Download start automatisch op Mac

Casus Analyse blok 1.3 - Week 4 – Casus: Acute knieklachten (mediaal)

Acute knieklachten mediale zijn van de knie.
De 25-jarige H.A., machinebankwerker van beroep, komt via de huisarts in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Twee weken geleden heeft hij ‘s avonds zijn knie wat verdraaid op de wekelijkse voetbaltraining van het 2e elftal van de Pekelder Boys. Omdat hij wel vaker knieblessures heeft gehad, denkt hij snel weer te kunnen voetballen (en dat is wel nodig ook, want zijn elftal bungelt in de onderste regionen en er dreigt degradatiegevaar).

Oorzaak:

- Zijn knie draaide naar binnen terwijl z'n voet vast bleef staan op de grond (onderbeen bleef staan en draaide naar buiten, de knie knikte naar binnen).
- Eerst voelde hij niet veel. De volgende morgen echter voelde hij bij het opstaan dat de knie stijf aanvoelde en dat er pijn zat aan de binnenzijde van de knie. Tijdens het lopen neemt het stijve gevoel wel wat af. Na een poosje zitten en het daarna weer in beweging komen blijkt de stijfheid weer te zijn toegenomen: lopen geeft verbetering.
- Als hij bij het lopen de knie te veel strekt, dan wordt de pijn aan de binnenzijde geprovoceerd; daarom voert hij de strekking niet helemaal uit. Het maximaal strekken van z'n knie (in zittende houding op een stoel) lukt nauwelijks i.v.m. de dan optredende mediale pijn. Maximaal actief buigen gaat redelijk. Als hij zelf deze buiging verder maximaal doorzet met z’n handen, dan voelt hij weer de bekende pijn. De knie is op dit moment niet dik en is dit ook niet geweest.

Thuissituatie: Dhr. A. woont sinds 3 maanden samen met zijn vriendin in een 30 jaar oud flatje, op de 3e etage. Van de fysiotherapeut wordt gevraagd om vast te stellen of er een indicatie is om te behandelen en zo ja, om vervolgens een behandelstrategie in te stellen.

Handig om te weten – Hypotheses opstellen

- Voor deze casus moet je een differentiaaldiagnose maken en dus hypotheses opstellen:
- Ik zit zelf te denken aan een mediaal meniscus letsel, omdat in de casus staat dat het een non contact, valgus beweging was en in combinatie met rotatie. Ook geeft hij aan dat er pijn provocatie is bij hyperextensie; en bij geforceerde flexie, wat volgens de richtlijn kenmerkend is voor meniscus letsel. Maar hij zegt geen zwelling te hebben en hij praat ook niet over dat hij wat voelde scheuren, dus mogelijk ook niet.
- MCL-letsel zou ook kunnen, omdat in de casus staat dat het een non contact, valgus beweging was van de knie terwijl de voet bleef staan. (Hierbij is vaak ook de VKB aangedaan). Alle bewegingen die ten grondslag liggen aan ligamentaire letsels van de knie kunnen meniscusletsel veroorzaken.
  - Het zou ook een combinatie van deze twee kunnen zijn en dat de patiënt mogelijk PMC-letsel heeft.
- Minder waarschijnlijk, maar wel testen: VKB, omdat de omschrijving van het mechanisme er erg op lijkt: Non contact, afremmen, met endorotatie van de tibia. (De endorotatie en het afremmen ontbreekt in de casus). Ook was er geen zwelling en werd er ook niet gesproken over niet over dat hij wat voelde scheuren (hij voelde eerst niet veel, whatever that means, je kunt vragen of hij iets voelde scheuren om het zeker te weten)
- *KNGF Evidence Statement Acuut knieletsel.*
- *Magee 7e editie Pagina 873 Table 12.1 “Mechanisms of injury to the knee and possible structures involved.*

Anamnese en screening

- Patiënt komt via de huisarts: Dus geen screening
- Vragen die zeker beantwoord moeten zijn:
  - Hoe was het ongevalsmechanisme? Was hij aan het afremmen toen hij de draai maakte?
  - Wat waren de klachten tijdens het trauma en daarna? Het is twee weken
  - Is er zwelling ontstaan tijdens of na het trauma (en welke tijdsspanne hoort hierbij)? Geen zwelling
  - Was/is er een ‘giving-way’ (Instabiliteit/erdoorheen zakken) gevoel aanwezig?
  - Was/is er pijn bij (on)belast draaien van de knie?
  - Waren/zijn er slotklachten?
  - Hoe ging/gaat lopen?
  - Hoe ging/gaat hurken?
  - Waren/zijn er nachtelijke pijnen en/of startpijnen?
  - Was/is er liespijn of waren/zijn er heupklachten?
- Woont op de derde etage: Lukt het om daar makkelijk te komen
- Gebruikt hij momenteel ook nog hulpmiddelen bij het lopen?

Inspectie

- Totale inspectie: Kijken naar stand. Leunt mogelijk om niet aangedane zijde.
- Lokale inspectie: Kijken naar of er toch zwelling is? Hydrops Brush test.
- Functionele inspectie: Lopen in kaart brengen en gebruik maken van ganganalyse van Nijmegen.
  - Beoordeling van het ‘staan’, ‘staan op één been’, ‘(trap)lopen’, ’opstaan/gaan zitten’ en andere voor de patiënt relevante ADL activiteiten. In welke mate kan de heup/knie worden belast? Hoe is de loopsnelheid? Compensatie strategieën?

Palpatie

- Let op zwelling als dit mogelijk toch aanwezig is.
- Palpatie van kniegewricht voor pijn provocatie (Zal voornamelijk mediaal pijnlijk zijn)

Bewegingsonderzoek

- Actief bewegingsonderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de mogelijkheid van:
  - Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup.
  - Flexie/extensie & Endo-/exorotatie van de knie. Patiënt gaf eerder aan dat dit gelimiteerd is, hyperextensie gaat niet, en flexie redelijk tot pijn provocatie.
    - Pattelofemoraal: Pattelofemoraal: Glide mediaal/lateraal
  - Normaal gesproken beweegt de pattela ongeveer de helft van zijn breedte mediaal en lateraal in extensie. Je vergelijkt dit ook met de niet-aangedane zijde en om de mobiliteit te bepalen
  - Dorsaal-/plantairflexie en pro- en supinatie van de enkel.

Bewegingen van de knie – normwaarden

- Flexie: 0 (volledige extensie) - 135 graden
- Extensie: 0 -15 graden (15 graden hyperextensie)
- Rotatie mediaal: tibia t.o.v. femur: 20-30 graden (moet in lichte flexie, anders haal je de rotatie uit je heup)
- Rotatie mediaal: tibia t.o.v. femur: 30-40 graden (moet in lichte flexie, anders haal je de rotatie uit je heup)

"Algemene' specifieke testen

- MRC: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen onder andere die van de m. quadriceps femoris en hamstrings
- Spierlengte testen: m. quadriceps femoris en hamstrings

Verder kun je nog de GALN doen.

Voordat ik de specifieke testen laat zien is het handig om even te herhalen wat de functie en ligging is van de verschillende structuren:

Voorste kruisband (VKB/ACL)
Verloop: Van anterieure tibia naar laterale femur condyl.
Functie: Stabiliseren knie en voorkomen anterieure verplaatsing tibia.

Achterste kruisband: (AKB/PCL)
Verloop: van posterieure tibia naar mediale femur condyl
Functie: Stabiliseren knie en voorkomen posterieure verplaatsing tibia.

Lateraal collateraal ligament (LCL)
Verloop van fibula kopje naar laterale femur condyl.
Functie: tegengaan van forse varus krachten

Mediaal collateraal ligament (MCL)
Verloop: van mediale tibia naar mediale femur condyl
Functie: tegengaan van forse valgus krachten

Mediale en laterale meniscus

- Verloop: twee halve schijfjes op de tibia, zijn hier ook mee vergroeit.
- Functies: Schokdemping. Geoptimaliseerd gewicht distributie zodat de knie lang meegaat. Anders heel punctueel druk komen op de twee bot oppervlaktes → dan wordt het kraakbeen minder goed van. Zorgen dat de oppervlakte van het femur beter op de tibia past. (congruentie verbeteren). Zo blijven ze altijd op elkaar en gaan ze nooit luxeren.

Posterolateraal complex (PLC)
Bestaat uit: 1. Lateraal collateraal ligament. 2. Pees M. popliteus 3. Spierbuik M. popliteus 4. Popliteofibulair ligament**.**

Posteromediaal complex (PMC)
Bestaat uit: 1. oppervlakkig mediaal collateraal ligament 2. Diep mediaal collateraal ligament 3. Posterior oblique ligament 4. Expansis van M. semimembranosis 5. Postero mediale achterhoorn mediale meniscus

Specifieke testen:

- Ik ga zelf mijn hypotheses eerst testen. Doormiddel van de klinimetrie van de meniscus, MCL, en als er nog tijd over is van de VKB.
- Sensitiviteit en specificiteit zijn overgenomen uit de richtlijnen. De laatst bekende datum dat er onderzoek naar is gedaan. Uitvoering en uitkomst komen deels uit de richtlijn, en deels vanuit Magee overgenomen.
- Dit is alleen de klinimetrie die we in de les hebben geoefend, in de richtlijn staat nog meer.

Klinimetrie VKB-letsel

- Lachman test: Magee 7e editie pagina 909
- Voorste schuiflade test: Magee 7e editie pagina 908
- Pivot-shifttest: Magee 7e editie pagina 918

Klinimetrie AKB-letsel

- Achterste schuiflade: Magee 7e editie 908

Klinimetrie meniscusletsel

- Thesally: Magee 7e editie pagina 933
- Appley test: Magee 7e editie pagina 929
- McMurrray test: Magee 7e editie pagina 931
- Joint line tenderness (Kon ik niet vinden in Magee)

Klinimetrie mediale collaterale ligament en laterale collaterale ligament

- Valgus stress test Magee 7e editie pagina 905 (MCL) in 20°
- Varus stress test Magee 7e editie pagina 906 (LCL) In 20°

Klinimetrie PLC:

- Varus-stresstest (in 0°) Magee 7e editie pagina 906
- Dialtest Magee 7e editie pagina 925

Zwelling

- Hydrops Brush test / Strijktest: is eerder al beschreven

Q-Angle

Deze test hebben we alleen gedaan in het lab met Renger: Q-Angle meten: Is verder niet van belang bij deze casus. Magee 7e editie pagina 944

- Patiënt in rug lig en verder neutrale positie. Teken rechte lijn vanaf SIAS door het midden van de pattela heen. En een lijn van midden pattela recht naar tuberositas tibae.
- Uitkomst: Vrouwen hebben grotere heupen dus vandaar dit verschil
- Meer dan 13 graden voor jongens en meer dan 18 graden voor vrouwen kan duiden op PFPS. Deze test is verder niet belangrijk voor deze casus, maar benoem hem wel even, omdat we hem in de les hebben gedaan.

Voorste kruisband testen:
Lachman test: sensitiviteit: 0,81 - specificiteit: 0,81 (Eck et al., 2013). De Lachman test heeft de hoogste sensitiviteit en specificiteit, op grond daarvan wordt geadviseerd om in elk geval deze test uit te voeren om een VKB-ruptuur te bevestigen, dan wel uit te sluiten.
Te vinden in literatuur:

- Uitgangshouding van de patiënt: Rugligging.
- Uitvoering: De knie wordt in 25° flexie gehouden door de knie van de therapeut onder de knie van de patiënt te plaatsen. Met de heterolaterale hand (om het femur van de patiënt, stabiliseren). De homolaterale hand omvat het proximale deel van de tibia. Het onderbeen wordt middels een manipulatieve beweging in ventrale richting getrokken.
- Tips van Frank (staat in Magee): Een klein beetje exorotatie van de tibia, en de translatie vanuit posteromediaal geven.
- Testuitslag: Een positieve test bij een zacht/muschy eindgevoel.
  - Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZvneZlW7O5s

Voorste schuiflade test: Sensitiviteit 0,38 - Specificiteit 0,81 (Eck et al., 2013).
De test kijkt naar meerder structuren, als alleen de VKB is aangedaan is de test namelijk negatief, omdat andere structuren (posterior capsule, and posterolateral and posteromedial structuren) beweging remmen. De diagnostische waarde van de Voorste-schuifladetest is gering vanwege de lage sensitiviteit.

- Uitgangshouding van de patiënt: rugligging en 90° knieflexie.
- Uitvoering: De voet van het te onderzoeken been wordt door de onderzoeker gefixeerd door erop te gaan zitten. Het proximale deel van de tibia wordt omvat met twee handen, waarbij de hamstrings gecontroleerd worden op (ont)spanning. De tibia wordt dan naar voren getrokken ten opzichte van het femur.
- Testuitslag: De test is positief als een abnormale beweging van de tibia (> 6 mm) naar anterior ontstaat in vergelijking met de niet- aangedane zijde.
  - Video: https://www.youtube.com/watch?v=7kS4kFat-Uk

Pivot-shifttest Sensitiviteit 0,28 - Specificiteit 0,81 (Eck et al., 2013).

- Uitgangshouding van de patiënt: rugligging met volledig gestrekte knie, lichte abductie in de heup.
- Uitvoering: De fysiotherapeut houdt de voet van de patiënt vast met de homolaterale hand en oefent met de heterolaterale hand een valgiserende kracht uit ter hoogte van het caput fibulae, terwijl het been gestrekt blijft. Vervolgens buigt de fysiotherapeut de knie, met behoud van de valgus druk.
- Testuitslag: De test is positief bij een waarneembare reponering (hoorbare klik/plof) van de tibia
  - Video: https://www.youtube.com/watch?v=2TPfLOcxbTI

Klinimetrie achterste kruisband
Achterste kruisband test: Een combinatie van deze test met Step-offtest en de actieve quadriceps test. Deze combinatie heeft een sensitiviteit van 0,91 en een specificiteit van 0,91.

- Uitgangshouding van de patiënt: rugligging met de heupen in 45° en de knieën in 90° flexie. De voeten staan plat op de behandelbank. De rotatiepositie van de knie is neutraal.
- Uitvoering: De fysiotherapeut gaat op de voet van de patiënt zitten om het onderbeen distaal te fixeren en omvat het proximale deel van de tibia met beide handen, terwijl de duimen de gewrichtslijn palperen. Er wordt met druk van de duimmuizen een dorsaalwaarts gerichte kracht uitgeoefend op het proximale deel van de tibia
- Testuitslag: de test is positief wanneer een abnormale beweging van de tibia naar posterior ontstaat in vergelijking met de niet-aangedane zijde.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=b0ehvawVCK4

Klinimetrie meniscusletsel
Thesally test: Sensitiviteit van 0,97 en een specificiteit van 0,97.

- Uitgangshouding van de patiënt: staan op het aangedane been.
- Uitvoering: De fysiotherapeut staat voor de patiënt en houdt de beide handen van de patiënt gedurende de volledige uitvoering van de test vast. De patiënt roteert het lichaam en de knie drie keer naar binnen en buiten met 5° flexie in de knie van het standbeen. De procedure wordt herhaald met het aangedane been in 20° flexie.
- Testuitslag: Als de patiënt tijdens deze manoeuvre pijn in de mediale en of laterale gewrichtslijn ervaart, een gevoel van slotklachten heeft of het stokken van de beweging ervaart, is de testuitslag positief.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=hZgnl7IrjXM

Appley test: Sensitiviteit: 60% en specificiteit 70%
Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17939613/
Uitgangshouding: Patiënt in buiklig. Test bestaat uit twee delen: een Tractie gedeelte en een compressie gedeelte. Bij zowel de tractie als de compressie breng je het te testen been in 90 graden flexie.

- Bij Tractie: De therapeut fixeert het femur met het eigen been, door er op te gaan leunen. Geef vervolgens een tractie vanaf net boven de enkel en voer endo- en exorotatie uit.
- Compressie: Hier hoef je het femur niet bij te stabiliseren. Dan geef je compressie op de knie door op de plantaire zijde van de voet druk uitoefenen. Dan ook weer endo- en exorotatie maken.
- Beide benen uitvoeren: Beginnen met het niet-aangedane been. Dit is om het normale bewegingsbereik te vergelijken.
- Testuitslag: Test is negatief bij *geen* herkenbare pijn, ongemak of andere symptomen.
- Testuitslag: Is er bij compressie een afname van de mobiliteit bij de rotaties? Dan denken we aan meniscus letsel. Is er bij de tractie een toegenomen mobiliteit van de rotaties? Dan denken we aan ligamentair letsel.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=6Z_9lfX_Pc8

McMurrray test: Sensitiviteit: 0,55 – Specificiteit: 0,77

- Uitgangshouding patiënt: Patiënt in ruglig.
- Uitvoering: Breng te testen been in maximale flexie. Maak vervolgens een endorotatie van de knie en breng de knie in extensie (naar ca. 30° flexie) om de laterale meniscus te testen. Doe dan hetzelfde, maar dan met de knie in exorotatie om de mediale meniscus te testen.
- Test uitslag: Test is negatief als er geen pijn aanwezig is, je hoort en voelt geen poppende geluiden, en er is geen locking aanwezig tijdens de test. De test is positief bij een blokkerend moment, gecombineerd met pijn en een voelbare en/of een hoorbare knap
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=9OWp7k8mTNM

Joint line tenderness Sensitiviteit: 0,76, specificiteit: 0,77. Als VKB is geruptureerd is JLT niet sensitief voor voor meniscus letsel.

- Uitgangshouding patiënt in ruglig. Te testen knie in 90* flexie.
- Uitvoering: Palpeer de gewrichtslijn van de knie met je duimen.
- Een positieve test is herkenbare pijn of gevoeligheid tijdens palpatie van de mediale of laterale gewrichtslijnen. Als je aan de mediale gewrichtslijn palpeert, palpeer je dus voor de mediale meniscus en vice versa.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=XBle4px05ck

Klinimetrie MCL en LCL

- **Belangrijk om te begrijpen waarom je in 20° en in 0° test:**
- Wil je het MCL testen? De functie van het (superficiale) mediale collaterale ligament is de valgusstabiliteit in 20° flexie te handhaven. De valgustest in 20° flexie zal dan ook positief zijn bij MCL-letsel.
- Wil je het PMC testen? De functie van het PMC is de valgusstabiliteit in 0° flexie te handhaven. De valgustest in 0° flexie zal dan ook positief zijn bij PMC-letsel.

- Wil je het LCL testen? De functie van het LCL is de varus stabiliteit in 20° flexie te handhaven. De Varustest in 20° flexie zal dan ook positief zijn bij LCL-letsel).
- Wil je het PLC testen? De functie van het PLC is de varus stabiliteit in 0° te handhaven. De varustest in 0° zal dan ook positief zijn bij PLC-letsel.

Valgus-stresstest: **Sensitiviteit en specificiteit zijn niet bekend**

- Uitgangshouding van de patiënt: rugligging met het been gestrekt op de behandelbank
- Uitvoering: De fysiotherapeut fixeert met de heterolaterale hand het femur en maakt met de homolaterale hand een valgiserende beweging bij de enkel, terwijl de enkel is gestabiliseerd in lichte laterale rotatie. De knie wordt eerst getest in 20° graden flexie en vervolgens in volledige extensie.
- Testuitslag: De test is positief wanneer er een verschil wordt waargenomen in bewegingsuitslag en eindgevoel in vergelijking met de contralaterale knie.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=qtL1Oz0QqB0

Varus stress test Sensitiviteit en specificiteit zijn niet bekend

- Uitgangshouding van de patiënt: rugligging met het been gestrekt op de behandelbank
- Uitvoering: De fysiotherapeut fixeert met de homolaterale hand het femur en maakt met de heterolaterale hand een variserende beweging bij de enkel. De knie wordt eerst getest in 20° flexie en vervolgens in volledige extensie
- Testuitslag: De test is positief wanneer er een verschil wordt waargenomen in bewegingsuitslag en eindgevoel in vergelijking met de andere knie.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=sg1gk6QKARw

Klinimetrie PLC
Dial-test sensitiviteit & specificiteit zijn onbekend

- Uitgangshouding van de patiënt: buikligging
- Uitvoering: De fysiotherapeut staat aan het eind van de onderzoekstafel en omvat beide enkels en houdt deze in een dorsale flexie vast. De fysiotherapeut draait beide onderbenen in exorotatie en beoordeelt hierbij de bewegingsuitslag van de voeten. De test wordt tweemaal uitgevoerd, eenmaal met de knie in 30° flexie, en eenmaal met de knie in 90° flexie.
- Testuitslag:
    - Een toegenomen exorotatie in 30° veronderstelt een geïsoleerd letsel van het posterolateraal complex (PLC).
    - Een toegenomen exorotatie in 90° geeft aan dat er sprake is van een letsel van zowel het PLC als de achterste kruisband (AKB)
- Video**:** Vanaf 0:35: https://www.youtube.com/watch?v=BHvg9ff6yzk

Analyse Behandelmogelijkheden

De behandeling is afhankelijk van wat er in het onderzoek wordt gevonden.

MCL-letsel
De werkgroep is van mening dat het bij letsel van het sMCL en/of het PMC (graad B, C en D) noodzakelijk is de patiënt binnen één week na het acute knieletsel te verwijzen naar de huisarts voor mogelijke doorverwijzing voor het aanmeten van een brace.

- Brace in de eerste 6 weken om valgus beweging te voorkomen. Patiënten met een geïsoleerd graad B-, C- of D-letsel van het sMCL en/of het PMC kunnen functioneel behandeld worden door de fysiotherapeut.

Meniscusletsel
De werkgroep is van mening dat bij een meniscusletsel oefentherapie de behandeling van eerste keuze is. Bij onvoldoende resultaat van de fysiotherapeutische behandeling dient de patiënt verwezen te worden naar de huisarts voor mogelijke doorverwijzing naar een specialist.

- Oefentherapie

VKB-letsel
De werkgroep is van mening dat het, bij een vermoeden van VKB-letsel, noodzakelijk is om de patiënt na het acute letsel door te verwijzen naar de huisarts voor mogelijke doorverwijzing naar de tweede lijn om deze diagnose te bevestigen, waarbij tegelijkertijd een fysiotherapeutische behandeling gestart kan worden. Bij blijvende functionele instabiliteit ondanks de fysiotherapeutische behandeling, dient de patiënt verwezen te worden naar de huisarts voor mogelijke doorverwijzing naar een specialist.

- Oefentherapie als diagnose is bevestigd.

Bij deze verdenkingen kun je dus als fysiotherapeut vaak oefentherapie toepassen.
Oefeningen:

- https://www.fysioefeningen.nl/voorstekruisband

Naast oefentherapie kun je ook aandacht besteden aan het gangpatroon van de patiënt.

Mobilisatie technieken
Knie extensie verbeteren middels doorhangen 'heel props': Patiënt in rug lig en dan een kussentje onder de achillespees plaatsen. Laat de patiënt een tijdje zo zitten en de zwaartekracht zorgt voor een beetje extensie verbetering, eventueel kun je ook iets van gewicht op het bovenbeen plaatsen.

Knie extensie verbeteren met hulp van therapeut: Dit gaat om het 'screw home' of locking mechanisme van de knie: Op het eind van extensie (laatste 5 graden) komt er in het femur endorotatie en in de tibia exorotatie. Waarom? Mediale condyle is groter dan de laterale en draait daardoor verder door.

- Uitvoering: Dezelfde houding als bij het doorhangen alleen dan helpt de therapeut mee door met de ene hand endorotatie van het femur te bewerkstelligen en met de andere hand exorotatie van de tibia te krijgen.

Flexie verbeteren knie: Patiënt in buiklig: Therapeut buigt de knie in flexie en geeft een druk kracht vanaf de knie richting craniaal. Herhaal dit een aantal keer.

Casus Analyse blok 1.3 - Week 5 – Casus: Voorste kruisband laesie

De 25-jarige heer D. El N, amateurvoetballer in de topklasse, het hoogste amateurniveau, klaagt, na herhaald traumatiseren, over instabiliteitklachten van zijn linkerknie. De sportarts vermoedt een geruptureerde voorste kruisband. De patiënt heeft de nodige ervaring met fysiotherapie, gezien zijn vele blessures; hij is vast van plan een snelle comeback te maken na bijna een half jaar niet opgesteld te zijn geweest voor wedstrijden. Zijn droom is altijd geweest om profvoetballer te worden. Hij werkt parttime in een sportzaak van de sponsor, in Sneek en helpt zijn broer regelmatig in zijn nieuwe kapperszaak in Groningen. De heer El N. woont bij zijn ouders. Hij gaat binnenkort trouwen en is daarvoor samen met zijn toekomstige vrouw aan het sparen. De orthopeed besluit de heer D. El.N aan zijn knie te opereren.

Status na de operatie:
D. El N. heeft op de afdeling orthopedie van een ziekenhuis gelegen. D. El N. is gerevalideerd volgens het protocol van de afdeling orthopedie en moest daarna worden klaargestoomd voor een hernieuwd optreden in de hoofdmacht van een van de clubs in de topklasse, sportclub "ONS Sneek".

Na 1 week is de status presens als volgt:
De knie is nog iets dik en iets warmer, de flexie- en extensie mogelijkheid is nog verminderd en ook de stabiliteit in de knie laat nog te wensen over. Hij komt met krukken binnen.

Anamnese en screening

- Patiënt komt via het ziekenhuis, je mag vanuit gaan dat deze is gescreend door het medisch team.
- Wat voor type graft is gebruikt? BTBP, Hamstring, donor pees?
- VAS
- Waarbij heeft de patiënt last van instabiliteit?
- Hij komt met krukken binnen, let erop hoe hij met krukken beweegt
- Hij is van plan een snelle comeback te maken: VKB-revalidatie duurt 9 maanden tot een jaar. Tevens keren patiënt vaak niet terug op het oorspronkelijke niveau. Dus hier moet je wel wat mee.
    - Leg uit dat de terugkeer naar sportactiviteiten vaker op een lager niveau is dan voorafgaand aan het letsel van de voorste kruisband, ondanks dat de spierkracht van het aangedane been na revalidatie weer symmetrisch is ten opzichte van het niet aangedane been.

Inspectie

- Totale inspectie: Kijken naar stand. Valgus/varus stand van de knie
- Lokale inspectie: zwelling/warmte en wondheling: gesloten wond, en geen infectie.
- Functionele inspectie: Lopen in kaart brengen → gebruik GALN
    - Let op dynamische knie valgus: Dynamische knievalgus is een valgusbeweging van de knie in het frontale vlak tijdens sportactiviteiten (afzetten, landen, kappen en draaien) waarbij het midden van de patella rechtboven de mediale zijde van de grote teen eindigt. Dit is een ongewenste beweging tijdens deze activiteiten, omdat het een risicofactor is voor zowel een primaire VKB-ruptuur als een re-ruptuur van de graft
    - Beoordeling van het ‘staan’, ‘staan op één been’, ‘(trap)lopen’, ’opstaan/gaan zitten’ en andere voor de patiënt relevante ADL activiteiten. In welke mate kan de knie worden belast? Hoe is de loopsnelheid? Compensatie strategieën?

Palpatie

- Warmte: De knie is nog warmer
- Hydrops brush test voor zwelling

Bewegingsonderzoek

Actief bewegingsonderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de mogelijkheid van:

- Flexie/extensie van de knie, endo- en exorotatie van de knie.
- Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup;
- Dorsaal-/plantairflexie en pro- en supinatie van de enkel.

Passief bewegingsonderzoek

- Tibiofemoraal: Flexie/extensie van de knie, endo- en exorotatie van de knie.
- Pattelofemoraal: Glide mediaal/lateraal
    - Normaal gesproken beweegt de pattela ongeveer de helft van zijn breedte mediaal en lateraal in extensie. Je vergelijkt dit ook met de niet-aangedane zijde en om de mobiliteit te bepalen.
- Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup;
- Dorsaal-/plantairflexie en pro- en supinatie van de enkel.

Algemene specifieke testen:

- MRC: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen: m. quadriceps femoris, hamstrings & Triceps surae
- HDD Hamstrings en Quadriceps femoris
- Spierlengte testen: quadriceps femoris, hamstrings & Triceps surae

Specifieke testen:

Je wil eigenlijk vooral de mobiliteit, kracht en neuromusculaire controle in kaart brengen. De eerste 2 doe al middels bewegingsonderzoek en MRC of HDD. Neuromusculaire controle krijg je een beeld van als de patiënt oefeningen gaat doen die daarvoor bedoeld zijn.
Ook is de hydrops brush test belangrijk bij deze patiëntengroep.

Voorafgaand aan iedere behandelsessie vindt een korte tussentijdse evaluatie plaats van behandelbare grootheden. De fysiotherapeut stemt de behandeling af op het resultaat van deze evaluatie.
Tussentijdse evaluatie betreft:

- De stroke-test voor het vaststellen van hydrops
- De passieve range of motion (ROM), zowel patellofemoraal als tibiofemoraal
- Een ganganalyse.
- De mate van willekeurige aanspanning van de bovenbeenmusculatuur;

Analyse Behandelmogelijkheden

→ Zie vooral de richtlijn van de reconstructie voor VKB, daar staat alles in wat je moet weten. Ik behandel hier voornamelijk de eerste fase, omdat dit casus specifiek is. De onderstaande oefeningen kan de patiënt ook thuis gaan doen. Geef dit ook mee als huiswerk oefenschema (HOS)

→ Zorg ervoor dat de patiënt de oefeningen kwalitatief goed uitvoert. Maak hierbij gebruik van motorisch leren principes en voornamelijk impliciet leren en niet expliciet leren.

- Let weer op de dynamische knie valgus en het knee over toe principe
- Deze principes zijn erop gebaseerd dat het extra druk zou geven in het kniegewricht.

Oefeningen in de eerste fase samengevat.

Mobiliteit

- **Pattelofemorale mobiliteit:** Passieve mobilisaties van de patella, zowel mediaallateraal als caudaal-craniaal, indien de patellamobiliteit links en rechts ongelijk is.
    - Streef naar een goede mobiliteit van de patella (mobiliteit links = mobiliteit rechts) binnen 4-6 weken.
- **Extensie beperking**: Geleid actief oefenen en/of passieve mobilisaties van de extensie, indien actief geen volledige extensie behaald kan worden.
- Bij een extensiebeperking ≥ 10°: 'heel props' (doorhangen), eventueel met extra gewicht op knie
    - Streef naar 0° extensie binnen 2-4 weken
- **Flexie beperking:** *'Heel slides'* ter verbetering van de flexie-ROM
    - Streef naar 120-130° flexie binnen 4-6 weken

Warmte, hydrops of pijn toename als reactie op mobilisaties?

- Evalueer de therapie en stel deze bij door rust in te lassen, door cryotherapie te geven (eventueel met compressie) en/of (in overleg met de behandelend medisch specialist of huisarts) NSAID's
- Let op: Cryotherapie heeft invloed op pijn, maar niet op hydrops

Kracht

- Motorische reactivering van de m. quadriceps: aanspannen van de m. quadriceps in lang zit, oftewel *actieve knie-extensie*
- Isometrische quadricepsoefeningen *('active straight leg raises', ASLR),* opgebouwd naar concentrische en excentrische oefeningen, mits de knie niet reageert met warmte, hydrops en/of toename van pijn
- Quadricepstraining in gesloten keten (ROM 0°- 60°) met behulp van de *'leg press', met de 'squat' en met de 'step-up'*

Type Graft open keten oefeningen

- BPTB-graft: vanaf week 4 quadricepsoefeningen in een open keten met extra weerstand (zoals leg extension) met ROM 90-45°
- Bij een HS-graft: vanaf week 4 quadricepsoefeningen in een open keten, maar zonder extra weerstand, met ROM 90-45°
- Zowel bij een BPTB- als bij een HS-graft is het vanaf week 5 mogelijk om elke week in 10° meer extensie te trainen: in week 5 met ROM 90-30° en in week 6 met ROM 90-20°.

Gluteaal musculatuur

- Concentrische en excentrische training: Zij lig of in stand abductie maken heup *(= 'side kick') en 'crab walks'.*
- Heupextensie in buikligging of stand 'rear kick'

Hamstrings

- Good mornings

Kuit musculatuur

- 'Standing heel raises'

Neuromusculair

- Neuromusculaire training op beide benen, bijvoorbeeld op de kantelplank (voor-achterwaarts bewegen) of met gewicht verplaatsen, geleidelijk uit te breiden met:
- Perturbatietraining op de kantelplank door het aanbrengen van minimale balansverstoringen door aan het bekken of de schouders van de patiënt te duwen en/of te trekken, zonder dat de patiënt kan zien wat de behandelaar doet, zodat anticipatie op de verstoring niet mogelijk is.
- Moeilijker maken door te oefenen op 1 been, oefenen met gesloten ogen, dubbeltaken: Bijvoorbeeld op een oefentol staan en een bal vangen en gooien of op een oefentol staan en een rekensom of leestaak uitvoeren.

Criteria om te kunnen starten met fase 2

- Goede wondheling: gesloten wonden, geen infectie.
- Geen pijn in de knie bij belaste oefeningen in fase 1 (VAS)
- Minimale hydrops/synovitis
- Normale mobiliteit van de patella
- Volledige extensie (0°) en een flexie van minimaal 120-130°
- Willekeurige aanspanning van de m. quadriceps
- Actief dynamisch looppatroon zonder krukken (Verkorte Ganganalyselijst Nijmegen).
- Kwalitatief correcte uitvoering van de neuromusculaire oefeningen in fase 1

Informeren en adviseren

Wanneer mogen de krukken weg? En wanneer mag ik weer fietsen?

- De patiënt moet met krukken blijven lopen zolang het looppatroon zonder krukken nog niet goed is (geen actieve extensie). Oefen het looppatroon in wisselende tempo's en op verschillende ondergronden
- Fietsen op een hometrainer als de knieflexie circa 100° is, wat in eerste instantie is bedoeld als mobiliserende oefening en als warming-up.

Waarom moet ik gaan oefenen?

- De oefeningen helpen om de beweging en kracht van uw knie terug te krijgen. Dit is belangrijk om weer normaal te kunnen lopen, rennen en dagelijkse activiteiten uit te voeren zonder pijn of instabiliteit.

Video met oefeningen uit het college: https://www.youtube.com/watch?v=A8slKY4Z8e4
Meer oefeningen: Video die we samen in een groepje hebben gemaakt:
https://icedrive.net/s/tkah54Y4YzAQQjkvyBTC3jDzFT1X

Casus Analyse blok 1.3 - Week 6 – Casus: onderbeenklachten

Mevrouw E.L., 40 jaar oud, komt bij je in verband met onderbeenklachten. Ze heeft geen verwijzing. Haar hobby is tennissen.

Scenario's:
- Tijdens het tennissen had mw het gevoel dat er iemand een schop tegen haar kuit had gegeven
- Mevrouw heeft al langer onderbeenklachten, met name ter hoogte van de achillespees, welke steeds erger wordt, waardoor ze even gestopt is met tennissen.
- Mevrouw heeft al langer onderbeenklachten, met name aan de mediale zijde, welke steeds erger worden, waardoor ze even gestopt is met tennis.

Sociale scenario's:
- Zij is gescheiden en woont met haar 3 kinderen van 3, 5, en 8 jaar in een kleine rijtjeswoning. Heeft geen baan.
- Ze werkt 3.5 dag per week als medewerkster van de dienst planning bij een internationaal transportbedrijf. (Kantoorbaan).
- Ze werkt bij een bedrijf dat fors moet bezuinigen en reorganiseren. Haar baan als orderpikster staat op de tocht.

Screening & Anamnese
- Patiënt heeft geen verwijzing dus screenen. Medicijn (sommige antibiotica) gebruik kan invloed hebben op het ontstaan van achillespeesblessures
- Hobby is tennissen, hoe vaak doet ze dit in de week en is er in de afgelopen periode een toename geweest in trainingsfrequentie dan wel duur.
- Schoenen ook even bekijken, ook de tennisschoenen
- Scenario 1: Ontstaan (hoelang geleden), pijn (VAS en ALTIS), geen baan (recent ontslag?) Stress? Heeft u vaker een zweepslag gehad?
- Scenario 2: Ontstaan (hoelang geleden), pijn (VAS en ALTIS), Kantoorbaan, wel mogelijkheden om gedurende de dag te bewegen?
- Scenario 3: Ontstaan, pijn (VAS en ALTIS), Trekt de pijn ook weg na de training en na de warming up of blijft hij bestaan? Neerzetten en afzetten doet pijn, mogelijk verlies baan, Stress?
- Hypotheses bij de verschillende scenario's:
    - 1: Spierscheur/zweepslag in de gastrocnemicus: Wordt ook wel Coup de fouet genoemd.
    - 2: Achillespees tendinopathie (afhankelijk van lokalisatie: Midportion of insertie)
    - 3: MTSS

Inspectie:
- Totale inspectie: Kijken naar stand. Valgus/varus stand van de knie
- Lokale inspectie: Bij scenario 1: opletten of er geen trombosebeen is. Bij 2:
- Functionele inspectie: Lopen in kaart brengen → gebruik GALN
    - Bij scenario 1 vragen op het been en op de tenen kunt staan, en vragen of de patiënt de voet in plantair flexie kan bewegen.

- Beoordeling van het ‘staan’, ‘staan op één been’, ‘(trap)lopen’, ’opstaan/gaan zitten’ en andere voor de patiënt relevante ADL activiteiten. In welke mate kan de knie worden belast? Hoe is de loopsnelheid? Compensatie strategieën?

Palpatie

- Naast standaard warmte en spiertonus
- Scenario 1: Kijken of er een Delle (depressie in spierweefsel) aanwezig is
- Scenario 2: Symptomen gelokaliseerd in de insertie regio (eerste 2 cm van de insertie van de achillespees). Of op 2 tot 7 cm proximaal van de achillespees insertie.
- Scenario 3: Lokalisatie: mediale zijde, en dan ook een beetje ventraal op de tibia. Pijngebied groter dan 5cm, mogelijk lichte zwelling. Stressfractuur? Pijn is dan heel lokaal en niet over een groot gebied

Bewegingsonderzoek

- Flexie/extensie van de knie, endo- en exorotatie van de knie.
- Dorsaal-/plantairflexie en pro- en supinatie van de enkel.
- Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup;

Algemene specifieke testen

- MRC: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen: Triceps surae. Mogelijk ook m. quadriceps femoris & hamstrings
- HDD: Hamstrings en Quadriceps femoris
- Spierlengte testen: quadriceps femoris, hamstrings & Triceps surae

Specifieke testen:

- Bij scenario 2, als het acuut zou zijn, maar dit is niet het geval, dus kun je achterwege laten:
- Thompson test: patiënt in buikligging, therapeut knijpt in kuit en als de voet niet meebeweegt dan is er mogelijk een gescheurde pees.

Je haalt de meeste informatie uit de anamnese en inspectie/palpatie bij deze aandoeningen.

Analyse Behandelmogelijkheden

Scenario 1: Spierscheur
Informeren en adviseren

- Een zweepslag in de kuit gaat vanzelf weer over. Een klein scheurtje kan in 2 weken genezen. Bij een groter scheurtje kan het 8 tot 12 weken duren.
- Afhankelijk van wat de patiënt zegt over hoe lang het geleden is, kun je deze adviezen geven

Direct nadat het begonnen is

- Leg uw been hoog. Ga bijvoorbeeld op een bank zitten met uw benen op de bank en een kussen onder het pijnlijke been.
- Koel de pijnlijke plek ongeveer 20 minuten. Dit kan met ijsblokjes in een plastic zak of met een 'ice-pack'. Doe een theedoek om het ijs om te voorkomen dat de huid bevriest. Doe dit een dag lang. U mag 4 of 5 keer koelen.

Na 1 of 2 dagen

- Probeer of lopen weer gaat.
- Blijft uw kuit pijn doen en kunt u niet (goed) op uw been staan? Leg dan de eerste week als u gaat zitten uw been steeds hoog. Leen een paar krukken en gebruik ze zolang staan te veel pijn doet.
- Probeer elke dag of u al wat meer kunt doen, zonder dat het pijn doet. Leun eerst alleen op het been. Als dat goed gaat, probeert u te staan.
- Ga daarna een paar stappen lopen. Als u loopt mag u wel wat voelen, maar bij echte pijn moet u stoppen. Wacht dan tot het weer een beetje gaat. Als u bij pijn toch doorgaat, kan de scheur in uw spier groter worden.
- Draag schoenen met een stevige hak of leg in uw schoen een dik zooltje onder uw hiel (hakverhoging). Daardoor kunt u makkelijker lopen.
- Rek de kuit niet. Het scheurtje in de spier kan ermee erger worden.

Als de pijn minder is

- Lukt het goed om voorzichtig te lopen, probeer dan te fietsen. Zet uw fiets in een lichte versnelling.
- Gaat lopen steeds beter? Dan kunt u een korte wandeling proberen. Ga nog niet te ver. Als de pijn veel erger wordt, moet u weer wat meer rust houden.
- Ga pas weer sporten als u de oefeningen makkelijk en zonder pijn kunt doen. En ook lopen geen pijn meer doet.
- Begin rustig met sporten.
- Een goede warming-up (warmlopen) kan misschien helpen om nieuwe blessures te voorkomen.

Oefeningen: Bij spierscheur

Oefeningen voor als patiënt nog niet goed kan staan Deze oefeningen doet u zittend.

- **Oefening 1** Duw uw tenen weg en houd 10 tellen vast. Trek ze daarna naar u toe en houd weer 10 tellen vast. Herhaal 10 keer, 3 keer per dag.
- **Oefening 2** Strek uw been en draai 10 rondjes met uw voet. Herhaal 3-5 keer, 3 keer per dag.
- **Oefening 3** Ga op een stoel zitten, buig uw knieën en zet uw voeten plat op de grond. Til uw hielen op en houd 2 tellen vast. Laat ze zakken en herhaal 5 keer, 3 keer per dag.

Oefeningen voor als patiënt weer kan staan

- **Oefening 4** Sta voor een muur, stap met het gezonde been naar voren en houd het pijnlijke been gestrekt met de hiel op de grond. Zak door de knie van het gezonde been. Houd 15 tellen vast, ontspan 20 tellen. Herhaal 3-5 keer, 3 keer per dag.
- **Oefening 5** Sta voor een muur, handen tegen de muur, voeten een halve meter van de muur af. Zak langzaam door uw knieën met voeten plat op de grond. Houd 15 tellen vast, ontspan 20 tellen. Herhaal 3-5 keer, 3 keer per dag. Blijf oefening 1, 2, en 3 ook doen.

Oefeningen voor als patiënt weer normaal kan lopen

- **Oefening 6** Ga op uw tenen staan en houd 10 tellen vast. Zak terug op uw hakken en wacht 10 tellen. Herhaal 5 keer, 3 keer per dag. Doe het later op één been.
- **Oefening 7** Sta met de voorste helft van uw voeten op een traptrede, knieën recht, vasthoudend aan de trapleuning. Ga op uw tenen staan en houd 5 tellen vast. Zak met uw hielen naar beneden en houd 5 tellen vast. Doe dit 3 minuten, om de dag.
- **Oefening 8** Loop 10 passen op uw tenen, draai om, en loop 10 passen terug. Wacht 20 tellen. Herhaal 3 keer, om de dag of dagelijks.

Oefeningen voor als patiënt weer gaat sporten

- **Oefening 9** Sta op uw tenen en maak kleine, snelle pasjes ter plekke. Begin met 20 tellen en bouw op.
- **Oefening 10** Begin met rustig hardlopen, zonder pijn. Verleng de duur als het makkelijk gaat

Scenario 2: Achillespees tendinopathie
Informeren en adviseren

- Een blessure van de achillespees gaat langzaam over. De klachten zijn soms minder, soms weer wat erger.
- Met aangepast sporten en de oefeningen gaat het bij veel mensen binnen 3 maanden beter.

- Doe geen sport of activiteiten die veel pijn geven. Mogelijk sport aanpassen. (Dubbel tennis)
- Pas als de pijn en stijfheid ‘s ochtends bijna weg zijn en de oefeningen nog weinig pijn geven, kunt u uw sport weer opbouwen.
- Mogelijk veranderen van trainingsvariabelen: Bijvoorbeeld hoe vaak u traint, hoe lang u traint, hoe hard u traint of de ondergrond waarop u traint.
- Doe krachtoefeningen waarbij u de kuitspieren traint.
- Ook zullen de peescellen dan meer peesvezels gaan aanmaken en weer goed georganiseerd raken.

Oefeningen

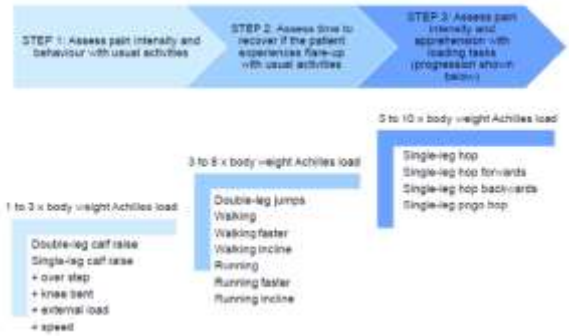
- Langzame opbouw van in eerste instantie Heavy Slow resistance training
  - 4x8hh
  - 3 seconden concentrisch
  - 4 seconden excentrisch
  - 80% van de 8RM

Midpees vs insertie behandelen
Bij de insertie, speelt vaak de compressie van de calcaneus op de achillespees vaak een rol. In je behandeling wil je dan ook die compressie aan het begin helemaal vermijden. Vervolgens pas later opbouwen. Hierbij vermijden we dus de dorsaal flexie.

- Bij insertie geen rekoefeningen van de kuitspieren en doe geen oefeningen op de traptrede. Doe de krachtoefeningen van de kuitspier dan juist op een platte ondergrond (Dorsaal flexie vermijden)

- **Oefening 1** Ga op een stoel zitten, buig uw knieën en zet uw voeten plat op de grond. Til uw hielen op en houd 2 tellen vast. Laat ze zakken en herhaal 5 keer, 3 keer per dag.
- **Oefening 2** Ga op uw tenen staan en houd 10 tellen vast. Zak terug op uw hakken en wacht 10 tellen. Herhaal 5 keer, 3 keer per dag. Doe het later op één been.
- **Oefening 3** Sta met de voorste helft van uw voeten op een traptrede, knieën recht, vasthoudend aan de trapleuning. Ga op uw tenen staan en houd 5 tellen vast. Zak met uw hielen naar beneden en houd 5 tellen vast. Doe dit 3 minuten, om de dag.
- **Oefening 4** Loop 10 passen op uw tenen, draai om, en loop 10 passen terug. Wacht 20 tellen. Herhaal 3 keer, om de dag of dagelijks.

Voorbeeld revalidatie opbouw achillespees tendinopathie



Scenario 3: MTSS
Informeren en adviseren

- Stop met sporten als u veel pijn heeft. Het is niet erg om een beetje pijn te hebben tijdens het sporten, maar de pijn mag niet erger worden.
- Begin rustig met oefeningen en ga langzaam iets meer doen. Een klein beetje pijn bij de oefeningen mag wel.
- Leg uit: Als de patiënt pijn heeft betekent dit niet dat er iets kapot gaat. Maar het is voor de behandeling wel belangrijk dat de pijn minder wordt.

Oefeningen: Gelijk aan oefeningen van de kuit. Zie andere scenario's.

Bron gebruik bij deze casus

- Voornamelijk Thuisarts.nl en college over achillespees tendinopathie en college spierscheur.

Casus Analyse blok 1.3 - Week 7 – Casus: Enkelletsel

In onze gezondheidswerkplaats (GWP) komt de 22-jarige mevrouw S.A.M. (hinkelend) op het inloopspreekuur. Ze zegt tijdens het volleyballen in de ACLO door haar enkel te zijn gegaan. In het kader van de DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) heeft ze nog geen huisarts geraadpleegd. Mevrouw draagt een hoofddoek.

De volgende scenario's zijn mogelijk:
- Het is gisteravond gebeurd
- Het is 3 weken geleden gebeurd
- Het is gisteren gebeurd en dat is dan de derde keer in 1 jaar

Sociale scenario's:
- Mevrouw speelde toen zij op de Internationale school in Dubai zat topvolleybal; ze is nu student aan de Hanzehogeschool (International Business Studies)
- Mevrouw is getrouwd, heeft 2 kinderen en werkt als facilitair medewerker op de Hanzehogeschool (part time)
- Mevrouw is student geneeskunde, heeft een kind en haar man werkt tijdelijk in het buitenland

Screening & Anamnese
- Patiënt heeft geen verwijzing dus screenen
- Ontstaanswijze: Is er sprake geweest van een inversietrauma? Hoe is het trauma ontstaan? Ontstond het trauma onder hoge snelheid (hoog-energetisch letsel)? Waar is de pijn gelokaliseerd? Is er sprake van een recidief letsel? Zo ja, hoe lang geleden en hoe was het herstel?
- Wat heeft de patiënt zelf al gedaan?
- Is de pijn direct na het trauma ontstaan? Hoe is het verloop van de pijn geweest?
- In welke mate kan de patiënt de enkel belasten tijdens adl, werk en sport?
- Angst om te zwikken? "Giving way' Of feitelijk zwikken? Zo ja wanneer?
- Bij scenario 2, waarom nu pas naar de fysio?
- Je kunt nu ook al de Ottowa Ankle rules, gaan gebruiken omdat ze hinkelend binnenkomt. Kan ze wel op de voet staan?

Ottowa Ankle Rules: Bepalen of een röntgenfoto geïndiceerd is of niet.
- Onvermogen de enkel te belasten (vier stappen 2×2-lopen zonder hulp); of
- Pijn bij palpatie van dorsale of caudale zijde van de laterale malleolus (onderste 6 cm); of
- Pijn bij palpatie van dorsale of caudale zijde van de mediale malleolus (onderste 6 cm); of
- Pijn bij palpatie van de basis van het os metatarsale V; of
- Pijn bij palpatie van het os naviculare.

Beoordeel ook of het (sport)schoeisel geschikt is voor de desbetreffende sport en ondergrond; indien nodig aanpassingen voorstellen.

Verder kun je nog de Functiescore afnemen: Dit kan wat zeggen over de prognose
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/functiescore-enkelgewricht/

- Bij patiënten met een score van meer dan 40 punten bij instroom op dag 0 tot 5 na ontstaan van het letsel is sprake van een licht letsel. Deze patiënten ontwikkelen zeer snel een redelijk looppatroon, met in de meeste gevallen geringe zwelling en geringe pijn tijdens het lopen en kunnen naar verwachting binnen 14 dagen weer hun normale alledaagse activiteiten uitvoeren. In het algemeen is geen specifieke fysiotherapeutische behandeling nodig, uitgaande van een normaal beloop van het herstel.
- Patiënten met ernstige(r) letsels (≤ 40 punten) dienen wel specifiek behandeld/begeleid te worden.

Inspectie

- Totale inspectie: Statiek, zijn er stand afwijkingen?
- Lokale inspectie: Zwelling? Waar? In welke mate en wat is de kleur ervan?
- Functionele inspectie: In welke mate kan de voet worden belast? Is er daarbij sprake van pijn, giving way, bewegingsangst of anderszins? Is de patiënt in staat om op één been te staan met open c.q. gesloten ogen? Hoe verhouden zich de evenwichtsreacties van de aangedane tot die van de niet-aangedane zijde in stand en tijdens lopen?

Palpatie

- Ottowa ankle rules
- Drukpijn rondom de laterale malleolus (met name het anterieure talofibulaire en het calcaneofibulaire ligament)

Functionele instabiliteit testen

- Hoe is het gangpatroon?
- Is de patiënt in staat om, na een sprong op het aangedane been, weer stil te staan op één been?
- Is de patiënt in staat om op de tenen/hakken te gaan?
- Is de patiënt in staat om hogere belasting vormen dubbeltaken uit te voeren?

Bewegingsonderzoek – Altijd links rechts vergelijken

- Dorsaal-/plantairflexie en pro- en supinatie van de enkel.
- Flexie/extensie van de knie, endo- en exorotatie van de knie.
- Flexie/extensie, abductie/adductie en exorotatie/endorotatie van de heup;

Algemene specifieke testen

- MRC: Beoordeling van spierkracht/spieruithoudingsvermogen: Triceps surae en extensoren van de enkel. Mogelijk ook m. quadriceps femoris & hamstrings
- HDD: Hamstrings & Quadriceps femoris
- Spierlengte testen: Quadriceps femoris, hamstrings & Triceps surae

Specifieke testen:
Voorste schuiflade test van de enkel – pagina 1039 van 7e editie Magee

- Sensitiviteit: ±80% & specificiteit: ±40: verschillende auteurs, verschillende bevindingen.

Deze test is primair bedoeld om te testen voor letsel aan de anterior talofibulaire ligament. Dit is tevens het ligament dat het snelste/vaakst letsel op loopt.

- Uitvoering: Patiënt in rug lig. Patiënt met de enkels van de bank af. De therapeut fixeert met de ene hand de tibia en fibula en met de andere hand pak je onder de calcaneus vast. Breng de voet in ±20° plantair flexie en trek de voet vanaf de calcaneus naar anterior.
- Je kunt ook nog een beetje inversie toevoegen. Dit geeft anterolaterale stress op het talofibulaire ligament & het calcaneofibulaire ligament.
- Uitslag: De test is positief als er ten opzichte van de andere enkel veel meer anterieure translatie is bij de uitvoering.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=vAcBEYZKcto

Squeeze test voor syndesmose letsel – Pagina 1043 van 7e editie Magee
Sensitivity: 30% Specificity: 93.5%. Dus voor insluiten niet heel handig.
De syndesmose is het interosseous membraan dat de tibia en de fibula verbindt. Ruptuur van het distale ligamentum tibiofibulare anterius door inversietrauma of exorotatie dorsaal flexietrauma van de enkel met axiale stress. Van de 4 ligamenten die de distale tibiofibulaire syndesmose stabiliseren, is dit ligament het meest frequent aangedaan. De incidentie wordt geschat op 1% van de enkelletsels.

- Uitvoering**:** Patiënt in rug lig. De fysiotherapeut omhult met beide handen het onderbeen en geeft een compressie kracht op de tibia en fibula. Dit doe je eerst net boven het midden van het onderbeen. Daarna herhaal je dit bij de meer distale gelegen delen van het onderbeen tot en met de enkel.
- Uitkomst: De test is positief indien, bij deze proximale druk, de patiënt pijn aangeeft ter hoogte van de distale syndesmose.
- Pijn in het onderbeen kan syndesmose letsel indiceren, mits een fractuur, een contusie, en een compariment syndroom zijn uitgesloten. Er was een onderzoeker die rapporteerde dat de lengte van gevoeligheid boven de laterale malleolus de ernst van het letsel kan inschatten.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=ANgWSz0UoDg

Extra informatie: Beleid hoef je verder niet te kennen bij deze casus.
Een syndesmoseruptuur geeft een vertraagd herstel en heeft consequenties voor de opbouw van de behandeling. De (pijnvrije) belasting langzamer dient te worden opgebouwd dan bij gewoon inversieletsel. Ondersteuning met tape/brace kan in belastende situaties langdurig noodzakelijk zijn. Met inachtneming van bovenstaande kan behandeld worden zoals in onderhavige KNGF-richtlijn Enkelletsel beschreven. • Het herstel duurt langer dan bij een gewoon inversieletsel.

Exorotatie stress test – ook voor syndesmose letsel - Pagina 1041 van 7e editie Magee
Sensitivity: 20%, Specificity: 84.8%.

- Wanneer de test wordt uitgevoerd met enkel dorsiflexie, heeft deze een gevoeligheid van 75% en een positieve likelihood ratio van 1.93, wat betekent dat een positieve test enigszins indicatief is voor de aanwezigheid van de aandoening.
- Uitgangshouding van de patiënt: In zit met knie in 90° flexie en de enkel in neutrale positie.
- Uitvoering: De fysiotherapeut brengt, via de calcaneus, de voet in exorotatie met de knie gefixeerd aan de laterale zijde.
- Uitkomst: De test is positief bij pijn ter hoogte van de syndesmose, het anterior en posterior tibiofibular ligaments.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=s53uzyUv0bc

Bron gebruik sensitiviteit en specificiteit bovenstaande testen voor de enkel:

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590109520300392?via%3Dihub#bib11

Star excursion balance test (SEBT) – pagina 137 van 7e editie Magee.
Waarom testen: Test de mogelijkheid om op een been te staan terwijl het contralaterale been zo ver mogelijk beweegt in acht verschillende richtingen.

- Uitgangshouding: Je moet een ster hebben, dus 4 stukken tape, van ongeveer 2 meter.
- Uitvoering: Patiënt staat in het midden van de ster en gaat eerst op het niet aangedane (of dominante) been staan. Patiënt rijkt in de verschillende richtingen die de therapeut dan meet. Doe dit daarna ook voor het aangedane been en vergelijk de resultaten.
- Uitkomst: Als de afstand unilateraal verminderd dan is het waarschijnlijk. De belangrijkste richtingen zijn anterior, posterior mediaal en posterior lateraal.

Analyse Behandelmogelijkheden

Voorlichten en adviseren bij scenario 1
Fase 1: Ontsteking (0 tot 3 dagen)
Voorlichten:

- Verstrek informatie over de aard en de ernst van het enkelbandletsel en het te verwachten normale herstel: “U heeft kapselbandapparaat letsel van de enkel, en
- Adviseren: Adviseer rust te nemen en de voet hoog te leggen, en indien gewenst, een koudeapplicatie toe te passen (15 tot 20 minuten, 1 tot 3 maal daags).
- Adviseer te belasten op geleide van de pijn, eventueel met elleboogkrukken.
- Adviseer ontlastende maatregelen te nemen op het werk (zitten, voet hoog leggen); adviseer indien belasting niet voorkomen kan worden, eventueel niet te werken.
- Adviseer, in afwachting van het verdere herstelproces, voorlopig niet te sporten.

Oefenen van functies:

- Laat de patiënt, binnen de pijngrens, de voet en tenen bewegen, teneinde de circulatie te bevorderen.
- Nog geen tape of brace

Scenario 2: Fase 4: Late remodelleringsfase (3 tot 6 weken)
Omdat het 3 weken geleden is gebeurd, is het goed om te weten waarom ze nu pas naar de fysiopraktijk gaat. Loopt ze nog met krukken?
Verrichtingen

- Oefenen en sturen van functies en activiteiten:
- Oefen de coördinatie bij het uitvoeren van vaardigheden (huppen, springen enz.)
- Stel een oefenschema op met als einddoel de normale belasting, dit is de gebruikelijke belasting van vóór het trauma, inclusief sport.
- Zorg voor een progressieve opbouw van de belasting met behulp van statische naar dynamische oefeningen en van selectieve oefeningen naar functionele oefeningen met dubbeltaken en oefeningen op verschillende ondergronden, en daarnaast van cyclische naar niet-cyclische (abrupte en onregelmatige) bewegingen, totdat een normale belasting is bereikt.
- Zet het oefenen ter bevordering van de coördinatie in uiteenlopende situaties voort totdat de gestelde einddoelen zijn bereikt.
- Geef huiswerkoefeningen: instructies hierover vormen een essentieel onderdeel van de behandeling.

Scenario 3: Functionele instabiliteit van de enkel
Oefeningen: https://www.fysioefeningen.nl/inversietrauma

- Op één been op balans kussen gaan staan
- Star excursion balance oefening: Ga op één been staan, tik vervolgens in diverse richtingen de grond aan, probeer niet te steunen op het been wat de grond aantikt. De richting zijn zoals bij de SEBT.
- 10 passen op de tenen lopen
- Op een been staan en bal vangen en gooien (moeilijker maken, met richting verplaatsing en bijvoorbeeld met 2 ballen of een medicine bal te gooien)

Lees ook vooral de richtlijn door over enkelletsel.

Mobilisaties enkel:
Verder hebben we bij de enkel ook nog een aantal mobilisaties gedaan voor de enkel:

Enkel externe rotatie mobiliteit verbeteren. (Precieze naam weet ik niet)
Patiënt in lang zit met kleine klep naar beneden. Therapeut zit aan hoofdeinde kant op stoel. Therapeut blokkeert de tibia door met je duimmuis onder de tibia te plaatsen. En geef een druk kracht naar posterior van de laterale maleolus (fibula).

MWM voor enkel dorsaal flexie: Bank op de laagste stand: patiënt aan de lange zijde van de bank en de patiënt zet zijn voet neer. Therapeut staat er tegenover. Therapeutische band om de enkel voor een anterior glij van de tibia. Patiënt beweegt been op de bank voorwaarts voor dorsaal flexie van de enkel. Herhaal dit 6 keer

MWM enkel 2: Bank op de laagste stand: patiënt aan de lange zijde van de bank en de patiënt zet zijn voet neer. Therapeut staat er tegenover en geeft druk op de talus. Patiënt beweegt been op de bank voorwaarts voor dorsaal flexie van de enkel. Herhaal dit 6 keer.

Angulaire translatie van het onderste sprong gewricht: patiënt in buiklig met enkels over de bank en therapeut maakt pistool hand met wijsvinger tegen de bank aan en

Filmpje met mobilisaties enkel: https://icedrive.net/s/6guAR17G843vCujZB4fRY59PNCAT

Casus Analyse blok 1.3 - Week 8 – Casus: AxSpa

Diagnose: Axiale Spondyloartritis
Het gaat om de 35-jarige heer O.B.B. Hij is fulltime praktijkdocent op een technische opleiding van een ROC, waar jongeren een duaal traject volgen (leren en werken tegelijk); zijn vakgebied is machinebankwerk in de fijnmetaal.

Bij hem is na een lange weg langs orthopeden en neurologen uiteindelijk 5 jaar geleden vastgesteld dat hij Axiale Spondyloartritis heeft. Het ziekteproces bevindt zich bij hem vanaf de thoracolumbale overgang tot en met het SI-gewricht. Bij perioden van ernstige pijn wordt hij opgenomen op een reuma-afdeling, waar hij naast pijn- en ontsteking bestrijdende medicijnen ook fysiotherapeutische begeleiding krijgt.

De patiënt begint zo langzamerhand te twijfelen of hij zijn werk op langere termijn kan blijven doen en wat – in het geval dat dit niet mogelijk is - een alternatief zou kunnen zijn. Op dit moment heeft hij op advies van de huisarts weer contact gezocht met de praktijk voor fysiotherapie waar hij al eerder behandeld is.

Screening en anamnese

- Patiënt komt via de huisarts en is dus gescreend, tevens is de diagnose al gesteld.
- Rode vlaggen/contra-indicaties voor oefentherapie: Nieuwe acute pijnklachten? Periode van koorts of infectie?
- Aanwezigheid van co-morbiditeit(en) die het therapeutisch proces kunnen beïnvloeden, zoals cardiovasculaire aandoeningen en osteoporose/ osteopenie, diabetes, depressie?
  - Een patiënt met Diabetes Mellitus type II en een te lage bloedsuikerwaarde (< 5 mmol/l) moet bijvoorbeeld de training tijdelijk uitstellen en eerst wat eten
- Hij twijfelt of hij zijn werk kan blijven doen, welke onderdelen van het werk worden steeds moeilijker en zijn hier alternatieven voor?
- Welke ADL heeft de patiënt moeite mee → Eventueel gebruik van de PSK vragenlijst.
- Hoe is de lichamelijke activiteit (Frequentie, duur en intensiteit van lichamelijke activiteit)?
- Moeheid/vermoeidheid in kaart brengen schaal 1 tot 10 steeds vooraf aan de behandeling zodat je er rekening mee kan houden bij de oefentherapie.
- Heeft de patiënt een hoog val risico? Is de patiënt eerder gevallen?
- Hoe slaapt de patiënt momenteel? → Patiënten met AxSpa hebben veel nachtelijke pijn.
- Hoe kijkt de patiënt tegen bewegen aan? Wat motiveert en wat demotiveert de patiënt?
- Wat zijn de beperkingen en/of achteruitgang in conditie, spierkracht, mobiliteit?
- BASFI/BASDAI-vragenlijst

Inspectie

- Totale inspectie: Vooral thoracaal kyphose is te zien, mogelijk ook compensatoire houdingen.
- Lokale inspectie: psoriasis mogelijk: Afschilvering van de huid.
- Functionele inspectie: Voorbeelden Vooroverbuigen vanuit het middel om zonder hulpmiddel een pen van de grond te pakken. Zonder hulp of hulpmiddelen (bijv. Helpende Hand) naar een

hoge plank reiken. Uit een eetkamerstoel zonder armleuningen komen zonder uw handen of enige hulp te gebruiken? Opstaan van de vloer - zonder hulp - vanuit rugligging?

Palpatie

- Gewrichten**:** Er kan zwelling, roodheid of warmte zijn, vooral in de sacro-iliacale gewrichten.
- Spieren: Atrofie van de spinale spieren en andere spiergroepen door inactiviteit vanwege pijn chronische ontsteking.

Beweegonderzoek van het LWK – AROM/PROM

PROM Rotatie Lumbale Wervelkolom In Zijlig

Patiënt in zij lig. Onderste been van patiënt gestrekt, voet van andere been in knieholte. Vraag dat de patiënt de handen op elkaar legt. Arm door de opening brengen. Van je arm die het dichtst bij het hoofd van de patiënt is, zet je je eigen elleboog op de schouder van de patiënt en met de andere arm/hand breng je op het LWK. Patiënt vragen om naar je toe te vallen. Patiënt vragen om naar plafond te kijken. Dan rotatie maken door met de proximale arm van je af te bewegen en je distale hand naar je toe.

PROM Flexie en Extensie Lumbale Wervelkolom In Zijlig

Patiënt in zijlig met de handen onder het hoofd alsof je in een slaaphouding ligt. Beide knieën van de patiënt zijn in 90* gebogen. Therapeut plaatst de heup van zichzelf tegen de patiënt zijn onderbenen aan (De distale zijde van de knieën van de patiënt) en tilt de knieën een beetje omhoog. Maak nu flexie van de lumbale wervelkolom. Bij extensie beweeg je de andere kant op.

AROM in stand van de lumbale wervelkolom

- Denk om de instructies te geven voordat je de patiënt van je af laat draaien
- Flexie: Patiënt staat voor de therapeut met het gezicht van de therapeut af. Patiënt maakt flexie door naar de tenen te reiken, dit kan met de handen elk naar een voet of dat je met beide handen naar een voet gaat. Hierbij krijg je informatie over de combinatie beweging van flexie, lateroflexie en rotatie.
- Extensie: Patiënt staat voor de therapeut met het gezicht van de therapeut af. Vraag de patiënt om naar achteren te leunen.
- Lateroflexie: Instrueer de patiënt om met een arm langs het been te gaan aan de homolaterale zijde en zo lateroflexie te maken.
- Bij de Combinatie Rotaties kun je het beste de patiënt eerst begeleiden, omdat het uitleggen lastig gaat.
  - Combinatie rotaties (Flexie): Patiënt staat voor de therapeut met het gezicht van de therapeut af. Beetje flexie maken en dan lateroflexie en rotatie naar de homolaterale zijde.
  - Combinatie rotaties (Extensie): Patiënt staat voor de therapeut met het gezicht van de therapeut af. Beetje extensie maken, en dan lateroflexie naar een kant en dan rotatie naar de andere kant.

PROM Lumbale wervelkolom in zit:

- Vraag de patiënt om op de hoek van een bank te zitten met de benen een beetje uit elkaar.
- Variatie Sjoerd: Vraag de patiënt om de handen gekruist op de schouders te leggen. Therapeut brengt de ene hand om de patiënt heen en de andere op het lumbale gedeelte van de rug.
- Variatie Roland: Vraag de patiënt om de armen/handen op elkaar te plaatsen. (Dit is in 90 graden flexie van de schouder) Therapeut gaat met een arm door de opening heen (let erop dat je de hand van de borst af hebt) en plaats je hand op de rug. Met andere hand weer op het lumbale/sacrale gedeelte van de wervelkolom.
- Maak flexie van de lumbale wervelkolom door de patiënt te vragen in te zakken tegen je hand aan die je op de rug van de patiënt hebt. De hand is naar beneden gericht bij Flexie, lateroflexie, en de rotaties. Bij extensie met de vingers naar boven. Maak de bewegingen en let erop de schouders boven de heup blijven, dat je niet bijvoorbeeld bij de rotaties ook nog flexie gaat maken.

AROM & PROM TWK (Thoracale wervelkolom)

- Zelfde principe als bij de het LWK qua bewegingen. Startpositie veranderd een beetje. Patiënt vragen om handen in de nek te leggen. Jij plaatst jouw arm onder de ellebogen van de patiënt. Bij extensie beweeg je een beetje meer naar voren.

AROM & PROM Heup niet vergeten.

Vergeet niet om de heup te onderzoeken.

Algemene specifieke testen

Met de toenemende stijfheid van de wervelkolom is dit lastiger dynamisch uit te voeren aan de hand van de MRC- schaal en de Hand held dynamometer (HHD). Mogelijk dat buiklig niet meer comfortabel is, etc.

1. Stel de spierkracht vast van de beenmusculatuur; M. Quadriceps, M. Hamstrings, M. Gluteus maximus en medius.

2. Stel de spierfunctie vast van de wervelkolommusculatuur op aangepaste wijze; bijv met het maken van een ‘’bruggetje’’

Specifieke testen
Je kunt de Bath indices gebruiken, waarbij we mobiliteitsmetingen doen, functionele statusmetingen doen of waarbij we ziekteactiviteit, in kaart brengen.

- **Bath AS Metrology Index (BASMI):** Mobiliteit**:** Tragus to Wall, lumbar side flexion, lumbar flexion, cervicale rotatie, Inter medial malleolar distance.

BASMI Uitvoering:
Tragus to wall: Patiënt staat op blote voeten tegen de muur met de knieën recht en het schouderblad, de billen, de hakken tegen muur. Voeten zijn 30 cm uit elkaar. Patiënt maakt een retractie van het CWK en de afstand tussen de muur en de tragus wordt gemeten. Dit kun je dan gebruiken om te vergelijken met andere meet momenten.

Lumar side flexion: Patiënt in dezelfde start positie. Patiënt maakt lateroflexie en de therapeut meet de afstand tussen de middelvinger en de grond.

Lumbar flexion: Patiënt in dezelfde start positie. Therapeut markeert met een stift/potlood een punt ter hoogte van de crista iliaca rand, dit is dan rond L4. Een tweede punt wordt 10 cm erboven gezet en een derde punt 5 cm eronder. Dit is dus een 15cm lange lijn. Patiënt maakt flexie met de knieën volledig gestrekt en dan wordt door de therapeut gemeten wat de afstand is tussen de bovenste en onderste twee punten. Alles boven de 15cm is de flexie die is behaald.

Cervicale rotatie: Patiënt in rug lig op bank. Vraag CWK-rotaties van beide kanten en meet dit met een goniometer bij het hoofd. Vermijd dat de patiënt flexie gaat maken.

Inter medial malleolar distance: Patiënt in rug lig op de grond: Patiënt wordt gevraagd de benen te spreiden zo ver als dat mogelijk is en dan meet de therapeut de afstand tussen de mediale malleoli. Denk erom om de knieën recht te houden.

Uitkomst: Er is een tabel om de uitkomst te bereken. Deze hoef je verder niet te kennen.
Voeg de 0, 1, 2 scores toe voor elk van de vijf metingen met behulp van de bovenstaande tabel. Dit geeft je een cijfer op 10. Dit is de BASMI-score. Hoe hoger de BASMI-score is, hoe ernstiger de bewegingsbeperking van de patiënt is als gevolg van AS.

	Mild 0	Moderate 1	Severe 2
Tragus to Wall (Mean of L & R)	< 15 cm	15 – 30 cm	> 30 cm
Lumbar Side Flexion (Mean of L & R)	> 10 cm	5 – 10 cm	< 5 cm
Lumbar Flexion (modified Schober's)	> 4 cm	2 – 4 cm	< 2 cm
Cervical Rotation (Mean of L & R)	> 70 degrees	20 – 70 degrees	< 20 degrees
Intermalleolar Distance	> 100 cm	70 – 100 cm	< 70 cm

- **Bath AS Functional Index (BASFI):** Dit is een 10-tal vragen, waar de patiënt de aangeeft, op een schaal van 1-10 in hoeverre de activiteiten mogelijk zijn.

- **Bath AS Disease Activity Index (BASDAI): ziekteactiviteit bepalen doormiddel van 6 vragen.**

Analyse Behandelmogelijkheden

Informeren en adviseren

- Het effect van de ziekte op het bewegend functioneren: Bij axiale spondyloartritis slaat je afweersysteem als het ware ‘op hol’ waardoor je afweersysteem denkt dat goede (lichaamseigen) cellen kwade indringers zijn. Je afweersysteem wil die indringers verdrijven. Hierdoor komen bepaalde stoffen vrij waardoor ontstekingen ontstaan in je gewrichten, pezen, spieren of organen. Als je axiale spondyloartritis hebt, raken vooral de gewrichten in je bekken (de ‘heiligbeengewrichten’- of ‘SI-gewrichten’) en je wervelkolom ontstoken. De ontstekingen veroorzaken langdurig pijn en stijfheid, vooral rond je heupen, je bilstreek en onder in je rug. Ook je nekwervels kunnen ontstoken raken, dit leidt vaak tot een stijve nek. Je kunt je nek dan minder goed bewegen.
- Positieve effecten van bewegen op (gevolgen van) axSpA: Bij axiale spondyloartritis is bewegen en het doen van speciale oefeningen voor je rug erg goed voor de beweeglijkheid van je wervelkolom en je borstkas.
  - Mobiliteitsoefeningen met deze patiëntengroep levert vaak functioneel winst op, ook al verandert er niks in de structurele veranderingen die er zijn. Intensief rekken en strekken, want je wilt zorgen dat ze zo optimaal mogelijk functioneren, dat mag en dat kan. Het oefenen met pijn en de eindgrenzen opzoeken van de mobiliteit, met rekken en strekken en mobiliseren, en intensief trainen (HIT), kan wel, ondanks ziekteactiviteit. De patiënt mag pijn hebben na de oefeningen. Het wordt er niet erger van. En er wordt wel functioneel winst behaald.
- Het belang van regelmatige lichamelijke activiteit met de juiste samenstelling en dosering.
- De balans tussen belasting en belastbaarheid.
- Omgaan met persoonlijke barrières voor regelmatige lichamelijke activiteit (onder andere pijn en vermoeidheid).
- Slapen en slaappatroon: Vermoeidheid kan een direct gevolg van de ziekte zijn, maar ook een bijwerking van de medicijnen die de patiënt gebruikt. Ook kan pijn je ’s nachts uit je slaap houden, waardoor je overdag moe bent.
- De invloed van lichaamshouding en ongunstige leefstijlfactoren (roken, overgewicht, sedentair gedrag) op het ziekteverloop
- Een eventueel verhoogd risico op fracturen: Axiale spondyloartritis verhoogt het risico op botontkalking (osteoporose). Dat komt doordat de ontstekingen het bot brozer maken. → Mogelijk valtraining aanbieden.

Oefentherapie: Voornamelijk kracht en mobiliteit

- Oefeningen die je we in de les hebben gedaan:
- Oefening 1: Patiënt in rug lig op de bank, vraag de patiënt om de knieën te buigen in ongeveer 90 graden. Vraag de patiënt om de knieën eerst naar rechts en dan naar links te brengen.
- Oefening 2: Patiënt in stand tegen een muur, vraag de patiënt om zo ver mogelijk naar voren te buigen. Dan gaat de patiënt langzaam weer zo recht mogelijk staan.
- Oefening 3: Heupen naar voren en naar achteren kantelen (Kan in stand, quadruped stand en ook in lig)

Andere oefeningen: Eigenlijk alles dat de core, en rug musculatuur traint. Ook zijn er nog een aantal oefeningen voor stabiliteit: Dit kun je bijv. doen door op een yoga bal te gaan liggen met je rug en dan evenwicht verstoringen te geven. Ook kun je voor de nek, tegen een muur

aan gaan staan en dan een volleybal tussen het achterhoofd en de muur plaatsen dan vragen om rotatie.

- Meer oefeningen: Kisner en Colby 7e editie pagina 523. Of https://www.thuisarts.nl/axiale-spondyloartritis/ik-heb-axiale-spondyloartritis#video-22861

Mobiliteit verbeteren met behulp van de therapeut
AROM/PROM: Afhankelijk van waar de patiënt voornamelijk mobiliteit problemen ervaart.

- CWK / CTO / TWK / TLO / LWK
- Schouderregio (Scapulothoracaal, AC en SC-gewrichten, Glenohumeraal)
- Heup
- Nek

Andere aanbevelingen:

- Schouder-, rug-, buik-, bil-, en beenspieren zijn het meest relevant.
- Maak indien nodig de opbouw minder snel en/of in minder grote stappen.
- Pas aan naar vermogen van patiënt
- Kies bij voorkeur voor oefentherapie op het droge, in verband met betere toegankelijkheid en toepasbaarheid, tenzij de behandeling uit veiligheidsoverwegingen in het water moet plaatsvinden. Indien een voldoende intensiteit van de therapie is gewaarborgd, is oefenen in het water even effectief als op het droge voor het verbeteren van het cardiorespiratoire vermogen.
- Actieve interventies worden aangeraden. Passieve fysiotechnische applicaties, massage en taping dragen niet bij aan het behalen van de fysiotherapeutische doelstellingen en worden niet aangeraden in de behandeling.

Casussen Analyse blok 1.4 - Week 2 - Letsel perifere zenuw (BE&OE)

Casus 1:
<u>N. ulnaris laesie re. t.g.v. een supracondylaire humerusfractuur (4 mnd. geleden)</u>
Personalia: mw. T.S., huisvrouw, 46 jaar
Haar verhaal:
Ik word er moedeloos van. Ik kan nog zo weinig! Vooral het vastpakken en wegzetten van bijv. kop en schotels gaat moeizaam. Zware huishoudelijke zaken leveren me vooral in de hand pijn op. Ik moet nog steeds veel mensen om hulp vragen en ik heb daar moeite mee (doe het liever zelf). Ik hoop dat de fysiotherapeut de klacht gaat verhelpen.

Handig om te weten:
- Supracondylaire humerus fractuur is een fractuur van de humerus boven het elleboog gewricht.
- Spieren die innervatie krijgen vanuit de ulnaris: m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum profundus (1/2), m. palmaris brevis, m. flexor digiti minimi, m. abductor digiti minimi, m. opponens digiti minimi, m. adductor pollicis, m. flexor pollicis brevis, mm. interossei palmares en dorsales, mm. lumbricales III en IV.
- Klinisch kenmerkend verschijnsel is de zogenoemde ‘klauwhand’
- Hoe ontstaat de klauwhand:
  - Er ontstaat hyperextensie van de metacarpophalangeale gewrichten omdat er geen innervatie is van de 2 mediale lumbricals en de extensoren doen het nog gewoon.
  - En je krijgt flexie van de interphalangeale gewrichten van de 4e en 5e vingers, omdat de flexor digitorum profundus nog gewoon werkt, dit is omdat de flexor digitorum profundus ook innervatie krijgt vanuit de medianus.

Handige foto’s om te kennen
- Verloop van de ulnaris
- Huidgebied van de ulnaris

Screening en anamnese

- Leasie is aan de rechter kant
- Wat was de oorzaak van de fractuur en wat was het beloop van de klachten daarna. Wat voor chirurgische interventie heeft er plaats gevonden? Pinnen/schroeven? Immobilisatie doormiddel van een sling, splint of brace?
- Pijn: Vragen om pijn te beschrijven + intensiteit. Welke specifieke bewegingen (van de hand en pols) heeft u de meeste moeite mee → bewegingen pols en vingers.
- Heeft de patiënt verminderde kracht opgemerkt? Spierverlies (atrofie) opgemerkt?
- Ervaart de patiënt ook een verminderd gevoel? Is er doofheid/tintelingen? Ervaart de patiënt autonome verschijnselen, zoals veranderde kleur/zweet secretie/temperatuur van het huidgebied van de ulnaris.
- Heeft de patiënt nog andere problemen met de fijne motoriek → Schrijven gaat waarschijnlijk ook moeilijker.
- Heeft u momenteel hulp van anderen bij het uitvoeren van dagelijkse taken? Zo ja, van wie?
- Wat verwacht u van de fysiotherapie en welke doelen wilt u bereiken?

Inspectie

- Totaal: Wat mij betreft niet nodig bij de casus, je gaat hier niet veel zien.
- Lokale inspectie: Klauwhand, Atrofie, Kleurveranderingen, Warmte/kou, Vochtigheid van de huid op letten.
- Functionele inspectie: Vragen om bijv. een pen vast te pakken. Observeer hoe dit gaat.

Palpatie

- Zweet secretie, warmte. Spiertonus van hand.

Beweegonderzoek

- Elleboog mogelijk ook meenemen
- Voor de pols: Denk om goede uitgangshouding: onderarmen de bank en ga erbij zitten.
- AROM en PROM van de pols: Vraag om palmair/dorsaalflexie, radiaal/ulnair deviatie/abductie.
- Niet vergeten! AROM en PROM van de gewrichtjes in de vingers (MCP, PIP en DIP)

Algemene specifieke testen

- MRC**:** palmair en dorsaal flexie, is het belangrijkste voor functionaliteit. Ook nog even de interossei testen; Mogelijke manier: Vingers met de patiënt verweven en dan vragen om tegen jouw vingers aan te drukken.
- Spierlengte van de flexoren en de extensoren.

Specifieke testen:

- Pin prik / Scherp stomp test: Eerst verschil laten voelen op niet aangedaan stuk huid.
- Tensioner/ULNT: Leidt tot pijn provocatie. Ook andere ULNT's kun je gebruiken om CRS verder uit te sluiten. (Deze patiënt heeft waarschijnlijk geen CRS) omdat ulnaris leasie al is vastgesteld.
- ULNT Ulnaris uitvoering: Patiënt in rug lig en dan vragen om pilotenbril te maken (beweging even voor doen, je hoeft het niet letterlijk pilotenbril te noemen) als dit goed gaat kun je verdere elleboog flexie toevoegen + pols dorsaal flexie. Let hierbij heel goed op de patiënt, is best wel pijnlijk voor een patiënt.
- Froment sign: De patiënt wordt gevraagd een stuk papier, tussen de duim en wijsvinger te houden (knijpgreep). De onderzoeker probeert vervolgens het voorwerp uit de handen van de proefpersoon te trekken. Positief als patiënt hier moeite mee heeft, en er zal een flexie van de interphalangeale gewricht van de duim plaatsvinden ter compensatie. Waarom dit gebeurt: De flexor pollicis longus (geïnnerveerd door de medianuszenuw) zal de adductor pollicis vervangen (geïnnerveerd door de nervus ulnaris)

ULNT: Uitgebreide beschrijving
Waarvoor is de ULNT eigenlijk?

- De ULNT is bedoeld om te testen voor perifere neuropathische pijn (PNP). Dus pijn dat wordt veroorzaakt door een laesie (=letsel) aan een zenuw.
- Wat doe ik bij de ULNT? Ik breng de zenuw op rek, en als ik dit doe bij een patiënt die PNP heeft, dan krijgt de patiënt een reproductie van *herkenbare* symptomen (om asymptomatische personen van symptomatische personen te onderscheiden)
- En bij structurele differentiatie (Nek lateroflexie —> leidt tot méér neuropathische pijn/tintelingen/brandend gevoel, dus dan weet je wel zeker dat de pijn neurologisch van aard is).

ULNT ULNAR
- Wrist/finger extension
- Forearm pronation
- Elbow flexion
- Shoulder external rotation
- Shoulder girdle depression
- Shoulder abduction
- Structural differentiation
  - Cervical sidebending
  - Release shoulder girdle depression
  - Release wrist extension

Analyse Behandelmogelijkheden

Nerve slider: https://www.youtube.com/watch?v=_RqaQErKMpE
Het idee (Er wordt nog onderzoek naar gedaan):

- Bij een neuropatische probleem is het mogelijk dat er ook inflammatie is en er komt substance P vrij (een ontstekingsmediator die leidt tot pijn)
- Sliders kunnen snelle (maar meestal kortdurende) hypoalgesie (verminderde pijn gevoeligheid) creëren.
- Hoe leg je dit uit aan een patiënt: Er is een oefening die de pijn die u ervaart (tijdelijk) wat kan verminderen. Deze oefening wordt ook wel zenuw flossen genoemd. Je kunt hierbij bedenken alsof je een touwtje door een buis aan het bewegen bent, dat is eigenlijk wat je hiermee met de zenuw aan het doen bent.

Oefeningen voor spieractivatie

- Met lichte gewichtjes (voor het grijpen) en dan een accent op pols flexie maken.
- Kun je makkelijker maken door in plaats van een gewichtje zo'n gevuld zakje te gebruiken, en dan bijv. eerst focussen op de grijp functie en daarna op de pols flexie.

Educatie (Dit is vrij versimpeld, gebruik vooral je eigen woorden)
Voorbeeld: Mevrouw T.S., u heeft een blessure aan uw n. ulnaris, een belangrijke zenuw in uw arm. Bij het breken van uw arm is de n. ulnaris beschadigd geraakt. Dit betekent dat deze zenuw niet meer goed werkt. Zenuwen herstellen langzamer dan botten of spieren. Het kan enkele maanden tot zelfs een jaar duren voordat er merkbaar herstel is. Maar met oefeningen is er vaak een goede kans op verbetering.

Casus 2:

<u>N. radialis laesie na klappen op bovenarm li. / vechtpartij in kroeg (1 week geleden)</u>

Personalia: Dhr. P.R, timmerman in opleiding, 18 jaar

Zijn verhaal:

Mijn linkerarm is nog lang niet goed. Dit is wel wat vervelend, maar aan de andere kant heb ik nu erg veel vrij, omdat ik niet kan werken. Wat wel jammer is dat het crossen op de motor nu veel minder goed gaat. Ik maak me vooralsnog niet te veel zorgen. Het zal wel weer goed komen.

Handig om te weten:

- Spieren die innervatie krijgen vanuit de radialis: m. triceps brachii m. anconeus m. supinator m. brachioradialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi m. extensor carpi ulnaris m. extensor pollicis longus m. extensor pollicis brevis m. extensor indicis m. abductor pollicis longus.
- Klinisch kenmerkend verschijnsel is de zogenoemde ‘dropping hand’
- Hoe ontstaat de dropping hand:
  - Extensoren buiten functie, dus hand hangt een beetje.

Handige foto’s om te kennen

- Verloop van de radialis
- Huidgebied van de radialis

Screening en anamnese

- Leasie is aan de linker kant
- Pijn: Vragen om pijn te beschrijven + intensiteit. Welke specifieke bewegingen (van de elleboog, hand en pols) heeft u de meeste moeite mee.
- Heeft de patiënt verminderde kracht opgemerkt? Spierverlies (atrofie) opgemerkt? (atrofie minder merkbaar i.v.m dat het een week geleden is.
- Ervaart de patiënt ook een verminderd gevoel? Is er doofheid/tintelingen? Ervaart de patiënt autonome verschijnselen, zoals veranderde kleur/zweet secretie/temperatuur van het huidgebied van de radialis.
- Heeft de patiënt nog andere problemen met de fijne motoriek → Schrijven gaat waarschijnlijk ook moeilijker.
- Heeft u momenteel hulp van anderen bij het uitvoeren van dagelijkse taken? Zo ja, van wie?
- Wat verwacht u van de fysiotherapie en welke doelen wilt u bereiken?

Inspectie

- Totaal: Wat mij betreft niet nodig bij de casus, je gaat hier niet veel zien.
- Lokale inspectie: Dropping hand, Kleurveranderingen, Warmte/kou, Vochtigheid van de huid op letten.
- Functionele inspectie: Vragen om bijv. een pen vast te pakken. Observeer hoe dit gaat.

Palpatie

- Zweet secretie, warmte. Spiertonus van hand.

Beweegonderzoek

- Nu ook de elleboog i.v.m de triceps brachii. Ook supinatie en pronatie testen.
- Voor de pols: Denk om goede uitgangshouding: onderarmen de bank en ga erbij zitten.
- AROM en PROM van de pols: Vraag om palmair/dorsaalflexie, radiaal/ulnair deviatie/abductie.
- Niet vergeten! AROM en PROM van de gewrichtjes in de vingers (MCP, PIP en DIP)

Algemene specifieke testen

- MRC Pols**:** palmair en dorsaal flexie, is het belangrijkste voor functionaliteit.
- MRC elleboog
- Spierlengte van de flexoren en de extensoren van de pols
- Spierlengte triceps brachii.

Specifieke testen:

- Pin prik / Scherp stomp test
- Tensioner/ULNT: Leidt tot pijn provocatie. Ook andere ULNT's kun je gebruiken om CRS verder uit te sluiten. (Deze patiënt heeft waarschijnlijk geen CRS) omdat de radialis leasie al is vastgesteld.
- ULNT radialis uitvoering: Patiënt in rug lig en dan vuistje maken van de hand en 'buiten om' de pols in palmair flexie brengen.
- Aandachtspunten: Denk ook om depressie van de schouder. Let ook heel goed op de patiënt, is best wel pijnlijk voor een patiënt.
- ULNT: Uitgebreide beschrijving

ULNT$_{RADIAL}$
- Shoulder girdle depression
- Elbow extension
- Shoulder internal rotation and forearm pronation
- Wrist/finger flexion
- Shoulder abduction
- Structural differentiation
  - Cervical sidebending
  - Release shoulder girdle depression
  - Release wrist flexion

Analyse Behandelmogelijkheden

Nerve slider: https://www.youtube.com/watch?v=m3AZhWPNzSY
Het idee (Er wordt nog onderzoek naar gedaan):

- Bij een neuropatische probleem is het mogelijk dat er ook inflammatie is en er komt substance P vrij (een ontstekingsmediator die leidt tot pijn)
- Sliders kunnen snelle (maar meestal kortdurende) hypoalgesie (verminderde pijn gevoeligheid) creëren.
- Hoe leg je dit uit aan een patiënt: Er is een oefening die de pijn die u ervaart (tijdelijk) wat kan verminderen. Deze oefening wordt ook wel zenuw flossen genoemd. Je kunt hierbij bedenken alsof je een touwtje door een buis aan het bewegen bent, dat is eigenlijk wat je hiermee met de zenuw aan het doen bent.

Oefeningen voor spieractivatie

- Met lichte gewichtjes (voor het grijpen) en dan een accent op pols extensie maken.
  - Kun je makkelijker maken door in plaats van een gewichtje zo'n gevuld zakje te gebruiken, en dan bijv. eerst focussen op de grijp functie en daarna op de pols extensie.
- Nu ook de triceps brachii meepakken door extensie te oefenen.

Educatie (Dit is vrij versimpeld, gebruik vooral je eigen woorden)
Voorbeeld: Meneer P.R, u heeft een blessure aan uw n. radialis, dit is een belangrijke zenuw in uw arm. Bij de vechtpartij is de radialis beschadigd geraakt. Dit betekent dat deze zenuw niet meer goed werkt. Zenuwen herstellen langzamer dan botten of spieren. Het kan enkele maanden tot zelfs een jaar duren voordat er merkbaar herstel is. Maar met oefeningen is er vaak een goede mogelijkheid op verbetering.

Casus 3:

<u>N. medianus laesie t.g.v. snijwond trauma (7 weken geleden) met reconstructie van pezen en zenuw</u>

Personalia: Dhr. Q.R, chirurg, 44 jaar

Zijn verhaal:

Ik ben heel erg blij dat de operatie goed gelukt is. De revalidatie duurt lang, maar ik merk dat het steeds iets beter gaat. Mijn handfunctie is sterk verbeterd. Mijn duimspieren zijn echter nog duidelijk verzwakt. Ook voelt mijn duim en wijsvinger nog ‘dovig’ aan. Ik werk goed samen met mijn fysiotherapeut en doe trouw mijn oefeningen. Ik wil weer terug naar de operatietafel! Op dit ogenblik doe ik alleen nog maar consulten. Ik ben ervan overtuigd dat ik volledig zal herstellen.

Handig om te weten:

- Spieren die innervatie krijgen vanuit de medianus: m. pronator teres m. pronator quadrates m. palmaris longus m. flexor carpi radialis m. flexor pollicis longus m. flexor digitorum profundus (1/2) m. flexor digitorum superficialis m. abductor pollicis brevis m. opponens pollicis m. flexor pollicis brevis (caput superficiale) mm. lumbricales I en II.
- Klinisch kenmerkend verschijnsel is de zogenoemde ‘predikershand’
- Hoe werkt dit: Bij poging tot vuist maken (flexie), krijgen de duim en wijsvinger geen innervatie meer (flexoren en lumbricales I en II)
-

Handige foto’s om te kennen

- Verloop van de medianus
- Huidgebied van de madianus

Screening en anamnese

- Welke kant is de leasie?
- Pijn: Vragen om pijn te beschrijven + intensiteit. Welke specifieke bewegingen (van de elleboog, hand en pols) heeft u de meeste moeite mee.
- Heeft de patiënt verminderde kracht opgemerkt? Spierverlies (atrofie) opgemerkt? (Atrofie minder merkbaar i.v.m dat het een week geleden is.
- Ervaart de patiënt ook een verminderd gevoel? Is er doofheid/tintelingen? Ervaart de patiënt autonome verschijnselen, zoals veranderde kleur/zweet secretie/temperatuur van het huidgebied van de radialis.
- Heeft de patiënt nog andere problemen met de fijne motoriek → Schrijven gaat waarschijnlijk ook moeilijker.
- Heeft u momenteel hulp van anderen bij het uitvoeren van dagelijkse taken? Zo ja, van wie?
- Wat verwacht u van de fysiotherapie en welke doelen wilt u bereiken?

Inspectie

- Totaal: Wat mij betreft niet nodig bij de casus, je gaat hier niet veel zien.
- Lokale inspectie: predikers hand, Kleurveranderingen, Warmte/kou, Vochtigheid van de huid op letten.
- Functionele inspectie: Vragen om bijv. een pen vast te pakken. Observeer hoe dit gaat.

Palpatie

- Zweet secretie, warmte. Spiertonus van hand.

Beweegonderzoek

- Elleboog: Ook supinatie en pronatie testen.
- Voor de pols: Denk om goede uitgangshouding: onderarmen de bank en ga erbij zitten.
- AROM en PROM van de pols: Vraag om palmair/dorsaalflexie, radiaal/ulnair deviatie/abductie.
- Niet vergeten! AROM en PROM van de gewrichtjes in de vingers (MCP, PIP en DIP)

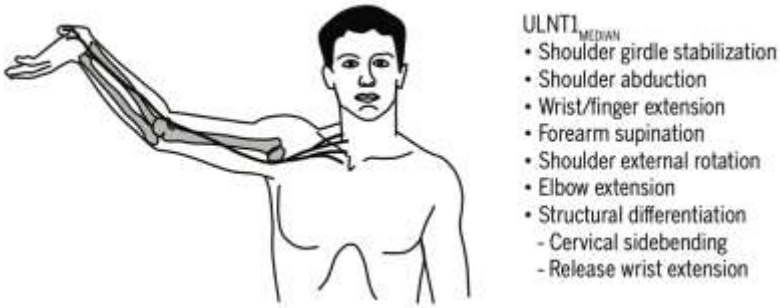
Algemene specifieke testen

- MRC Pols**:** palmair en dorsaal flexie, is het belangrijkste voor functionaliteit.
- MRC elleboog
- Spierlengte van de flexoren en de extensoren van de pols

Specifieke testen:

- Pin prik / Scherp stomp test
- Tensioner/ULNT: Leidt tot pijn provocatie. Ook andere ULNT's kun je gebruiken om CRS verder uit te sluiten. (Deze patiënt heeft waarschijnlijk geen CRS) omdat de medianus leasie al is vastgesteld.
- ULNT radialis uitvoering: Patiënt in rug lig en dan vuistje maken van de hand en 'buiten om' de pols in palmair flexie brengen.
- Aandachtspunten: Denk ook om depressie van de schouder. Let ook heel goed op de patiënt, is best wel pijnlijk voor een patiënt.
- ULNT: Uitgebreide beschrijving

ULNT uitgebreide beschrijving



Neurologische compressietesten ter vaststelling van carpaal tunnel syndroom:

Carpale tunnel: Nauw kanaal gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad

Compressie nervus medianus in deze tunnel.

- Phalentest: Pagina 538 Magee
- Met je handen op heuphoogte plaats je de achterkant van je handen (de dorsale zijde) tegen elkaar.
    - Terwijl je je handen in die positie houdt, til je je armen op, zodat je ellebogen zich ongeveer op borsthoogte bevinden.
    - Positie ongeveer een minuut vast te houden.
    - Vraag of patiënt tintelingen voelt in de vingers of langs de zijkanten van de hand.
    - Test is positief als er tintelingen zijn in de duim, wijsvinger, en het midden en laterale gedeelte van de ring vinger.
- Tinel's sign: Pagina 540 Magee
- (pols tikken) Hoffman-tinel sign.
    - Therapeut tikt op de carpale tunnel

- Test is positief als er tintelingen zijn in de duim, wijsvinger, en het midden en laterale gedeelte van de ring vinger.

Analyse Behandelmogelijkheden

Nerve slider: https://www.youtube.com/watch?v=lr5_Yfdb9oM
Het idee (Er wordt nog onderzoek naar gedaan):

- Bij een neuropatische probleem is het mogelijk dat er ook inflammatie is en er komt substance P vrij (een ontstekingsmediator die leidt tot pijn)
- Sliders kunnen snelle (maar meestal kortdurende) hypoalgesie (verminderde pijn gevoeligheid) creëren.
- Hoe leg je dit uit aan een patiënt: Er is een oefening die de pijn die u ervaart (tijdelijk) wat kan verminderen. Deze oefening wordt ook wel zenuw flossen genoemd. Je kunt hierbij bedenken alsof je een touwtje door een buis aan het bewegen bent, dat is eigenlijk wat je hiermee met de zenuw aan het doen bent.

Oefeningen voor spieractivatie

- Met lichte gewichtjes (voor het grijpen) en dan een accent op pols flexie maken.
  - Kun je makkelijker maken door in plaats van een gewichtje zo'n gevuld zakje te gebruiken, en dan bijv. eerst focussen op de grijp functie en daarna op de pols flexie.

Educatie: Zie andere voorbeelden als leidraad. (en hij is chirurg, dus zal zelf ook wel weten wat er aan de hand is)

Vanaf hier ga ik er iets sneller doorheen (even de belangrijke punten), omdat het principe van onderzoek en behandeling nu wel duidelijk is bij zenuw leasies.

Casus 4

N. peroneus laesie li. t.g.v. langdurig de oprit ‘straten’ (2 wk. geleden)

Personalia: Dhr. K.L., postbode, 32 jaar

Zijn verhaal:

Mijn voet voelt vreemd aan. Er zit weinig beweging in mijn hele voet. Zonder spalk klapt mijn voet. De spalk zelf zit niet erg lekker. Ik kan niet fulltime werken, maar alleen de ochtendronde doen. Mijn collega’s balen van me. Ze vinden dat ik dom heb gehandeld.

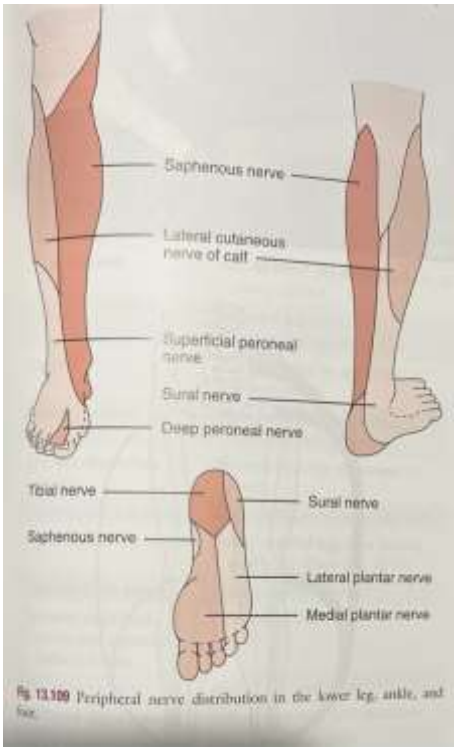
Handig om te weten:

- Ontstaan: Waarschijnlijk door het langdurig knielen bij het straten en dat er langdurig compressie is geweest op de peroneus.
- Klinische beeld: Patiënt heeft last van een klapvoet (voetheffers parese) Doordat de tibialis anterior en andere extensoren van enkel het minder goed doen.
- Spieren die innervatie krijgen vanuit de peroneus:
- *n. peroneus communis superficialis* (n. fibularis communis superficialis): m. peroneus longus m. peroneus brevis (In het kort eversie)
- *n. peroneus communis profundus* (n. fibularis communis profundus): m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor digitorum brevis, m. extensor hallucis longus, m. extensor hallucis brevis

Handige foto’s om te kennen

- Verloop van de N. Peroneus: Hij komt eerst uit de ischiadicus zenuw, dan gaat hij door als de common fibular nerve, en dan splitst hij zich in de profundus en de superficialis.

- Huidgebied van de N. Peroneus: Pagina 1051 Magee
- Dus eigenlijk, alleen de dorsale kant van de voet en een stukje van de laterale zijde van het onderbeen.
  - Deep peroneal nerve = profundus.
  - Superficial peroneal nerve = superficialis



Superficialis

Profundus

Screening en anamnese

- Weinig beweging? Welke bewegingen precies? Waarschijnlijk voornamelijk dorsaal flexie.
- Straten, hoe lang was dit en hoe zat meneer hierbij, bij de knie loop de peroneus namelijk bij de fibula langs, dus zou meneer dan misschien op zo'n manier hebben gezeten tijdens het straten, dat er een peroneus leasie kon ontstaan.

Beweegonderzoek

- AROM en PROM enkel, knie en heup

Algemene specifieke testen

- MRC Triceps surae, extensoren enkel.

Specifieke testen:

- Pin prik / Scherp stomp test
- Tensioner: Omdat hij uit de N. Ischiadicus is vertakt, is de tensioner en slider ook hetzelfde als die van de ischiadicus. Ik kon in ieder geval niet in de boeken vinden hoe het anders moet. Physio tutors heeft wel een goed filmpje over hoe de patiënt dit thuis zelf kan doen, dan zou het alleen op de grond/bed moeten, en dan iets dat het been in SLR kan houden.
- Leidt tot pijn provocatie.

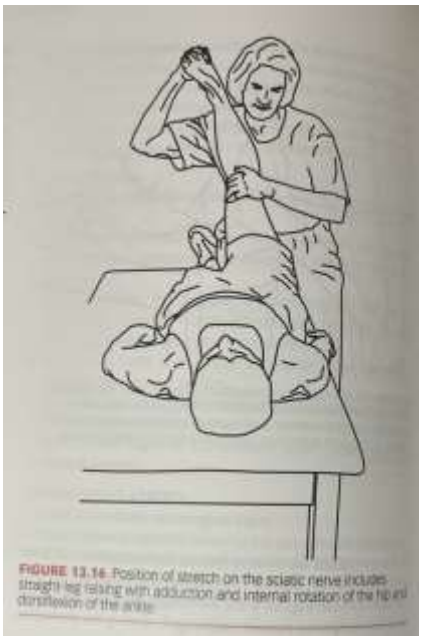


FIGURE 13.16 Position of stretch on the sciatic nerve includes straight-leg raising with adduction and internal rotation of the hip and dorsiflexion of the ankle.

Behandeling

- Kracht van de extensoren: Kan worden getraind met een weerstandsband vast maken aan een object en aan de voet.
- Slider Video vanaf 2:33: https://www.youtube.com/watch?v=WXzf8gxYQ2o
- Maak dus nek flexie (verder op rek brengen) en tegelijk maak je plantair flexie (minder op rek brengen)
- Mogelijk ook wat met balans, coördinatie (bij het lopen), en mobiliteit verbeteren. Afhankelijk van waar de patiënt het meeste stoornissen bij ervaart.

Als de docent erom vraagt: Ja, het kan ook in zittende positie zoals bij de Slump test. Je houdt dan weer hetzelfde principe aan: Bij nekflexie tegelijk plantair flexie/knie flexie maken.

- Kisner en Colby pagina 400 voor foto's

Casus 5

N.femoralis laesie t.g.v. een 'paardekus' tijdens een voetbaltraining (1 week geleden)

Personalia: Dhr. W.V., tapijtlegger, 37 jaar

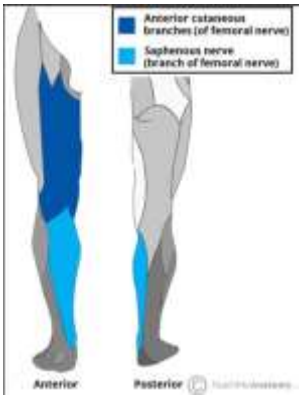
Zijn verhaal:

Een week geleden dat 'ongelukje' en nog zoveel last. Ik heb vooral veel pijn in mijn bovenbeen en heb er veel minder kracht in. Voetballen lukt niet en ook mijn werk wil niet. Ik kan niet op mijn knieën zitten. Lang wandelen is op den duur ook pijnlijk, maar fietsen gaat redelijk. Morgen ga ik opnieuw naar de bedrijfsarts, want volgens mij moet ik naar de fysio.

Handig om te weten:

- Paardenkus (IJsbeentje) dit is een blessure aan het bovenbeen, waarbij de knie van iemand anders tegen je bovenbeen aankomt.
- Spieren die innervatie krijgen vanuit de N. Femoralis: m. iliopsoas, m. pectineus m. sartorius m. quadriceps femoris, Dus voornaamste functies die minder worden zijn: Knie extensie en flexie van de heup.

- Bij de inspectie letten op zwelling, blauwverkleuring, warmte en roodheid als gevolg van het trauma.
- **Verloop van de zenuw en huidgebieden**



Screening en anamnese

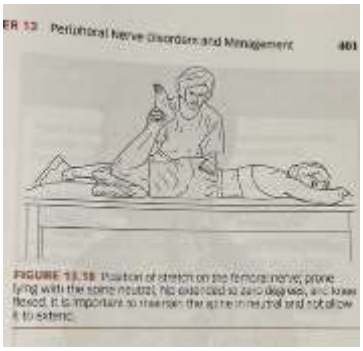
- PSK voor fietsen/voetballen/werk.

Bewegingsonderzoek

- Actief bewegingsonderzoek: Bewegingsuitslagen van de heup (flexie, extensie, abductie, adductie) en knie (flexie en extensie).

Algemene specifieke testen

- MRC m. quadriceps femoris & m. iliopsoas. Hamstrings kun je ook doen.
- Balans snel test: even op een been staan
- Ganganalyse (GALN)



Specifieke testen:

- Pin prik / Scherp stomp test
- Tensioner
  - Leidt tot pijn provocatie.

Behandeling

- Kracht van de quadriceps en ilioapsoas kan worden getraind: Squat, lunges, etc.
- Slider: Patiënt in buik lig, dan knie flexie maken (op rek brengen femoral nerve) en nek extensie op het minder op rek te brengen.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=GC4QSYDSbJQ
- Mogelijk ook wat met balans, coördinatie (bij het lopen), en mobiliteit verbeteren. Afhankelijk van waar de patiënt het meeste stoornissen bij ervaart.

Causus 6

N. ischiadicus klachten (sinds twee mnd)

Personalia: Mevr. S.T., huisvrouw, 46 jaar

Haar verhaal:

De pijn wordt steeds erger, het begon in de bil en nu straalt de pijn al uit tot in de hak. Gek word ik ervan! ‘s Nachts slaap ik steeds minder vanwege de pijn. Het schoonmaken lukt

maar matig en mijn man en kinderen hebben geen tijd (zeggen ze). De pijn is ook zo maar ontstaan! Ik wil er graag af en ga morgen naar de fysiotherapie.

Handig om te weten:

- Spieren die direct innervatie krijgen vanuit de N. ischiadicus: m. semitendinosus m. semimembranosus m. biceps femoris m. adductor magnus: Dus voornamelijk knie flexie, en een klein beetje adductie (je hebt nog andere adductoren)
- **Verloop van de zenuw en huidgebieden**
- Onthoud dat de Ischiadicus verder vertakt in o.a de common peroneal nerve. Dus de N peroneus en de vertakkingen daarvan. En de ischiadicus vertakt ook in de N. Tibialis. Dus alle spieren die hierbij horen kunnen ook in aangedaan zijn. Tibialis: m. triceps surae m. plantaris m. popliteus m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. flexor hallucis longus

Bewegingsonderzoek

- Actief bewegingsonderzoek: Bewegingsuitslagen van de heup (flexie, extensie, abductie, adductie) en knie (flexie en extensie) en nu ook de enkel meenemen.

Algemene specifieke testen

- MRC m. hamstrings, triceps surae, extensoren enkel.
- Balans snel test: Even op een been staan.

- Ganganalyse (GALN)

Specifieke testen:

- Pin prik / Scherp stomp test
- Tensioner
  - Leidt tot pijn provocatie.

Behandeling

- Kracht van de hamstrings trainen: Knie flexie maken
- Slider: Patiënt in buik lig, dan knie flexie maken (op rek brengen femoral nerve) en nek extensie op het minder op rek te brengen.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=WXzf8gxYQ2o
- Mogelijk ook wat met balans, coördinatie (bij het lopen), en mobiliteit verbeteren. Afhankelijk van waar de patiënt de meeste stoornissen bij ervaart.

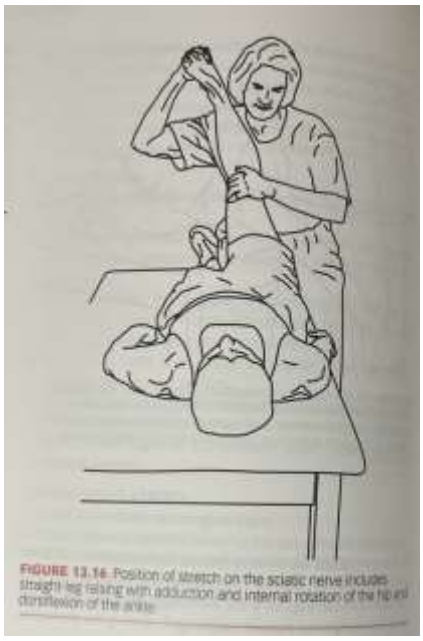


FIGURE 13.14 Position of stretch on the sciatic nerve includes straight-leg raising with adduction and internal rotation of the hip and dorsiflexion of the ankle.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 3 – Plexus brachialis laesie bovenste deel (C5-C6)

Personalia: dhr. I.J., 33 jaar.

Hij werkt als sportleraar op een middelbare school en doet in zijn vrije tijd veel aan sport. Hij zit in een voetbalteam en tennist 1 à 2 keer per week met een vaste maat. Hij heeft een vriendin, zij werkt als onderwijzeres in het basisonderwijs. Sinds 2 maanden zijn ze ouders geworden van een gezonde dochter. Na het zwangerschapsverlof gaat zijn vrouw 3 dagen per week werken en dhr. I.J. gaat een dag minder werken. De baby gaat dan 2 dagen in de week naar de crèche.

Zijn verhaal:
Vier maanden geleden heb ik een motorongeval gehad en ben ik van de motor geslingerd. Ik kwam op mijn rechterschouder terecht. Ik heb nog steeds veel last: in sommige delen van de arm en hand zit een doof gevoel, ook tintelt en prikkelt het wel eens. Maar het ergste is dat ik nog steeds mijn arm nauwelijks kan bewegen. Ik ben uitgebreid onderzocht door een neuroloog, er is een röntgenfoto en een EMG gemaakt en word nu naar de fysiotherapie verwezen.

Ik ben zo bang dat ik niet meer kan sporten en werken! Hoe moet het nou verder thuis met de baby?

Handig om te weten

- Wordt ook wel Erb's Palsy genoemd
- Hoe ontstaat dat: schouder depressie, en lateroflexie in de andere kant
- C5-C6, Dermatomen:
  - C5 Gebied van m. Deltoideus, radioventrale zijde arm en basis hand
  - C6 Radiale zijde arm tot en met duim en wijsvinger
- C5-C6 Kennspieren:
  - C5 m. deltoideus
  - C6 m. biceps brachii

- Hou er rekening mee, dat waarschijnlijk ook de extensoren van de pols zijn aangedaan. Het is dat we die niet hoeven te kennen volgens BB bijlange anatomie, maar toch.

Screening en anamnese

- Is bij de neuroloog geweest, diagnose is al gesteld en is dus als het goed is ook al gescreend.
- 4 maanden geleden een motor ongeval gehad op rechterschouder. Hoe is dit ontstaan, waren er andere betrokkenen?

- Arm en hand zit een doof gevoel, waar exact? (Vragen om aan te wijzen)
- Arm kan nauwelijks bewegen, welke bewegingen precies?
  - Bij deze 2 punten: Is er nog wat veranderd in de afgelopen maanden?
- Denk dus om sensibel en motorisch uitvragen, mogelijk ook doorbloeding, kracht, gevoelsveranderingen, en pijn.

Inspectie

- Totaal: Het is 4 maanden geleden, dus ik verwacht dat er atrofie van de m. deltoideus en biceps brachii zal zijn.
  - Waiters tip is kenmerkend: Verlies van abductie en exorotatie. Zwakte elleboogflexie, en supinatie.
- Lokaal: Atrofie, Kleurveranderingen, Warmte/kou, Vochtigheid van de huid op letten
- Functionele inspectie: Vraag de patiënt een beweging te maken waarbij mogelijk pijn of problemen kunnen optreden. Denk aan de betrokken spieren

Palpatie

- Dit kan, hoeft wat mij betreft niet: Warmte/kou, spiertonus, verder kun je nog letter op vochtigheid en verminderde haargroei.
- Bedenk wel even hoe klinisch relevant dit is. Vraag je af: Is dit echt nodig om mijn behandeling vorm te geven. Ik zou zelf niet een apart stukje van palpatie integreren in mijn onderzoek bij deze casus, omdat ik deze informatie krijg bij de rest van mijn onderzoek (beweeg onderzoek)

Bewegingsonderzoek: AROM en PROM

- Nek, schouder, elleboog, pols

Algemene specifieke testen

- **MRC:** Ik zou biceps brachii, en deltoideus zeker doen. Mogelijk ook nog extensoren pols.
- **Spierlengte:** biceps brachii

Specifieke testen

- Pin prik / Scherp stomp test

Mogelijke testen die je zou kunnen doen:

- Je kunt ook reflexen gaan slaan, ook al weet je dat die door de zenuwschade al zijn aangedaan. Vergeet niet om links en rechts te vergelijken met elkaar. De reflexen die je zou slaan zijn de: Biceps brachii pees, en heel misschien brachioradialis.
- CRS testen: Ik zeg wel even, deze patiënt heeft uit de anamnese niet een indicatie gegeven van een mogelijk CRS. Dus ik zou deze zelf niet doen.
  - Voor als je een CRS wil uitsluiten: ULNT, doet bij een plexus brachialis leasie ook pijn, vanwege de rek op de zenuwen die in de plexus zitten.
  - Voor als je een CRS wil insluiten: Spurling en Tractie distractie test.

Analyse behandelmogelijkheden

- Verbetering of volledig herstel op zichzelf met 3 tot 4 maanden tot 1 jaar.

Fysiotherapie vroegtijdig binnen 4 weken:

- ROM-oefeningen: (geleid) actief en passief angulair bewegen.
- Krachtoefeningen: voornamelijk Biceps en deltoideus
- Sensorische stimulatie: Proprioceptie ook weer verbeteren, door middel van dingen vangen en gooien.
- Klein beetje stretchen: Biceps brachii (denk aan spierlengte test: Patiënt in zit: therapeut staat erachter en maakt pronatie onderarm, en brengt arm in retroflexie)
- Adaptatie strategieën aanleren, als hij die zelf al niet heeft bij een ADL activiteit.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 3 – Plexus brachialis laesie onderste deel (C8-T1)

<u>Plexus brachialis laesie onderste deel</u>
Personalia: dhr. K.L., 50 jaar, glazenwasser. Hij is getrouwd en woont samen met zijn vrouw en 2 grote kinderen.

Zijn verhaal:
Ik werk al heel lang. Tot voor een paar weken heb ik nooit wat gehad. Toen stond ik op de ladder en verstapte mij. Wat ’n toestand! Het lukte mij tijdens het vallen met de rechterhand het hekje van een balkon vast te grijpen. Maar het lukte niet het hekje vast te blijven te houden en ik viel verder naar beneden

In het ziekenhuis bleek dat mijn enkel gekneusd was en doordat de arm als het ware teveel uitgerekt is, zijn er zenuwen beschadigd ergens bij mijn oksel. Er is een MRI gemaakt.
Met de enkel gaat het aardig goed, maar door die zenuwbeschadiging blijf ik last houden van mijn rechterarm en hand. Ik ben zo onhandig geworden en ik laat dan ook vaak dingen vallen!

De neuroloog heeft mij naar de fysiotherapie verwezen.

Handig om te weten
- Wordt ook wel Klumpke’s paralyis genoemd
- Hoe ontstaat dit: Meestal als gevolg van compressie door de cervicale rib of het boven het hoofd strekken van de arm
- C8-T1, Dermatomen:
  - C8 Distale dorsolaterale zijde onderarm, ulnaire zijde hand, 4e en 5e vinger
  - Th1 Dorsale zijde bovenarm, ulnaire zijde onderarm tot basis hand

- **Kennspieren:**
  - C8: m. abductor digiti minimi, mm interossei
  - T1: hoeven we niet te kennen

Screening en anamnese

- Is gevallen paar weken terug, is er nog ander letsel?
- Vaak dingen laten vallen, komt door de intrinsieke hand musculatuur die is aangedaan.
- Denk dus om sensibel en motorisch uitvragen, mogelijk ook doorbloeding, kracht, gevoelsveranderingen, en pijn.

Inspectie

- Totaal: Het is 4 maanden geleden, dus ik verwacht dat er atrofie van de m. deltoideus en biceps brachii zal zijn.
  - Waiters tip is kenmerkend: Verlies van abductie en exorotatie. Zwakte elleboogflexie, en supinatie.
- Lokaal: Atrofie, Kleurveranderingen, Warmte/kou, Vochtigheid van de huid op letten
- Functionele inspectie: Vraag de patiënt een beweging te maken waarbij mogelijk pijn of problemen kunnen optreden. Denk aan de betrokken spieren

Palpatie

- Dit kan, hoeft wat mij betreft niet: Warmte/kou, spiertonus, verder kun je nog letter op vochtigheid en verminderde haargroei.
- Bedenk wel even hoe klinisch relevant dit is. Vraag je af: Is dit echt nodig om mijn behandeling vorm te geven. Ik zou zelf niet een apart stukje van palpatie integreren in mijn onderzoek bij deze casus, omdat ik deze informatie krijg bij de rest van mijn onderzoek (beweeg onderzoek)

Bewegingsonderzoek: AROM en PROM

- Nek, schouder, elleboog, pols

Algemene specifieke testen

- **MRC:** Voor spierkracht in de hand kun je het beste een hand geven en dan vragen voor knijpkracht, ook kun je weer de vingers verweven en dan vragen om adductie/abductie.
- **Spierlengte:** Mogelijk de flexoren en extensoren, pols als die minder gebruikt zouden zijn. Maar volgens mij probeert meneer nog wel dingen vast te pakken (anders kan hij ze niet laten vallen)

Specifieke testen

- Pin prik / Scherp stomp test

Mogelijke testen die je zou kunnen doen:

- CRS testen: Ik zeg wel even, deze patiënt heeft uit de anamnese niet een indicatie gegeven van een mogelijk CRS. Dus ik zou deze zelf **niet doen**.
  - Voor als je een CRS wil uitsluiten: ULNT, doet bij een plexus brachialis leasie ook pijn, vanwege de rek. De 5 zenuwen van de plexus komen dus natuurlijk ook op rek.
  - Voor als je een CRS wil insluiten: Spurling en Tractie distractie test.

Analyse behandelmogelijkheden

- Verbetering of volledig herstel op zichzelf met 3 tot 4 maanden tot 1 jaar.

Fysiotherapie vroegtijdig binnen 4 weken:

- ROM-oefeningen: (geleid) actief en passief angulair bewegen.
- Krachtoefeningen: knijpkracht
- Sensorische stimulatie: Proprioceptie ook weer verbeteren, door middel van dingen vangen en gooien.
- Klein beetje stretchen: flexoren en extensoren pols, en mischien de hand musculatuur een beetje.
- Adaptatie strategieën aanleren, als hij die zelf al niet heeft bij een ADL activiteit.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 3 – Thoracic Outlet Syndrome

Thoracic Outlet Syndrome
Personalia: Dhr. M.N., 24 jaar, stukadoor, woont bij zijn ouders en heeft een vriendin.
Zijn verhaal:
Ik baal zo! De laatste tijd vind ik het vervelend op mijn werk. 't Is net of mijn rechterarm niet meer goed wil. De arm voelt loom, moe, doet soms pijn en dit trekt ook wel eens naar de hand. Net nou ik het zo druk heb. Bijna iedere avond en in het weekend heb ik klussen te doen bij bekenden. Dat is eigenlijk niet meer te doen, doordat ik nu zo'n last heb van mijn arm. Ik blijf het wel doen omdat mijn vriendin en ik het geld nodig hebben om een huis te kunnen huren en inrichten. Ik hoop zo dat ik een vast contract krijg over een paar maanden. Op aandringen van mijn moeder heb ik een afspraak gemaakt bij een fysiotherapeut.

Handig om te weten:
Wat is TOS: Verzamelnaam voor aandoeningen die veroorzaakt worden door het bekneld raken van de vaatzenuwbundel (plexus brachialis) in het schoudergebied. Deze vaatzenuwbundel bestaat uit een slagader, een ader en een zenuwknoop. Indien deze vaatzenuwbundel bekneld raakt, kunnen pijn en functieklachten ontstaan in de nek-, schouder en armregio. Kenmerkend voor deze klachten is dat ze voornamelijk opkomen bij het heffen van de arm.

De meest voorkomende plaatsen van de beknelling zijn de scalenus driehoek (anterior en medius), costoclaviculaire (eerste rib en clavicula) ruimte en de pectoralis minor ruimte. Bij mensen met TOS wordt de ruimte smaller waardoor de vaatzenuwbundel (verder) bekneld raakt. Dit komt vooral voor bij bepaalde beroepen (schilders, topsporters, kappers) Dus mensen die werken veel al met geheven armen.

Oorzaken
- Vergrote thoracale kyfose: opletten bij totale inspectie.
- Protractie scapula / Verminderde kracht scapula stabilisatoren
- Tassen over de schouder dragen
- Pectoralis minor hypertrofie

Je hebt verschillende varianten van TOS:
- NTOS: In 95% van de gevallen is de primaire oorzaak van neurogene aard (NTOS), in 4% Veneuze TOS en in 1% Arteriële TOS. Ook een combinatie tussen de drie typen is mogelijk.

- Arteriële TOS:
  - Compressie of beknelling van de arteria subclavia:
  - Koud gevoel in de arm
  - Bleke huid
- Veneuze TOS:
  - Compressie of beknelling van de vena subclavia:
  - Gezwollen en strak gevoel in de arm
  - Blauwe huid
  - Gezwollen oppervlakkige aderen

Kenmerken bij TOS

- Pijn in de schouder, uitstralend naar arm/hand, nek en achterhoofd
- Tintelingen, slaapgevoel in arm/hand
- Minder spierkracht boven de schouder
- Langzame progressie
- *Niet consistent dermatoom of perifere innervatie*

Screening en Anamnese

- Eerst screenen
- Meneer is stukadoor dus veel bovenhands werken → kun je in adviseren om vaker een trapje te gebruiken → minder heffen arm
- Even vragen om de kleur van de huid, en of hij nog andere dingen heeft opgemerkt
- Vragen over zijn werk: wanneer voornamelijk provocatie

Inspectie

- Totaal: Postuur: Protractie scapula en thoracale kyfose. Ook even vragen om te laten zien hoe hij op werk staat.
- Lokaal: Huidverkleuringen
- Functioneel: Functionele inspectie: Vraag de patiënt een beweging te maken waarbij mogelijk pijn of problemen kunnen optreden. Denk aan de betrokken spieren.

Palpatie:

- Zal bij de testen voornamelijk gaan om de radialis polsslag. Verder niet iets.

Bewegingsonderzoek

- A/PROM schouder & CWK

Algemene specifieke testen

- MRC: Deltoideus, en snel even een indruk krijgen van de scapula stabilisatoren (Rotator cuff) mogelijk ook Rhomboideus: retractie
- Spierlengte testen:
  - M. Erector Spinae cervicis: https://www.youtube.com/watch?v=Qwn9L1XepgU
  - M. Sternocleidomastoideus: https://www.youtube.com/watch?v=DVebkG8aDG4M
  - Trapezius Descendens: Patiënt in ruglig, therapeut drukt schouder in depressie, en maak lateroflexie van de nek naar de andere kant.
  - M. Levator Scapulae: https://www.youtube.com/watch?v=X2-yOa9YJ5g
  - Mm. Scaleni: Verzorg de juiste axiale extensie, heterolat. lateroflexie en homolat. rotatie van de CWK. Rekken bij uitademen.
  - M. Pectoralis Minor: https://www.youtube.com/watch?v=MZxBzSveakY
    - Kan ook op de bank in rug lig. Kussentje tussen te schouderbladen en dan patient schouder in 90 graden abductie en flexie elleboog. Therpeut geeft druk op ellebogen.

Specifieke testen

- **Ik meng hier deels de varianten die we in de lessen hebben gedaan met de instructie uit Magee.**
- De betrouwbaarheid van deze testen is laag. Veel vals positieven. Volgens Magee is reproductie symptomen belangrijker, dan het verdwijnen van de polsslag

Roos test: Pagina 381 Magee 7e editie

- Patiënt staat en maakt 90° abductie en maakt exorotatie van de schouder en buigt de ellebogen tot 90°.
- Uitvoering: 3 minuten lang, langzaam en krachtig knijpen met de handen.
- Uitkomst: Als het voor de patiënt niet mogelijk is om de start positie vast te houden, of dat er een gevoel van zwaarte in de arm of dat er gevoelloosheid of tintelingen in de arm optreden of bij ischemische pijn (pijn door O2 tekort in weefsel) dan is de test positief.
- Test is negatief bij een beetje vermoeidheid.
- De test, test voor alle drie mogelijke oorzaken: omdat je dus compressie veroorzaakt, maar je zorgt ook voor een verandering in bloed toevoer
- Vraag je wel af, dat de meeste gezonde mensen deze test ook niet 3 minuten in de start positite kunnen volhouden, dus hou hier rekening mee met wat voor waarde je hecht aan de test.

Adson test: Pagina 380 Magee 7e editie

- Meest voorkomende test voor TOS.
- De patiënt zit op het voeteneinde van de bank en de therapeut staat ernaast. Therapeut palpeert radialis pols (in de les hebben we ook nog een lichte trekkracht richting inferior gegeven als we de pols palperen)
- Patiënt vragen om hoofd te roteren naar te testen schouder. De patiënt neemt een diepe ademhaling in en houdt die vast. Als de polsslag verdwijnt en er is een reproductie van symptomen dan is de test positief.

Wright test Pagina 381 Magee 7e editie

- Patiënt in zit op einde bank en de therapeut staat ernaast. Therapeut palpeert radialis pols. Therapeut maakt abductie schouder 90° en de elleboog in 90°. Patiënt draait het hoofd weg van de te testen schouder en de therapeut maakt hyper abductie.
- Als de polsslag verdwijnt en er is een reproductie van symptomen dan is de test positief.

De Pin prik / Scherp stomp test.

- Let er wel op dat bij TOS dit niet volgens een dermatoom of perifeer zenuw patroon gaat.

Analyse behandelmogelijkheden

Educatie over de aandoening: zie handig om te weten.

- Je kunt ook deze website doornemen met de patient: https://www.schoudernetwerk.nl/thoracic-outlet-syndroom/
- Educatie over postuur en provocerende bewegingen en het effect daarvan op de klachten.

Oefentherapie

- Schouder musculatuur trainen (R.Cuff, delts, rhomboids etc.
- Verminderde houding actief leren corrigeren.
- Foutieve ademhalingspatronen corrigeren
- Mobiliseren zenuwweefsel: Sliders/Tensioners

Casus Analyse blok 1.4 - Week 4 – Cervicaal radiculair syndroom (CRS) – C7

Cervicaal radiculair syndroom C7
Personalia: mw. A.B., 40 jaar, directiesecretaresse, hoofdkostwinner, haar man is arbeidsongeschikt vanwege rugklachten.

Haar verhaal:
Heel vervelend! Nog steeds heb ik die pijn in de nek, met een stijf gevoel en nu ook in mijn rechter schouder en schouderblad. Het trekt zelfs naar mijn hand. Ik heb het gevoel haast niks meer met de rechterarm te kunnen doen. Als ik wat doe wordt de pijn erger. Het is een borende pijn. Je wordt er zo moe van! Ik probeer wel te werken, maar dat valt niet mee. Tennissen en in de tuin werken doe ik al helemaal niet meer. Het is wel prettig om mijn hand op mijn hoofd te leggen.

Het duurt allemaal zo lang! Eerst naar de huisarts, toen naar de fysiotherapeut. Die vond het nodig dat ik doorverwezen werd. Dus weer de huisarts, toen naar de neuroloog en die heeft de diagnose gesteld.

Diagnose: H.N.P. niveau C6-C7. Nu moet ik weer terug naar de fysiotherapie.

Handig om te weten
Een radiculair syndroom wordt m.n. door de onderstaande 2 oorzaken veroorzaakt:

1. Compressie van de radix:

- Bij compressie van een radix ontstaat er altijd een probleem in de geleiding van de zenuw op. Deze stoornis in zenuwgeleiding leidt tot disfunctioneren in het verzorgingsgebied van de zenuw; het veroorzaakt sensorische en/ of motorische stoornissen.
- Daarnaast KAN (radiculaire) pijn ontstaan door inflammatie van het zenuwweefsel (de inflammatie van het zenuwweefsel treedt waarschijnlijk op t.g.v. mechanische wrijving in het foramen vertebra/ níet door druk).
- Stenose → Vernauwing kanaal waar zenuw doorheen loopt
- Discus degeneratie → foramina vernauwing
- Osteofiet formatie/→ foramina vernauwing

2. Acute neuro inflammatie:

- Deze vorm van een radiculair syndroom ontstaat acuut. Het wordt veroorzaakt doordat nucleusmateriaal van de discus direct in contact komt met de radix/ het zenuwweefsel. De substantie waaruit de nucleus bestaat veroorzaakt een ontstekingsreactie van de radix/ het zenuwweefsel.

- Alleen inflammatie geeft geen uitstraling maar wel pijn lokaal

(I.v.m. de discus-, nucleusdegeneratie komt dit radiculaire syndroom dus alleen bij jonge mensen voor)

N.B. Compressie op de radix/ zenuwweefsel hoeft geheel géén klachten te geven. Gezond zenuwweefsel kan nl. erg veel druk hebben.

Waarom het op het hoofd leggen fijn is:

- Volgens mij krijg je dan minder compressie op de zenuwwortel, doordat je de foramina ruimte iets vergroot.

Classificatie - Graad 3 nekpijn KNGF

- Nekpijn zonder tekenen of symptomen die kunnen wijzen op grote structurele pathologie, waarbij wel neurologische symptomen aanwezig zijn, zoals verminderde peesreflexen, spierzwakte of sensibiliteitsstoornissen (hypo- of hyperesthesie) in de bovenste extremiteit, bijvoorbeeld als gevolg van een cervicale hernia of stenose.
- **Myotomen van C7:** m. triceps brachii
  - Dus spierzwakte in Triceps, maar ook pols flexoren
- **Dermatomen van C7:** Distale dorsale zijde onderarm, dorsale en ventrale zijde middelste gedeelte hand, 2e , 3 e en 4e vinger
- **Veranderde reflexen: Triceps brachii**

Screening & Anamnese

- **Negatieve prognostische factoren uitvragen:**
  - Langere duratie van klachten
  - Afwezigheid van paresthesia (klinkt tegengesteld, maar is toch zo)
  - Hoge nekpijn bij aanvang
  - Hoge baseline disability score
  - Verminderde active ROM naar de pijnlijke zijde
  - Roken
  - Overgewicht
- Pijn → VAS/NPRS
- Denk om sensibel en motorisch uitvragen, mogelijk ook doorbloeding, kracht, gevoelsveranderingen.
- Vragenlijsten NDI: neck disability index, GROC

Inspectie

- Totaal: Voornamelijk naar de nek en schouder regio kijken.
- Lokaal: Zal niet veel te zien zijn.
- Functionele inspectie: Vraag de patiënt een beweging te maken waarbij mogelijk pijn of problemen kunnen optreden. Denk aan de betrokken spieren

Palpatie

- Spiertonus nek spieren, warmte etc.

Bewegingsonderzoek

- A/PROM schouder, elleboog, pols & CWK. (CWK rotaties en lateroflexie zullen vooral pijnklachten veroorzaken.

Algemene specifieke testen

- MRC: Triceps Brachii en Pols flexoren
- Spierlengte testen: Triceps Brachii en Pols flexoren.

Specifieke testen

- Pin prik / Scherp stomp test: Uit onderzoek blijkt dat:
- 142/227 patiënten (62,6%) standaard dermatoom (Hong et al., 2022)
- 74/110 patiënten (67,3%) standaard myotoom

Reflexen slaan: Triceps brachii

Voor insluiten CRS:

- **Tractie distractie** test; patiënt in rug lig en dan onder het hoofd past pakken, vervolgens tractie geven (trekkracht) vragen naar sensatie van patiënt (verminderde pijn, waarschijnlijk bij CRS) Positief als er verlichting van symptomen is.
- **Spurling test**: Patiënt in zit: maak extensie, lateroflexie CWK → foramina ruimte verkleining. Eventueel nog axiale druk geven, maar waarschijnlijk heeft de patiënt al symptomen bij de extensie en lateroflexie.
- **Vasalva test**: Test wordt gebruikt om te testen van het effect van druk op het ruggenmerg. De patiënt maakt een diepe ademhaling en houdt uitademing tegen met de hand → verhoging druk.
- **ULNT**: zie andere pagina's voor uitvoering.

Analyse behandelmogelijkheden

Informeren en adviseren - Educatie over wat er aan de hand is bij CRS
Voorbeeld: Een cervicaal radiculair syndroom is een verzamelnaam voor klachten die ontstaan door beklemming van een zenuwwortel in de nek.

- Nekzenuwwortels komen uit het ruggenmerg via de wervelkolom naar buiten, richting de nek en de arm.
- De beklemming van zo'n zenuwwortel kan onder andere ontstaan als een tussenwervelschijf, een soort kussentje tussen de ruggenwervels, uitstulpt. Dit wordt een cervicale hernia nuclei pulposi (cHNP), ook wel nekhernia, genoemd. Klachten die kunnen ontstaan zijn uitstralende pijn, een doof gevoel, tintelingen en krachtsverlies in nek, schouder en arm.

Informatie geven over beloop

- Het natuurlijke herstel is best goed: Bij de hernia is het na ±4-6 maanden 75% herstelt. Volgens KNGF 6 maanden gemiddeld voor herstel.
- Een hernia is wel 'beter' dan een stenose: Omdat stenose veel langer duurt en chirugisch is dan wel de beste optie, maar daar zitten weer risico's aan verbonden, dus daarom eerst conservatief behandelen.

Leefstijl factoren beïnvloeden/bespreken

- Slaappatroon: Slecht slapen heeft invloed op je hormoon hushouding en dus hoe je je voelt en dat heeft weer invloed op je pijnperceptie
- Overgewicht → meer vetcellen → meer inflamatie
- Roken
- Sport
- Depressie
- Angst

Hands-on therapie

- **Mobilisaties**: TWK en CWK
- **Manuele opening technieken**: Flexie nek en combinatie lateroflexie en rotatie: Dit zijn die openers die we ook wel in de les hebben gedaan. Dit is om het Foramina te vergroten, je doet dus als het ware het tegenovergestelde van de Spurling waarbij het foramina verkleint.
- **Tractie**
- **Neurale mobilisaties: Sliders**

Oefentherapie:
Trainen van Triceps en polsflexoren

Casus Analyse blok 1.4 - Week 4 – Cervicaal radiculair syndroom (CRS) – C6

Ik ga hier weer even wat korter door de bocht, want is zeer vergelijkbaar met de andere casus van C7, behalve dat myotoom en dermatoom veranderen en dat heeft dan wel weer invloed op je onderzoek en behandeling, maar de verschillen zijn klein.

<u>Cervicaal radiculair syndroom C6</u>
Personalia: Man, 43 jaar oud, belastinginspecteur, getrouwd met 3 kinderen (leeftijd 12-14-16 jaar)

Zijn verhaal:
Afgelopen april bij de eerste lentedag heb ik de gehele tuin om gespit. Volgende dag erg veel spierpijn in beide schouders en rug (wat ik wel normaal vond omdat ik verder niet zoveel doe).
Na een paar dagen kreeg ik steeds meer last van mijn rechterarm. Ik kan mijn hoofd niet meer goed draaien. Het voelt net of dat er mieren over mijn duim lopen. Verder viel mij op dat handen schudden niet meer lukt. Het gaat maar niet over

Autorijden gaat slecht, vanwege het slechte draaien van mijn hoofd maar ook omdat ik dan steeds meer last krijg van mijn arm.

Handig om te weten

- C6 Myotoom: Dus verzwakking van de Biceps brachii en pols extensoren
- C6: Dermatoom: Radiale zijde arm tot en met duim en wijsvinger
- Veranderde reflexen: brachioradialis (pols extensor) en biceps brachii

Wat verandert er in je onderzoek: Reflexen slaan
Wat verandert er in je behandeling: Oefentherapie: Trainen van biceps en pols extensoren.

Bewegingsonderzoek blijft hetzelfde

- A/PROM schouder, elleboog, pols & CWK. (CWK-rotaties en lateroflexie zullen vooral pijnklachten veroorzaken.

De rest is hetzelfde.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 5 – Lumbaal radiculair syndroom (LRS)

Lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) (L5)
Personalia: dhr. E.F., 32 jaar, metselaar. Hij is gehuwd en heeft 2 kinderen van 2 en 4 jaar.

Zijn verhaal:
Ik ben nou al weken met mijn rug thuis! Veel vaker last van de rug gehad, maar dat zakte altijd wel weer na 2 à 3 weken. Nu heb ik er al 4 weken last van en de pijn wordt niet minder! Wat is het nou precies?

Ik baal ervan, zit maar thuis en kan bijna niks doen. 's Morgens gaat het nog wel een beetje, maar als ik ook maar iets doe schiet de pijn er weer in, vaak vooral in mijn been en bij mijn enkel. De pijn is er constant zeurend, maar soms schiet het er doorheen. Languit zitten met de benen op de poef verergert mijn klachten ook. Op blote voeten lopen is lastig want ik stoot regelmatig mijn grote teen. Verder klaagt dhr. over een doof gevoel aan de buitenzijde van het onderbeen.

Heel erg vervelend, ook voor de kinderen, die kan ik nou minder helpen. Mijn vrouw vindt het ook niet leuk want die moet nou veel meer doen thuis. Ik sta ook erg scheef, want als ik recht wil staan, doet mijn been meer zeer. Erg vermoeiend maar ik kan niet anders.

Op aanraden van de huisarts is er een MRI gemaakt. De uitslag was: HNP L5. De huisarts zegt dat er iets is met een zenuwwortel van L5 (wat ze daarmee bedoelt mag Joost weten). Ze schreef me pijnstillers voor, maar die helpen niet genoeg. Nu wil ik het liefst vandaag nog naar een fysiotherapeut. Die moet me ervan afhelpen!

Handig om te weten

- Richtlijn KNGF: https://www.kngf.nl/kennisplatform/richtlijnen/lage-rugpijn-2021
- Richtlijn NHG: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/lumbosacraal-radiculair-syndroom

Ook voor het lumbosacrale radiculaire syndroom geldt dat er voornamelijk 2 oorzaken bestaan:

1. Compressie
2. Acute neuro inflammatie

KNGF: Bij een LRS is sprake van pijn in de bil en/of in het been uitstralende pijn, vergezeld van een of meerdere klachten of symptomen die suggestief zijn voor een aandoening van een specifieke lumbosacrale zenuwwortel, zoals prikkelingsverschijnselen (paresthesieën) en neurologische uitvalsverschijnselen (hypesthesie/hypalgesie, parese, verlaagde reflexen)

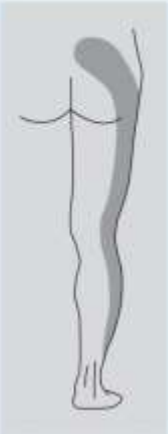
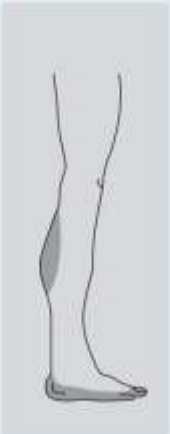
Meest aangedane niveau's: L4-L5 45% en L5-S1 45%

- L5 Myotoom: m. soleus, m. gastrocnemius
- L5 Dermatoom: Dorsolaterale zijde bovenbeen, dorsale en plantaire zijde voet, 1ste en 2e teen.

Screening en anamnese

- Patiënt komt via de huisarts en is dus gescreend. Maar wel goed om te weten dat je bij lage rugklachten wel even moet screenen op Cauda equina syndroom:
  - Mogelijke kenmerken van een neurologisch noodgeval: urineretentie, fecale of urine-incontinentie, ernstige motorische uitval (MCR-score ≤ 3 uit 5) of wijdverspreide neurologische symptomen
- Duur en beloop van de klachten
  - Patiënt geeft aan eerder ook rugklachten te hebben: 2-3 weken steeds: Wanneer waren de laatste episoden en wat waren de klachten daarbij?
  - Eerder operaties gehad aan de LWK?
- Pijn VAS: pijn wordt niet minder → wordt het erger dan?
  - Lokalisatie, uitstraling, aard en intensiteit van de pijn; de mate van belemmering
  - Ernst van de pijn in het been in verhouding tot de ernst van de eventuele rugpijn;
- Ook maar iets doen levert pijn op? Zoals welke activiteiten precies?
- Sensibiliteitsstoornissen: Stoot regelmatig zijn teen → inspectie even op letten
- Heeft pijn bij rechtop staan → compressie radix
  - Leunt naar een kant → bij inspectie opletten welke kant.

Tabel 1 Klinische kenmerken bij zenuwwortelcompressie, uitgesplitst naar het niveau van de discushernia

Niveau discushernia	L3-L4	L4-L5	L5-S1
Compressie zenuwwortel[a]	L4	L5	S1
Pijn			
Sensibiliteitsstoornis (paresthesie/ dysesthesie/ hypesthesie)			
Parese	Extensie knie (strekken van het been)	Dorsaalflexie dig I en voet (heffen grote teen en op de hakken lopen)	Plantairflexie voet (op de tenen lopen)
Reflex	Kniepeesreflex verlaagd	Geen reflexverschil	Achillespeesreflex verlaagd

Tabel van de NHG-Richtlijn om pijn/sensibiliteit in kaart te brengen:

Inspectie

- Totaal: Leunen naar een bepaalde kant → antalgetische houding: pijn vermijdende houding.
- Lokaal: De teen → let erop dat er geen infectie is
- Functioneel: Vraag de patiënt een beweging/activiteit te maken/doen waarbij mogelijk pijn of problemen kunnen optreden. Denk aan de betrokken spieren.

Palpatie:

- Tonus extensoren rug en temperatuur rond de rug

Bewegingsonderzoek

- Onderzoek LWK en heup

Dit is volgens de richtlijn wat we moeten doen aan neurologisch onderzoek

- Voer bij de patiënt met een vermoeden op een LRS, bijvoorbeeld bij symptomen onder de knie, een neurologisch onderzoek uit:

- Onderzoek van de pijndistributie (wel/niet gebonden aan dermatoom)
  Zie de foto hierboven.

- Onderzoek van de vinger-vloerafstand bij vooroverbuigen met gestrekte knieën (positief bij een afstand > 25 cm).

De test van Lasègue (passieve 'Straight Leg Raise'), de gekruiste test van Lasègue of de omgekeerde test van Lasègue Pagina 671 Magee.

- Dit is een passieve test: patiënt is ontspannen in rug lig.
- Niet-aangedane been eerst testen:
- Denk om heup in endorotatie, en in adductie gebracht tot neutraal, en de knie in extensie.
- De therapeut maakt flexie van de heup tot de patiënt aangeeft pijn te hebben of spanning in de rug.
- Bij een patiënt met LRS komt nu die herkenbare radiculaire pijn (scherpe pijn) terug.
- Therapeut verminderd de flexie tot dat de pijn weg is en dan wordt de voet in dorsaal flexie gedaan, wat een terugkeer van symptomen geeft: Is dit het geval? Dan is de test positief. Als je dit nog meer wil provoceren (waarom niet patiëntje nog meer pijn doen, toch?) zou de patiënt tijdens de dorsaal flexie ook nog de nek in flexie kunnen brengen.
  - We hebben ook nog verschillende variaties van deze test die accenten leggen op specifieke zenuwen
    - Breng de voet in dorsaalflexie en eversie en je legt het accent op de N. Tibialis
    - Breng de voet in dorsaal flexie en inversie en je legt het accent op de N. Common peroneal nerve.
    - Doe je de test gekruist dan leg je de nadruk op de zenuwwortel (A prolapsed (herniated) disc)
      - Gekruist betekent hier dat je het niet aangedane been test en dat er schietende pijn op treedt in het been dat nog in extensie is.
    - https://www.youtube.com/watch?v=CnITUzAD1SE

De SLUMP staat niet in de richtlijn van het KNGF, maar is net zoals de Lasègue, ook een test om te kijken naar een mogelijke neurologische aandoening.

- Volgorde is bij deze test belangrijk, omdat neurologisch weefsel beweegt in de richting van het gewricht waar de beweging is begonnen (pagina 667 Magee)

Patiënt in zit om het einde van de bank. De heup in neutrale positie en de handen achter de rug plaatsen. Dan de volgende stappen doorlopen.

1. Inzakken (SLUMP) in thoracale en lumbale flexie. Houdt de nek nog even in neutraal (geen flexie)
2. Geef met een arm overdruk op de schouder en behoud de flexie van de lumable en thoracale wervelkolom.
3. Vraag de patiënt om de kin zo ver mogelijk naar de borst te brengen.
4. Geef nu met een arm overdruk op alle drie de delen van flexie.
5. Vraag de patiënt om knie extensie te maken
6. Therapeut maakt dorsaal flexie van de enkel met de andere hand

- Let erop dat een patiënt al eerder neurologische symptomen kan ervaren. Ga dan alsjeblieft niet door met de volgende stappen.
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=HFGfP84uwEo

- Onderzoek van de spierkracht ('Medical Research Council (MRC)' van de kennspieren)
- **MRC: Triceps surae**
  - Stel dat je niet wist welk segment: dan kun je dit ook snel testen: zie foto hiernaast.

- Onderzoek van de vitale en gnostische sensibiliteit (wel/niet gebonden aan dermatoom):
- Gnostische sensibiliteit: proprioceptie, het voelen van vibraties en fijne tast.
- Onder de vitale sensibiliteit vallen het voelen van temperatuur, pijn en grove tast.
  - Volgens mij vragen wij dit aan de patiënt, want ik kan geen test herinneren waarbij we dit hebben gedaan.

- Onderzoek van de reflexen: zie ook de foto van de NHG, om te zien welke reflexen zijn aangedaan. Bij L5 geen.
  - Achillespees: Patiënt in buiklig en dan een klein beetje voorspanning creëren door een beetje dorsaalflexie enkel te maken.
  - Kniepees: in zit op pattela pees slaan met reflex hamer
  - Voetzool: Babinski test: Zou je kunnen doen, maar is voornamelijk van belang bij MND.
    - Met de reflexhamer op de plantaire zijde van de voet langs gaan.
    - Positieve babinski: grote teen gaat in extensie en abductie van de andere tenen. Normaal gesproken krijg je een buiging van de tenen.

Analyse behandelmogelijkheden

Voorlichting bij patiënten met LRS:

- Leg uit dat er bij een LRS sprake is van prikkeling van een zenuwwortel in de rug, meestal doordat een tussenwervelschijf uitpuilt en dat dit tot uitstralende pijn leidt, en soms ook tot gevoelsstoornissen en krachtverlies in het verzorgingsgebied van deze zenuw. Leg ook uit dat de uitpuilende tussenwervelschijf zich in de meeste gevallen vanzelf weer terugtrekt.
- Leg uit dat een LRS bij de meeste patiënten in belangrijke mate herstelt in de eerste drie maanden, zonder dat hier een operatieve ingreep voor nodig is.
- Leg patiënten die behoefte hebben aan informatie over beeldvormende diagnostiek (röntgenfoto of MRI) uit dat de overweging of de patiënt hiervoor in aanmerking komt, wordt gemaakt door de huisarts in overleg met de medisch specialist. SAMENVATTING KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom KNGF/VvOCM | oktober 2021
- Leg uit dat er bij een LRS over het algemeen een conservatief beleid wordt gevoerd gedurende de eerste drie maanden.
- Adviseer te bewegen op geleide van de pijn en adviseer de fysieke activiteit stapsgewijs uit te breiden.
- Leg uit dat als de klachten na zes tot acht weken onvoldoende zijn verbeterd, verwijzing volgt naar de (huis)arts.

Adviseer de patiënt met een LRS in de volgende gevallen direct contact op te nemen met de huisarts:

- Bij een doof gevoel in het rijbroekgebied;
- Bij ongewild verlies van urine of ontlasting of juist niet kunnen plassen;
- Bij toenemend verlies van spierkracht in de benen.

Tips voor bij het slapen/liggen

- Rugligging: Heup en knieën in flexie brengen en op een stoel/andere verhoging neer zetten.
- Zijligging: Rolletje in het midden van de rug

Neurodynamica
Slider ischiadicus in zij lig:
Uitgangshouding: Patiënt in zij lig. Patiënt heeft handen onder zijkant van het gezicht alsof je gaat slapen.

- Therapeut brengt de heup in flexie (op spanning brengen van ischiadicus) en knieën ligt gebogen en tegelijkertijd brengt de patiënt de nek in extensie. Maak dan heup extensie en dan doet de patiënt
- Maak dan extensie heup en nek flexie.

Openers

- Flexie en lateroflexie en rotatie maken naar de niet-aangedane zijde: foramen vergroten
- Lumbaal opener met hulp van de therapeut: patiënt in zij lig: kussentje onder de zijkant buik/heup.

Oefentherapie

Mobilisatie/angulair bewegen, Verbetering van de spierfunctie van LWK en aangedane spieren (myotoom L5). Stabilisatie van de Wervelkolom.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 5 – Lumbaal radiculair syndroom (LRS)

Ik ga hier weer even wat korter door de bocht, want dit is zeer vergelijkbaar met de andere casus van L5, behalve dat myotoom en dermatoom veranderen en dat heeft dan wel weer invloed op je onderzoek en behandeling, maar de verschillen zijn verder klein.

Casus 2

Lumbosacraal radiculair syndroom (S1)

Personalia: dhr. G. H., 38 jaar, administratief medewerker van de Hanzehogeschool Groningen

Zijn verhaal:
Ik krijg steeds meer last van mijn rug en rechterbeen, vooral bij het staan en bij het zitten op een harde stoel. 's Morgens is het heel erg, ik kom dan moeilijk m'n bed uit en heb wel 3 kwartier tot een uur nodig om een beetje op gang te komen. Het zeurderige gevoel aan de achterzijde het been is het ergst, maar de pijn in mijn rug is ook erg vervelend. Deze week ben ik naar de huisarts geweest en heb ik mij ziekgemeld. Deze heeft mij een X-foto laten maken (uitslag: discopathie L5-S1) en doorverwezen naar de fysiotherapeut. Ik ben nu 1 keer bij de therapeut geweest. Die heeft nog niks gedaan. Alleen een beetje gepraat en gekeken.

Handig om te weten

- L5 Myotoom: m. tibialis posterior
- L5 Dermatoom: Dorsolaterale zijde bovenbeen, dorsale zijde onderbeen en hiel, lateroplantaire zijde voet, 3e, 4e en 5e teen

MRC veranderd dus naar m. tibialis posterior: ook plantair flexie, maar nu met inversie. Reflex van achillespees is verlaagd.

Verder zo goed als hetzelfde.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 6 – polyneuropathieën – CIP

Critical Illness Polyneuropathie
Dhr. K., 72 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd. Voormalige boer en werkt nog regelmatig in het bedrijf dat zijn zoon overgenomen heeft.

Dhr. K. was 14 dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. een verwaarloosde longontsteking. Voor opname in het ziekenhuis moest dhr. K. regelmatig hoesten. Zijn vrouw had hem al diverse keren geadviseerd naar de huisarts te gaan. Dhr. dacht dat het vanzelf wel over zou gaan totdat hij hoge koorts kreeg. De huisarts werd geconsulteerd en dhr. werd op verdenking van een pneumonie opgenomen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis bleek de ernst van de situatie. Enorm hoge koorts en ademhalingsproblemen. Dhr. kwam aan de beademing te liggen vanwege zeer slechte ventilatie van de longen. De situatie werd kritiek! Er ontstond een zo genaamde Critical Illness Polyneuropathie.
Sinds 2 dagen is dhr. van de beademing. Kracht en sensibiliteit in de benen en handen is fors verminderd. Dhr. kan niet zelf tot zit in bed komen.

Handig om te weten

- Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen. Polyneuropathie betekent dat op meerdere plaatsen in het lichaam de zenuwen zijn aangedaan. Spieren en gevoel functioneren dan niet meer naar behoren. Bij een polyneuropathie is er een stoornis met name bij de uiteinden van de zenuwen, en zijn óf alleen de gevoelszenuwen, óf alleen de bewegingszenuwen, óf beide aangedaan. Hierdoor kan ook spierzwakte ontstaan omdat de spieren niet meer goed worden gebruikt door de zenuwbeschadiging.
- Criticall illness polyneuropathie (CIP) is een vorm van een polyneuropathie die waarschijnlijk ontstaat door het effect van bacteriën die giftige stoffen produceren en die ook in het bloed zijn terecht gekomen.
- Polyneuropathieën zijn veelal symetrisch

Anamnese en screening:

- Oorzaak is waarschijnlijk de longontsteking geweest
- Jij komt bij de patiënt waarschijnlijk aan bed, omdat hij nog niet van zit naar lig kan en nog maar 2 dagen van de beademing is. Dit is wel limiterend voor wat je met deze patiënt kunt gaan doen.
- Hij kan dus wel zitten, maar hoe is de zit balans. Testen en mee gaan oefenen.

Inspectie:

- Totaal: Staan gaat waarschijnlijk niet. Dus in zit kijken (als hij zelfstandig kan zitten) anders helemaal achterwege laten.
- Lokaal: atrofie → ligt 14 dagen in het ziekenhuis, met vrij weinig beweging
- Als hij dan eenmaal zit zou je nog de coördinatie van het onderbeen kunnen testen middels de heel to shin test: patiënt in zit. Vraag patiënt om hak langs het andere been omhoog te brengen.
  - https://www.youtube.com/watch?v=iuARJNpgAF8

Palpatie

- Doe je tijdens je AROM/PROM wel.

Bewegingsonderzoek

- AROM en PROM onderste extremiteit en pols

Algemene specifieke testen

MRC: Gaat niet lukken om dit zuiver te doen, zoals we geleerd hebben. Informatie haal je voornamelijk uit je AROM

Pin prik: sensibiliteit

Specifieke testen

- Top neus proef, top-top proef

Analyse behandelmogelijkheden

Ademhalingsoefeningen i.v.m longontsteking
ACBT – liggend
ACBT is een cyclus die wordt herhaald totdat het slijm zo goed mogelijk uit de luchtwegen is verwijderd. Dit duurt meestal vijf tot tien minuten. De cyclus bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Rustig ademen
2. Enkele keren diep inademen, zo mogelijk twee tot drie seconden vasthouden, en rustig en ontspannen uitademen
3. Huffen. Bij huffen wordt -in tegenstelling tot bij het hoesten- eerst diep ingeademd en vervolgens, met open mond en open keel, krachtig uitgeademd. Deze techniek helpt om sputum uit de hogere luchtwegen richting de keel te verplaatsen zodat het kan worden uitgehoest of doorgeslikt.

Oefentherapie
Voornamelijk actief angulair gaan bewegen. Vertel ook dat de patiënt dit meerdere keren op een dag moet doen. In het ziekenhuis ben je namelijk ook niet continu bij dezelfde patiënt.

- Als jij erbij bent kun je ook nog actief geleid en passief angulair gaan bewegen, om contracturen te voorkomen.
- Klein beetje kracht: als patiënt zit, dan proberen wat druk te zetten alsof hij op gaat staan.

Transfer maken van lig naar zit

- Hakken naar de billen brengen (knie buigen)
- Armen gestrekt voor zich met handen verweven.
- Therapeut begeleid bij het op de zij rollen.
- Benen van de bank af laten glijden en tegelijk helpt de therapeut bij het omhoog krijgen van het boven lichaam van de patiënt mocht dit nodig zijn.
- En dan stabiliseren patiënt en vragen hoe het gaat → letten op orthostatische hypotensie: lage bloedruk bij opstaan. Eerst even volhouden en wachten (HR/O2 meten) Als het niet goed, gaat weer terug naar liggende positie.

Casus Analyse blok 1.4 - Week 6 – polyneuropathieën – axonale polyneuropathie

Axonale Neuropathie
Dhr. B·, 58 jaar
Burgerlijke staat: alleenstaand
Dhr. Is 12 jaar bekend met diabetes mellitus, type 2. 2 jaar geleden strandde zijn huwelijk. De scheiding kwam als een donderslag bij heldere hemel en hij is hierdoor behoorlijk van de kaart geraakt. Voor de verwerking gebruikt hij dagelijks een forse portie alcohol en is de ingestelde diabetesmedicatie fors ontregeld. Sinds 5 maanden heeft hij problemen bij het lopen. Naast gevoelsstoornissen in beide benen heeft hij ook last van een klapvoet rechts en dreigt hij regelmatig te vallen.

De loopafstand neemt duidelijk af en het looppatroon kenmerkt zich steeds meer door een zogenaamde 'hanentred': het hoog optillen van de knie om de klapvoet te compenseren.
De neuroloog heeft de diagnose: axonale polyneuropathie, (axonale degeneratie) vastgesteld. Door de neuroloog is dhr. verwezen naar de fysiotherapie.

Handig om te weten

Diabetic polyneuropathy (DN)
Kenmerken

- Meestal boven de 40
- Regulatie van bloedsuiker is aangedaan
  - Type 1: geen insuline productie
  - Type 2: resistentie tegen insuline

Het pathologische proces
Hoge bloedsuiker waarde leidt tot een oxidatieve stress (O2) voor de axon → axonaal transport wordt minder.

Wondgenezing gaat ook langzamer door diabetes, door die suikerwaardes.

Symptomen bij patiënten

- Brandend en gevoelloosheid in de voet: komt doordat de kleine vezels van de cutaneus pijn receptoren die niet gemyeliniseerd zijn aangedaan.
- Progressie is langzaam
- Wondjes aan de voet kunnen voorkomen
- Ook verhoogd risico op vallen door verminderd gevoel
- Autonoom: Zoals bij de andere casus nu ook weer orthostatische hypotensie

Screening en Anamnese

- Hoe lang heeft u al diabetes mellitus type 2?
- Hoe wordt uw diabetes momenteel behandeld?
- Heeft u naast diabetes en neuropathie nog andere medische aandoeningen of gebruikt u andere medicatie?
- Hoe gaat het momenteel met uw alcoholgebruik?
- Heeft u ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van uw scheiding (bijvoorbeeld vrienden, familie, psychologische hulp)?
- Klapvoet en hanentred → val risico
- Hoe ver kunt u momenteel lopen zonder pauze? → 6 minuten wandel test

Inspectie

Totale inspectie

- Algemene indruk van de patiënt: Ziet hij er goed verzorgd uit? Hij is behoorlijk van de kaart geraakt.
- Houding: Staat de patiënt rechtop of is er een afwijking in zijn houding te zien?

Lokale inspectie

- Benen en voeten: Zijn er zichtbare afwijkingen zoals atrofie van spieren of huidveranderingen?
- Stand van de voeten
- Spieratrofie: Is er sprake van spieratrofie, met name in de onderbenen?

Functionele inspectie

- Lopen: Laat de patiënt lopen en observeer het looppatroon. Is er sprake van hanentred?
- Balans: Hoe is zijn balans tijdens het staan en lopen? → Romberg test, eerst met ogen open en dan 30 seconden gesloten. Kan ook met Berg Balance Scale.
- **Timed-up-and-go test**

Bewegingsonderzoek

- Enkel: Dorsaal flexie wordt actief lastig
- Knie
- Heup

Algemene specifieke testen

MRC

- Tibialis anterior
- Gastrocnemius en soleus
- Quadriceps femoris & Hamstrings
- Gluteus maximus en medius

Sensibiliteit testen

- Pin prik test

- Hiel-knieproef

- **Achillespeesreflex en Patellareflex**: vaak verminderd of afwezig bij neuropathie

Analyse behandelmogelijkheden

Doelen bij deze patiënt

- Verbeteren van de spierkracht en bewegingsvrijheid in de benen.
- Optimaliseren van het looppatroon en verminderen van de hanentred.
- Verminderen van het risico op vallen door balans- en coördinatietraining.
- Voorlichten over het belang van een stabiele bloedsuikerregulatie en het verminderen van alcoholgebruik.
- Ondersteunen bij het vinden van psychosociale hulp indien nodig.

Voorlichting en advies: Over het belang van een gezonde levensstijl, stabiele diabetesregulatie en verminderen van alcoholgebruik.

Multidisciplinaire samenwerking: Verwijzen naar een diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker indien nodig. Ook mogelijk podoloog voor wondjes aan de voet → komt vaak voor bij diabetes neuropathie.

Oefentherapie: Gericht op het versterken van de spieren in de benen, met aandacht op de tibialis anterior, gastrocnemius en soleus.

Mobiliteit: actief angulair

Balans- en coördinatietraining: Om het risico op vallen te verminderen + mogelijk ook val training

Loophulpmiddelen: Overwegen van het gebruik van een brace of spalk voor de klapvoet.

Casus Analyse blok 1.4 – Week 6 – polyneuropathieën – GBS

Casus 3
Guillain Barré
Mw. I., 43 jaar.
Burgerlijke staat: gehuwd. Leerkracht aan een basisschool. 2 inwonende kinderen van 16 en 12 jaar

Mw. Is 4 weken geleden in het revalidatiecentrum opgenomen, na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis. Voor opname in het ziekenhuis had mw. Een aantal dagen klachten; ze voelde zich niet fit en had continu pijn tussen haar schouderbladen die steeds sterker werd. Op de dag van de ziekenhuisopname voelde ze geheel niet lekker en melde zich ziek. In de loop van de dag nam de kracht in haar benen zodanig af dat lopen niet meer mogelijk was. Na contact met de huisarts is mw diezelfde dag nog opgenomen. In het ziekenhuis werd de diagnose Guillain Barré Syndroom (GBS) vastgesteld. De eerste dagen na opname werden de uitvalsverschijnselen steeds groter. Ze kon op het dieptepunt haar beide benen en armen niet meer gebruiken. Ook zelfstandig zitten was niet meer mogelijk.

Nadat de verschijnselen licht verbeterden is mw. Opgenomen in het revalidatiecentrum. Inmiddels zijn er vele functies teruggekomen en kan mw. Zelfstandig met de rolstoel naar de afdeling fysiotherapie komen. Lopen gaat onder begeleiding in de Arjo-walker. Tijdens het lopen zijn beide voeten ingezwachteld i.v.m. een voethefferparese beiderzijds. Het gevoel in de benen, onderarmen en handen is nog gestoord. De algehele conditie is nog zeer matig.

Handig om te weten
Bij de oefentherapie (richtlijn): Omdat het aannemelijk is dat training bij patiënten met GBS een positief effect heeft op het herstel van het functioneren is het belangrijk dat trainingsprincipes op het juiste moment en met de juiste dosering worden ingezet.

In de progressieve en plateaufase is begeleiding van de patiënt met GBS in zijn functionele (on)mogelijkheden aan te bevelen. Hierbij mag er bij het therapeutisch bewegen en mobiliseren geen beduidende *extra* toename van vermoeidheid en/of pijn optreden. Anaerobe training met als doel de lokale spierkracht te vergroten (‘overload’-principe) moeten vermeden worden.

- Wat gebeurt er bij training voornamelijk in de eerste 6 weken: neurologische adaptatie, laat je nou ook te maken hebben met een neurlogische aandoening, waarbij gezonde vezels worden aangevallen. Je wil dus geen progressieve overload.

De duur van de herstelfase varieert van weken tot maanden, maar ook na enkele jaren kan men nog verder herstellen.

Arjowalker = apparaat waar men met de armen op kan steunen
Ingezwachteld = ingewikkeld met iets

Screening en anamnese

- Vermoeidheid komt veel voor bij GBS Hoe is uw energieniveau en vermoeidheid door de dag heen?
- Hoe gaat het lopen met de Arjo-walker?

Inspectie
Totale inspectie

- Houding: Staat of zit ze rechtop of is er een afwijking in haar houding te zien?

Lokale inspectie

- Benen/voeten & (onder)armen: Zijn er zichtbare afwijkingen zoals atrofie van spieren of huidveranderingen?

Functionele inspectie

- Lopen: Laat de patiënt lopen met de arjowalker en observeer het looppatroon. Is er sprake van hanentred?
- Balans: Hoe is zijn balans tijdens het staan en lopen? → Romberg test, eerst met ogen open en dan 30 seconden gesloten. Kan ook met Berg Balance Scale.
- Timed-up-and-go test

Bewegingsonderzoek

- Enkel: Dorsaal flexie wordt actief lastig
- Knie
- Heup
- Elleboog
- Schouder

MRC

- Tibialis anterior
- Gastrocnemius en soleus
- Quadriceps femoris & Hamstrings
- Gluteus maximus en medius
- Deltoideus, Biceps brachii & Triceps brachii

Sensibiliteit testen

- Pin prik test
- Top neus proef
- Hiel-knieproef

Reflexen

- Achillespeesreflex & Pattela reflex
- Bicepsreflex & tricepsreflex
- Brachioradialis reflex

Analyse behandelmogelijkheden

Voorlichting
Wat is GBS (weet de patiënt waarschijnlijk nu al wel): Het Guillain-Barré syndroom (GBS) is een acute neurologische ziekte die veelal na een 'gewone' bovenste luchtweginfectie of diarree ontstaat. GBS wordt gekenmerkt door snel progressieve opstijgende symmetrische spierzwakte die meestal begint in de benen en zich uitbreidt naar de armen. Ook de spieren van het gelaat, de oogspieren, de slikspieren en de ademhalingsspieren kunnen verlamd raken. Vaak zijn er ook gevoelsstoornissen en is er pijn.

Voorlichting over herstel
Herstel is spontaan maar geleidelijk, kan maanden tot enkele jaren duren. Er kunnen nog rest verschijnselen blijven.

Oefentherapie
Geen spierkrachtoefeningen (of anaerobe training) geven met als doel de lokale spierkracht te vergroten volgens het zogenaamde 'overload'-principe.

Oefentherapie wel gericht op het versterken van de spieren in de armen en benen, maar nog geen overload. Vooral heel functioneel gaan oefenen. (Transfer training van zit naar stand voornamelijk bij deze patiënt en al die stapjes die daar bij horen gaan trainen.

Mobiliteit: actief angulair.

Balans- en coördinatietraining: Om het risico op vallen te verminderen + mogelijk ook val training

Loophulpmiddelen: Overwegen van het gebruik van een brace of spalk voor de klapvoet.

Casus Analyse blok 1.4 – Week 7 – MND – ALS

Motor Neuron Disease/ ALS
Personalia: Dhr. D., 59 jaar, getrouwd en 2 thuiswonende kinderen (22 en 24 jaar).
Zo'n 1,5 jaar geleden kreeg dhr. D. klachten zoals het laten vallen van dingen uit zijn handen, het vastmaken van de knoopjes van zijn overhemd, vermoeidheid, kramp en spiertrekkingen in beide benen. In eerste instantie dacht dhr. D. dat dit van zijn hobby hardlopen zou komen. Na een aantal keren vallen tijdens het uitlaten van zijn hond is hij op aandringen van zijn vrouw naar de huisarts gegaan. De huisarts constateerde verminderde kracht in beide benen en een positieve Babinsky.
6 maanden later wordt de diagnose ALS gesteld.

Handig om te weten:
Bij ALS (amyotrofische laterale sclerose) vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen overlijden mensen met ALS gemiddeld binnen drie tot vijf jaar.

Symptomen:
- Zwakker wordende spieren met uitval van armen of benen tot gevolg;
- Stijfheid, spierkramp en vermindering van kracht;
- Moeite met opstaan, lopen en draaibewegingen;
- Vermindering van spraak en slikvermogen met longontsteking tot gevolg;
- Angst en somberheid;
- Hangen van het hoofd door verminderde werking van de nekspieren;
- Moeilijk ademhalen.

Bulbaire-functies
• Dysartrie
• Onduidelijke of rustige spraak, vaak als u moe bent
• Slikproblemen
• Vloeistoffen en/of vaste stoffen
• Overmatig speeksel
• Verstikkingsgevoel, vooral als u plat ligt
• Tongfasculaties

Ademhalingskenmerken
• Moeilijk te verklaren ademhalingssymptomen
• Kortademigheid bij inspanning
• Overmatige slaperigheid overdag
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn in de vroege ochtend
• Orthopneu

• Asymmetrische kenmerken
• Leeftijd - MND kan op elke leeftijd voorkomen

• Positieve familiegeschiedenis van MND of andere neurodegeneratieve ziekten

Kenmerken van ledematen
- Focale zwakte
- Vallen/struikelen - door klapvoet
- Verlies van behendigheid
- Spierverspilling
- Spiertrekkingen/fasciculaties

Sensibiliteit is niet aangedaan bij MND

Screening en Anamnese
Al die kenmerken kun je bij langs gaan, zoals
- Hoe heeft u de progressie van de aandoening tot zo ver ervaren?
- Heeft u veel last van vermoeidheid: Schalen 0-10
- Heeft u ook slikproblemen of moeite met praten
- Was de Babinski test eenzijdig of aan beide kanten positief?

Totale inspectie
- Houding: Staat of zit ze rechtop of is er een afwijking in haar houding te zien?

Lokale inspectie
- Benen/voeten & (onder)armen: Zijn er zichtbare afwijkingen zoals atrofie van spieren of huidveranderingen?

Functionele inspectie
- Lopen:
- Balans: Hoe is zijn balans tijdens het staan en lopen? → Romberg test, eerst met ogen open en dan 30 seconden gesloten. Kan ook met Berg Balance Scale.
- Timed-up-and-go test

Bewegingsonderzoek
- Enkel
- Knie
- Heup
- Elleboog
- Schouder

MRC
- Tibialis anterior
- Gastrocnemius en soleus
- Quadriceps femoris & Hamstrings
- Deltoideus, Biceps brachii & Triceps brachii

Reflexen

Babinski test (pagina 667 Magee 7e editie)
- Waarom uitvoeren: Kijken of er een pathologisch reflex is en zo ja is het dan mogelijk een bovenste of onderste motor neuron leasie.
- Met de achterkant van de reflexhamer langs de plantaire zijde van de voet gaan.

- Positieve babinski: grote teen gaat in extensie en abductie van de andere tenen. Normaal gesproken krijg je een buiging van de tenen.
- Als de reflex op beide voeten een positieve babinski laat zien dan heb je mogelijk te maken met een upper motor neuron leasie en als het aan een kant is mogelijk een lower motor neuron leasie.
- In casus staat positieve babinski, was dit aan een kant of beide pathologisch (extensie en abductie tenen.

Analyse behandelmogelijkheden

- Zie ook de richtlijn: https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/externe-richtlijnen/behandelrichtlijn-fysiotherapie-bij-als-2019.pdf

Oefentherapie kanttekeningen

- Bij mensen met ALS of PSMA wordt kracht- en (aerobe) conditietraining afgeraden indien activiteiten van het dagelijks leven reeds voldoende training stimulus geven of onwenselijke vermoeidheid veroorzaken.
- Overweeg een matig intensieve krachttraining en/of (aeroob) beweegprogramma bij mensen met ALS of PSMA met een langzaam tot gemiddeld ziektebeloop, waarbij disuse (onnodige inactiviteit) leidt tot spierzwakte en deconditionering boven op de spierzwakte die de ziekte reeds veroorzaakt.
- Indien haalbaar, verdient activering door middel van functionele en ADL activiteiten de voorkeur boven kracht- en/of conditietraining met fitnessapparatuur

Oefenprogramma – Afhankelijk van de status van de patiënt pas je de trainingen aan. De patiënt gaat achteruit, je zal daarin mee moeten gaan. Het doel is voornamelijk om de Quality of life zo hoog mogelijk te houden.

- Oefenprogramma
- Weerstandsprogramma
- Actief-geleid programma
- Passief programma

	Goals	Suggested Exercise Parameters	Special Considerations
Resistance exercise	• Maximise strength of unaffected or mildly affected muscles. • Prevent disuse. • Attempt to delay time to when function is impaired.	• Resistance exercises for muscles > grade 3 strength only • Low to moderate intensity • Low to moderate load • 1–2 sets of 8–12 repititions	• Reduce resistance and repititions as weakness progresses. • Monitor for overuse.
Aerobic exercise	• Increase or maximise work capacity and endurance. • Prevent disuse. • May have beneficial effects on mood, psychological well-being, appetite and sleep.	• 50%–80% peak heart rate, 11–13 rate of perceived exertion scale • 3 times per week, nonresistance exercise days • As tolerated, without excessive fatigue	• Mode is determined by safety considerations. • Monitor for overwork.

Bij ineffectieve hoest kun je weer ACBT toepassen
ACBT – liggend

- ACBT is een cyclus die wordt herhaald totdat het slijm zo goed mogelijk uit de luchtwegen is verwijderd. Dit duurt meestal vijf tot tien minuten. De cyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Rustig ademen
  2. Enkele keren diep inademen, zo mogelijk twee tot drie seconden vasthouden, en rustig en ontspannen uitademen

3. Huffen. Bij huffen wordt -in tegenstelling tot bij het hoesten- eerst diep ingeademd en vervolgens, met open mond en open keel, krachtig uitgeademd. Deze techniek helpt om sputum uit de hogere luchtwegen richting de keel te verplaatsen zodat het kan worden uitgehoest of doorgeslikt.